Parametrização de Radiação

Paulo Yoshio Kubota

Parametrizações

- Processos físicos (como radiação, turbulência, formação de nuvens e outros) de sub-grade não são resolvidos pelos modelos
- Porém seus efeitos sobre a larga escala devem ser representados (estatisticamente)
- O processo de expressar os efeitos da sub-grade é denominada de **parametrização**

$$\frac{\partial(\bar{u})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial z}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial x}-2\Omega\eta_3(\bar{v})-\nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial z^2}=-\frac{\partial(\overline{u'u'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'u'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'u'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{v})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial z}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial y}+2\Omega\eta_3(\bar{v})-\nu\frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2(v)}{\partial z^2}=-\frac{\partial(\overline{u'v'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'v'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'v'})}{\partial z}$$

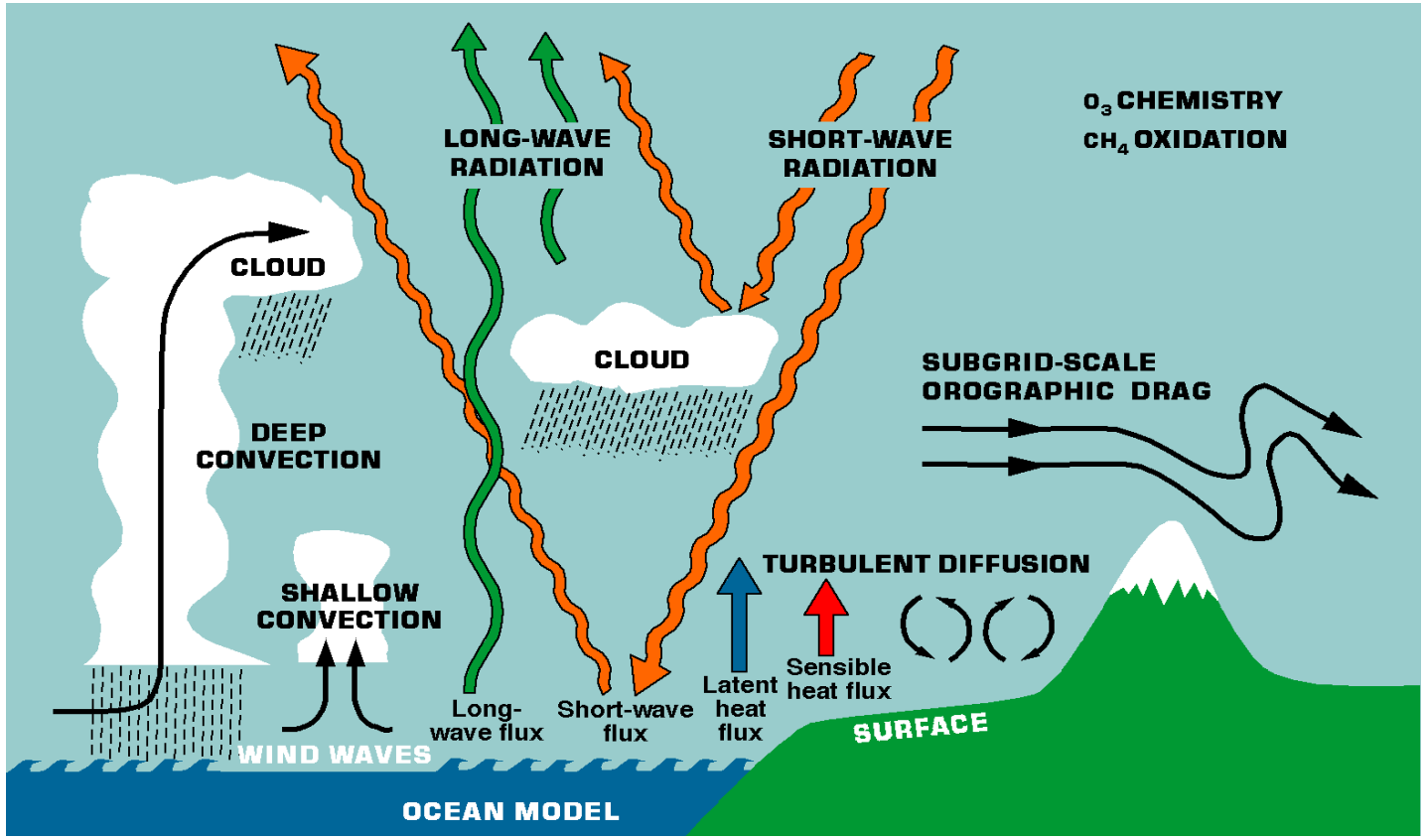
$$\frac{\partial(\bar{w})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial z}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial z}+g\frac{\bar{\rho}}{\rho_0}-\nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2}=-\frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial z}-S_P\bar{\omega}=-\frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z}+\frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{q})}{\partial x}+(v)\frac{\partial(\bar{q})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{q})}{\partial z}=-\frac{\partial(\overline{u'q'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{u'q'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'q'})}{\partial z}+\bar{S}$$

Paulo Yoshio Kubota

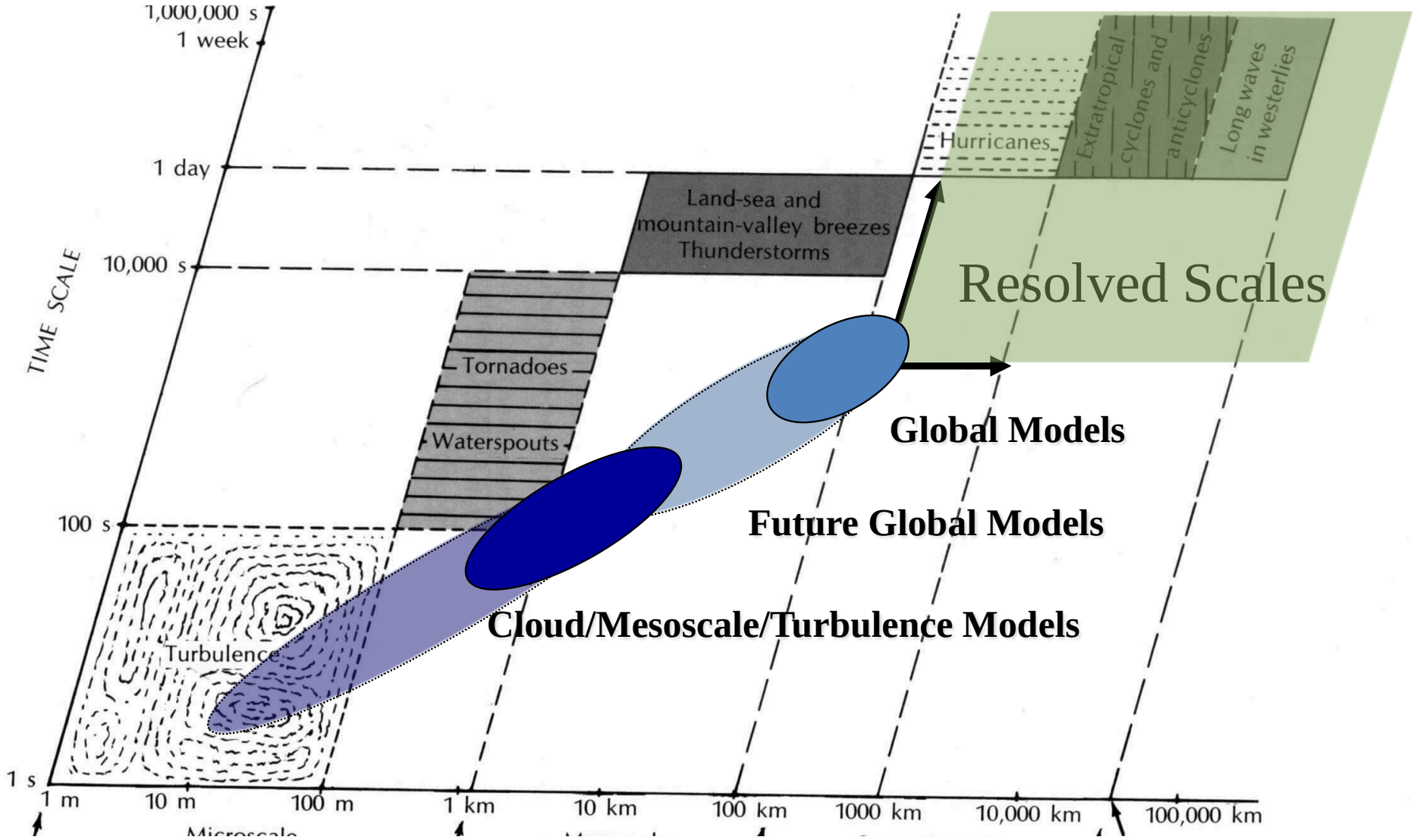
Previsão Numérica de Tempo e Clima



- Os modelos necessitam diferentes níveis de complexidade nas parametrizações físicas que dependem das escalas envolvidas

Modelos	Escala Horizontal	Escala Vertical	Escala Temporal
Modelos Climáticos	500 km	1000 m	100 anos
Previsão de Tempo Global	50 km	500 m	10 dias
Previsão de Tempo Regional	10 km	500 m	2 dias
Modelos Cloud resolving	500 m	500 m	1 dia
Modelos Large eddy	50 m	50 m	5 horas

Previsão Numérica de Tempo e Clima



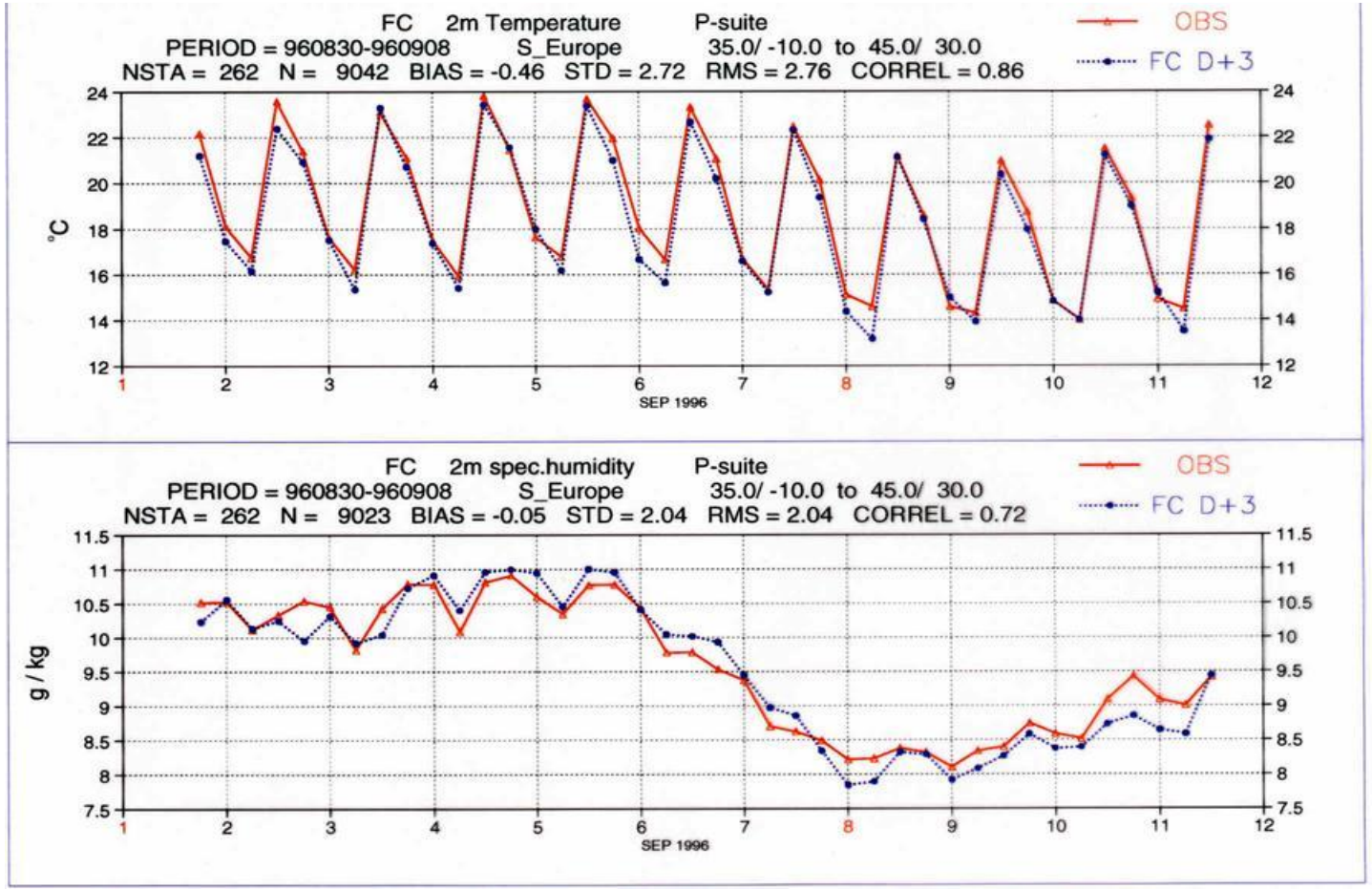
Parametrizações Físicas

- Radiação e nuvens:
  - Radiação solar e terrestre
- Úmidos:
  - Convecção profunda e rasa, grande escala
- Fluxos na superfície:
  - Continente, oceanos e mar de gelo
- Turbulência:
  - Camada limite, difusão vertical, ondas de gravidade

Importância

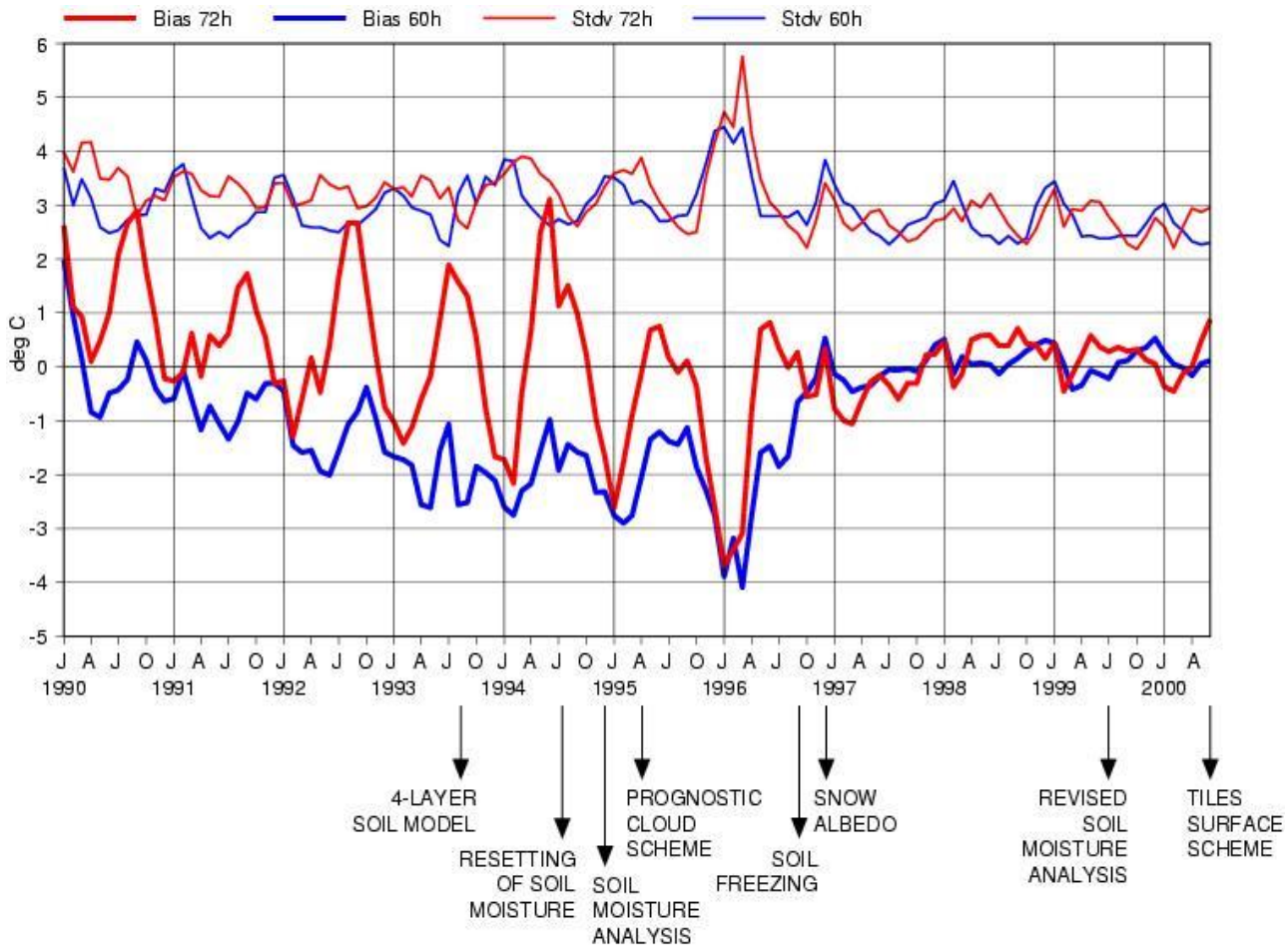
- Processos de sub-grade são importantes e contribuem a evolução da atmosfera (curto prazo)
- Processos diabáticos dirigem a circulação geral
- Influenciam desenvolvimento sinótico
- Ciclo diurno
- Nuvens, precipitação, nevoeiro
- Ventos
- T_{2m} e q_{2m}

Ciclo diurno



Inclusão de parametrizações

Evolução do viés



Parametrização

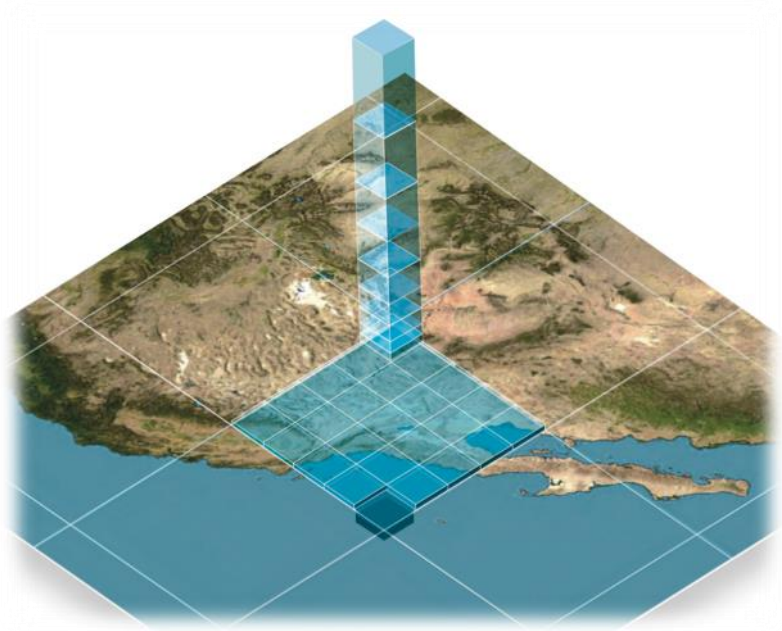
- Representação de um processo físico
- Baseado em física e formulações empíricas obtidas de observações
- Não sempre é possível uma formulação explícita devido a não-linearidade e incertezas observacionais

- Validação e diagnostico:
  - Comparações diárias com analises, erros sistemáticos de medias mensais
  - Comparações com observações: radiosondas, sinóticas, satélite
  - Comparações com experimentos de campo e climatológicos

- Desenvolvimento
  - Relações empíricas (teoria, física, similaridade)
  - Parâmetros: teoria (radiação), experimentos de campo (GATE, convecção; PYREX, drag; HAPEX, processos de superfície; Kansas, turbulência; ASTEX nuvens, BOREAS albedo), modelos (Cloud resolving models para nuvens e convecção; mesoescala para orografia de subgrade; Large Eddy Simulation para turbulência.)

Como funcionam?

- Modelo off-line (coluna)
  - Física independe de outras colunas
  - Depende:
    - Tempo
    - Escala espacial



- Depende da escala espacial modelada
  - Modelos de alta resolução espacial tem poucos processos parametrizados: microfisica de nuvens
- Pacotes de parametrizações físicas são dependentes das resolução
  - Resultados diferentes com resolução

- Parâmetros tem valores ajustados a diferentes resoluções
  - Como na dinâmica (passo temporal)
- Processos físicos representados na escala da grade
  - Funcionam quando muito menor que a grade
  - Problemas quando escala representada da mesma ordem da grade

Radiação

Transferência Radiativa do MCGA

A “física” da Transferência Radiativa do MCGA:

$$\frac{dI(\Omega)}{ds} = -k_e I(\Omega) + k_e \frac{\omega_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{1} I(\Omega') p(\Omega\,\Omega') d\mu' + k_e \frac{\omega_0}{\pi} B_\lambda(T)$$

Paulo Yoshio Kubota

$$\frac{\partial(\bar{u})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial z}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial x}-2\Omega\eta_3(\bar{v})-\nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial z^2}=-\frac{\partial(\overline{u'u'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'u'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'u'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{v})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial z}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial y}+2\Omega\eta_3(\bar{v})-\nu\frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2(v)}{\partial z^2}=-\frac{\partial(\overline{u'v'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'v'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'v'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{w})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial z}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial z}+g\frac{\bar{\rho}}{\rho_0}-\nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2}=-\frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z}$$

$$\frac{d\phi}{dP}=-\frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial x}+(\bar{v})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial z}-S_P\bar{\omega}=-\frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z}+\frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t}+(\bar{u})\frac{\partial(\bar{q})}{\partial x}+(v)\frac{\partial(\bar{q})}{\partial y}+(\bar{w})\frac{\partial(\bar{q})}{\partial z}=-\frac{\partial(\overline{u'q'})}{\partial x}-\frac{\partial(\overline{u'q'})}{\partial y}-\frac{\partial(\overline{w'q'})}{\partial z}+\bar{S}$$

$$P=-\rho gz$$

$$\frac{\Delta P}{\Delta z}=-\rho\frac{\Delta gz}{\Delta z}$$

$$\frac{\Delta P}{\Delta z}=-\rho\frac{\Delta\phi}{\Delta z}$$

$$\frac{\Delta\phi}{\Delta z}=-\frac{1}{\rho}\frac{\Delta P}{\Delta z}$$

$$P=\rho RT \qquad \rho=\frac{P}{RT}$$

$$\frac{\Delta\phi}{\Delta P}=-\frac{1}{\rho}\frac{\Delta z}{\Delta z}$$

Paulo Yoshio Kubota

Radiação

- O sol é fonte primaria de energia para a Terra
- Energia (radiação) como insolação
- A variabilidade desta fonte dirige as circulações atmosféricas:
- Hadley, tropicos, circulações costeiras, etc.

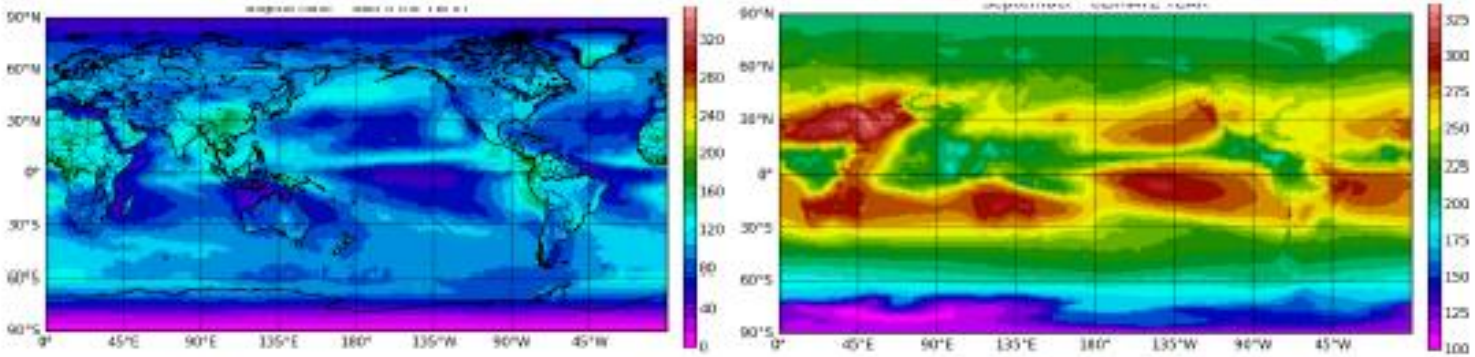
$$\frac{d\phi}{dP} = -\frac{RT}{P}$$

Radiômetro do CERES (SETEMBRO)

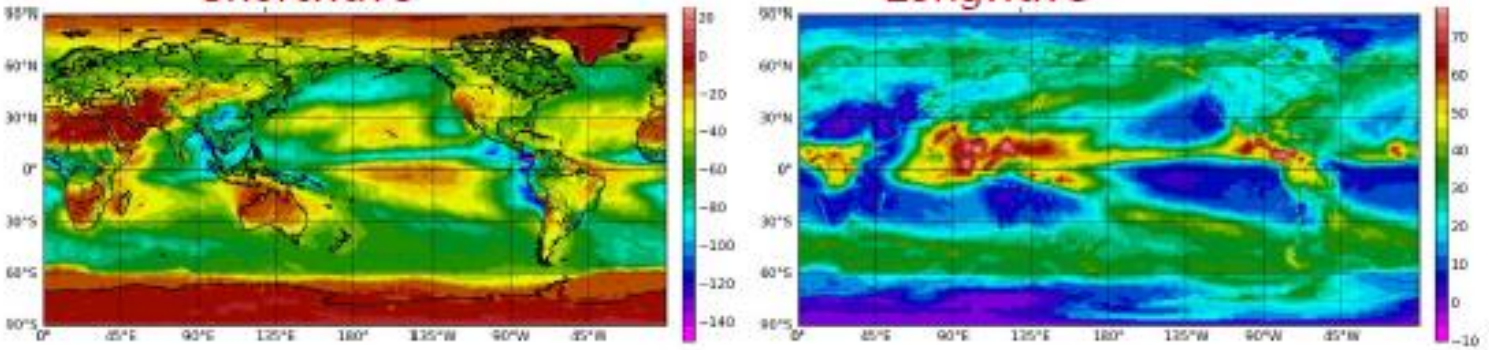
Reflete SW
- efeito radiativo de nuvem

Aprisiona OLR
+ efeito radiativo de nuvem

- TOA total upwelling irradiance
  - Shortwave
  - Longwave



- TOA cloud radiative effect (or "forcing"): $F_n^{cloud} - F_n^{clear}$
  - Shortwave
  - Longwave



Paulo Yoshio Kubota

- A insolação é função de vários fatores: latitude e ciclo sazonal, angulo com a Terra, atenuação pelos componentes da atmosfera
- Um modelo atmosférico em geral deve ser capaz de simular como a insolação interage com o solo, oceanos, vegetação, nuvens, moléculas de ar, aerossóis: aquecimento e resfriamento radiativo da superfície da Terra e atmosfera

Radiação

- Parametrizar o efeito liquido da radiação (fótons) quando absorvida ou espalhada a medida que se propaga através da atmosfera

- Parametrizar esses processos a escala molecular para absorção gasosa e escala micrométrica para o espalhamento particular

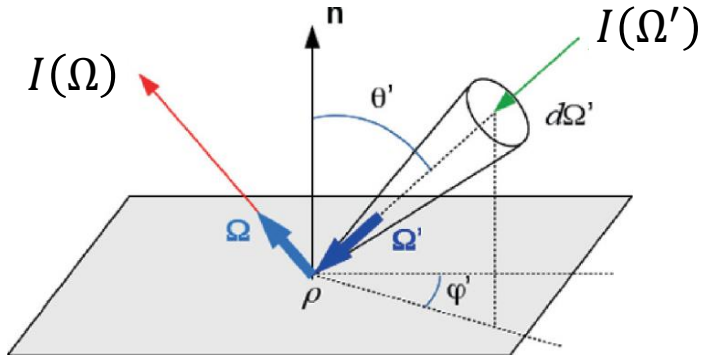
- Os esquemas de radiação induzem o aquecimento atmosférico
- Resultado da divergência do fluxo radiativo

- Esse processos de transferência radiativa é complexo:
- Depende de um amplo espectro de comprimentos de onda
- Depende dos constituintes atmosféricos
- Cálculos extensivos por camadas consideradas

Considerações

$$\frac{dI(\Omega)}{ds} = -k_e I(\Omega) + k_e \frac{\omega_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{1} I(\Omega') p(\Omega\,\Omega') d\mu' + k_e \frac{\omega_0}{\pi} B_\lambda(T)$$

Considerando planos paralelos, a distribuição angular da radiação não muda radicalmente de camada para camada na atmosfera.



$\Omega \cdot \Omega'$ is just the cosine of the scattering angle, $\cos(\Theta)$.

$\mu = -\cos(\theta)$,

Por exemplo, dentro de uma nuvem espessa, o campo de luz é quase isotrópico, o que significa que as variações de $I(\Omega)$ com Ω são muito pequenas.

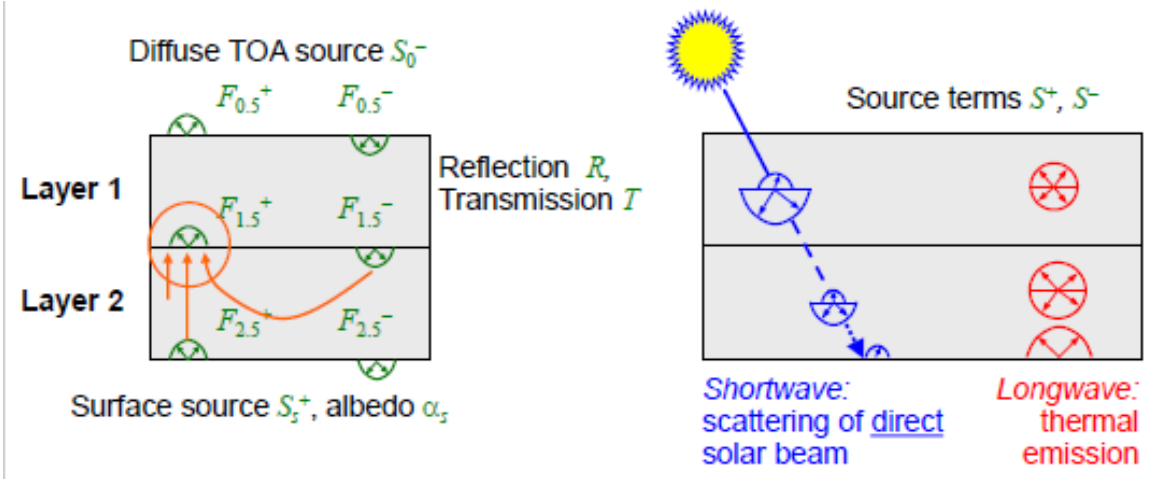
Considerações

$$\frac{dI(\Omega)}{ds} = -k_e I(\Omega) + k_e \frac{\omega_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{1} I(\Omega')p(\Omega\,\Omega')d\mu' + k_e \frac{\omega_0}{\pi} B_\lambda(T)$$

A aproximação de dois fluxos tira vantagem disso: ela trata o campo de luz completo como consistindo de apenas dois fluxos – um fluxo ascendente e um fluxo descendente.

Considerações

Normalmente, pensamos no feixe descendente como a irradiância descendente, F_D (W m-2), e no feixe ascendente como a irradiância ascendente, F_U (W m-2).
Irradiância é simplesmente a integral ponderada em cosseno sobre um hemisfério,



$$F_U = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1} I(\Omega)\,\mu d\mu \qquad F_D = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{-1} I(\Omega)\,\mu d\mu$$

$$\frac{dI(\Omega)}{ds} = -k_e I(\Omega) + k_e \frac{\omega_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{1} I(\Omega')p(\Omega\,\Omega')d\mu' + k_e \frac{\omega_0}{\pi} B_\lambda(T)$$

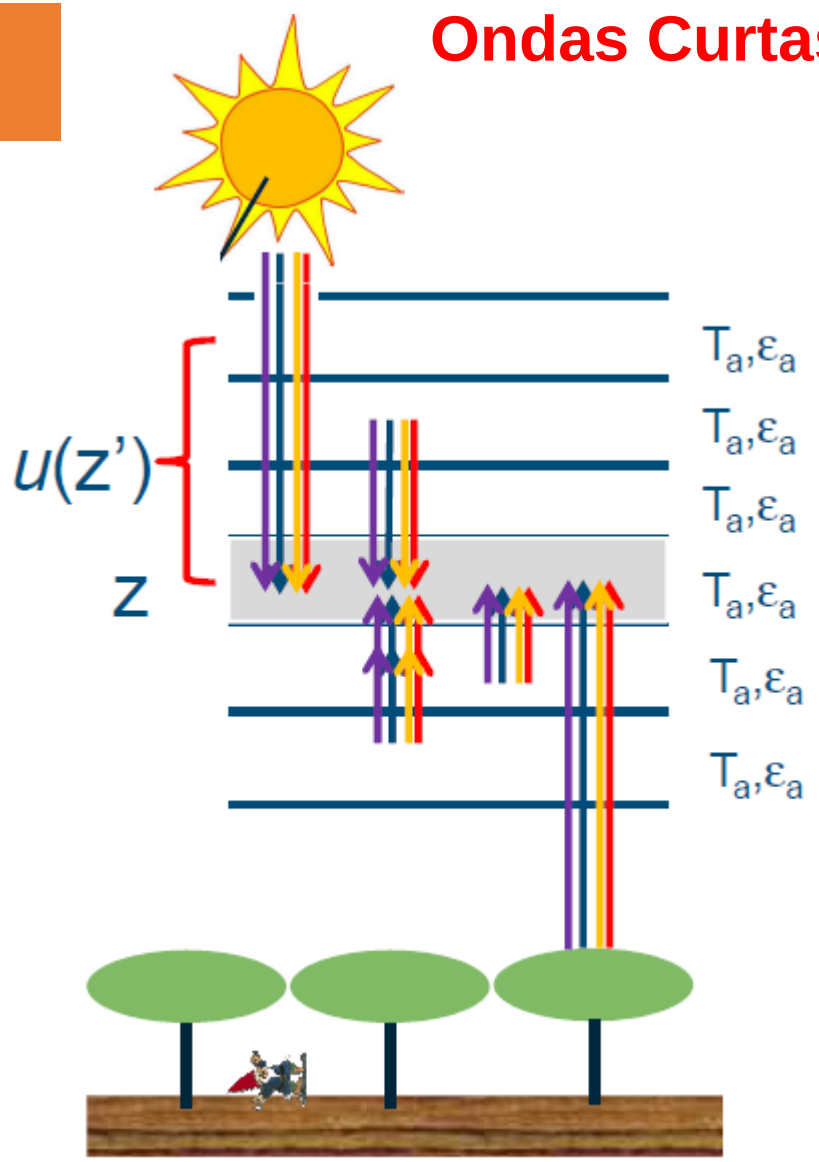
Aproximação two stream (2 fluxos)

$$F_U = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1} I(\Omega)\,\mu d\mu$$

$$F_D = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{-1} I(\Omega)\,\mu d\mu$$

Abordagem analógica para onda longa
Direto e difusa

Ondas Curtas



Ondas Curtas

$$dI_\lambda = -k_\lambda \rho I_\lambda d_S$$

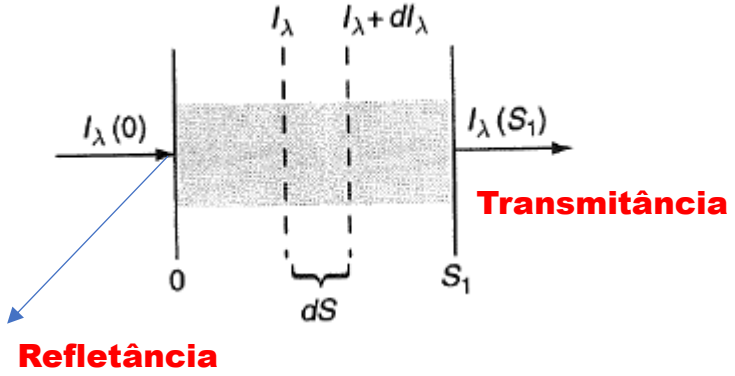
Lei de Beer
Espalhamento e absorção de Radiação

$$I_\lambda(S) = I_\lambda(0) e^{-\int_0^S k_\lambda \rho d_S}$$

k_λ é o coeficiente de absorção, depende dos gases disponíveis para a absorção em um dado comprimento de onda λ

$$I_\lambda(S) = I_\lambda(0) e^{-\tau_\lambda} \qquad d\tau = -k_e dz$$

$$ds = \frac{dz}{\Omega . z} = \frac{dz}{\cos(\theta)}$$



τ_λ é a profundidade ótica ou espessura ótica

$\Omega \cdot \mathbf{z}$ is simply cos(θ), the cosine of the polar angle of propagation.

$$\frac{dI(\Omega)}{ds} = -k_e I(\Omega) + k_e \frac{\omega_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{1} I(\Omega') p(\Omega\,\Omega') d\mu' + k_e \frac{\omega_0}{\pi} B_\lambda(T)$$

Lei de Beer = Espalhamento, absorção e emissão de Radiação

$$\frac{I_\lambda(abs)}{I_\lambda} + \frac{I_\lambda(reflexão)}{I_\lambda} + \frac{I_\lambda(transmissão)}{I_\lambda} = a_\lambda + r_\lambda + t_\lambda = 1$$

$$\frac{I_\lambda(S)}{k_\lambda \rho ds} = I_\lambda + B_\lambda(T) + J_\lambda$$

$$I_\lambda(S) = I_\lambda(0) e^{-\tau_\lambda}$$

Lei de Beer = Espalhamento, absorção e emissão de Radiação

$$\frac{I_\lambda(abs)}{I_\lambda} + \frac{I_\lambda(reflexão)}{I_\lambda} + \frac{I_\lambda(transmissão)}{I_\lambda} = a_\lambda + r_\lambda + t_\lambda = 1$$

$$\frac{I_\lambda(S)}{k_\lambda \rho d_S} = I_\lambda + B_\lambda(T) + J_\lambda$$

$$dI_\lambda = -k_\lambda \rho I_\lambda d_S$$

$$\frac{dI_\lambda}{k_\lambda \rho d_s} = I_\lambda$$

$$I_\lambda(S) = I_\lambda(0) e^{-\tau_\lambda}$$

Espalhamento + absorção

Emissão

Espalhamento na area d_S

Na emissão e absorção dos gases do ambiente são quantificados

Os modelos necessitam resolver estas equações para cada dz , λ e dt

Isso não será barato computacionalmente para cada λ!

Processos

- Superfície e/ou constituintes atmosféricos:
- **Absorção**: energia absorvida
- **Espalhamento**: radiação refletida
- **Emissão**: radiação emitida
- **Transmissão**: radiação que é transmitida do espaço para a superfície da Terra e vice-versa

- Energia transferida na atmosfera é dividida em duas bandas de comprimentos de ondas
  - Curta: radiação emitida pelo Sol
  - Longa: radiação emitida pela superfície da Terra e a atmosfera
- Esses comprimentos de onda dependem da temperatura das fontes
- (Lei Wien)

$$\tilde{Q}_{rad} = \tilde{Q}_s + \tilde{Q}_l$$

$$Q_s = \frac{\tilde{Q}_s}{c_p} = \frac{g}{c_p}\frac{dF_s^{net}}{dp}; \qquad Q_l = \frac{\tilde{Q}_l}{c_p} = \frac{g}{c_p}\frac{dF_l^{net}}{dp}$$

$$F_s^{net} = F_s^{\downarrow} - F_s^{\uparrow}; \qquad F_l^{net} = F_l^{\uparrow} - F_l^{\downarrow}$$

- Radiação de onda longa e curta para o balanço de calor no solo

Transferência radiativa

$$cos\Theta \frac{dI}{d\tau} = I - J$$

$$\tau = \int_z^\infty \rho k dz$$

$$J = \frac{1}{\pi} B(T)$$

$$\frac{dF^{\uparrow}}{d\tau} = F^{\uparrow} - B(T)$$

$$-\frac{dF^{\downarrow}}{d\tau} = F^{\downarrow} - B(T)$$

$$F^{\uparrow,\downarrow} = \int_{2\pi} \vec{I} \cdot \vec{k} d\Omega^{\uparrow,\downarrow}$$

$$B_\lambda(T) = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{\pi \left(e^{c_2/\lambda T} - 1\right)}$$

Planck

$$\lambda_{max} = \frac{2897\,\mu m}{T}$$

Wien

$$F = \sigma T^4$$

Stefan-Boltzmann

- Onda longa: infra-vermelha ou radiação termal, absorvida e emitida por gases e superfícies
- O fluxo radiativo de onda longa emergente é determinado pela emissividade
- Dependência com o tipo de superfície
  - Em relação a onda curta e a Terra?

$$\frac{dI(\Omega)}{ds} = -k_e I(\Omega) + k_e \frac{\omega_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{1} I(\Omega')p(\Omega\,\Omega')d\mu' + k_e \frac{\omega_0}{\pi} B_\lambda(T)$$

Ondas Curtas

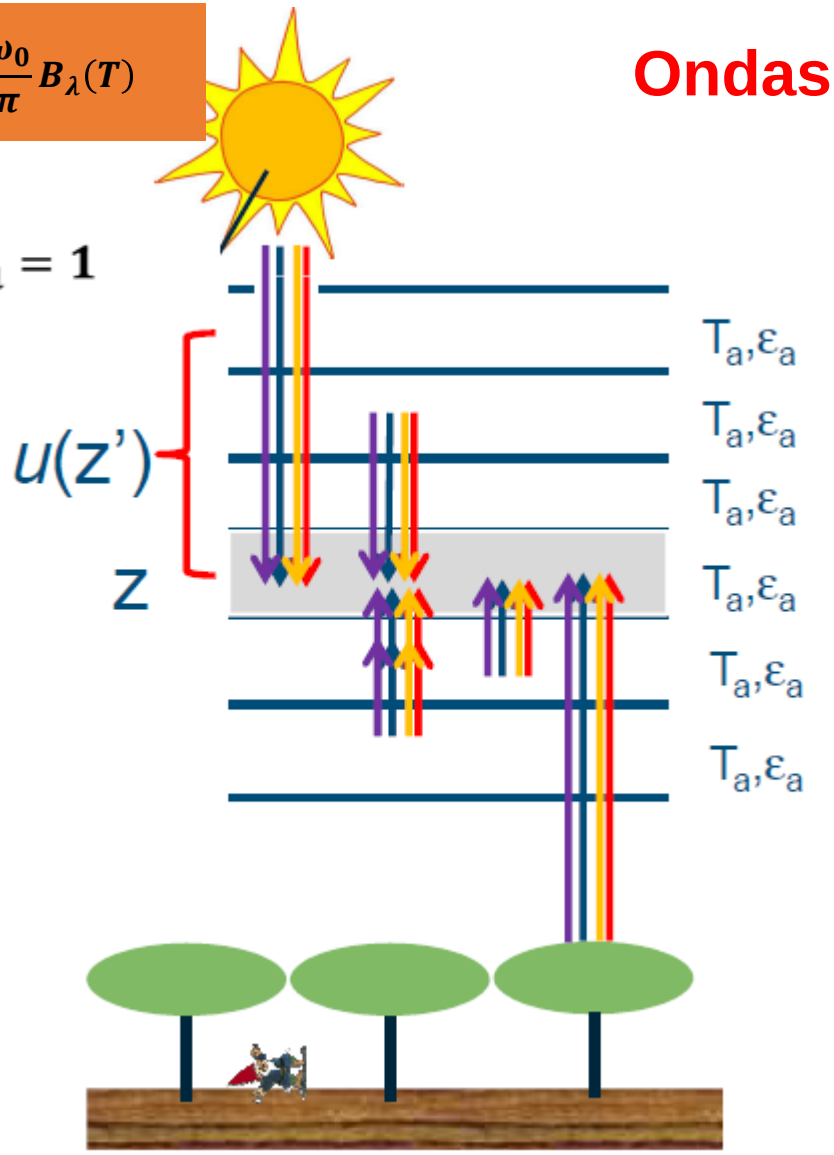
$$\frac{I_\lambda(abs)}{I_\lambda} + \frac{I_\lambda(reflexão)}{I_\lambda} + \frac{I_\lambda(transmissão)}{I_\lambda} = a_\lambda + r_\lambda + t_\lambda = 1$$

Aproximação two stream (2 fluxos)

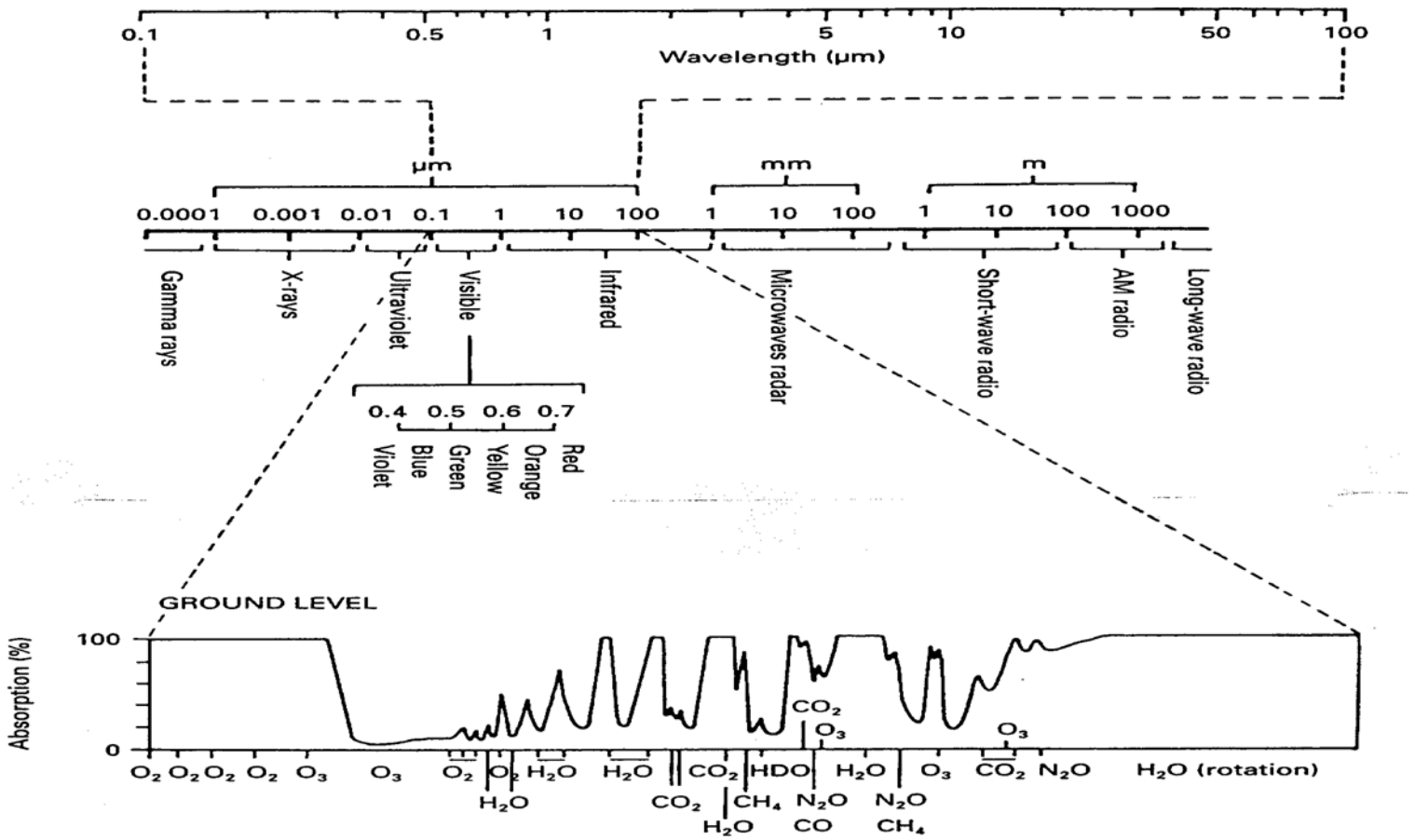
$$F_U = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1} I(\Omega)\,\mu d\mu$$

$$F_D = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{-1} I(\Omega)\,\mu d\mu$$

Abordagem analógica para onda longa
Direto e difusa



Previsão Numérica de Tempo e Clima



$$F_U = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1} I(\Omega)\,\mu d\mu \qquad F_D = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{-1} I(\Omega)\,\mu d\mu$$

As equações de dois fluxos são as seguintes:

$$\frac{\boldsymbol{I_\lambda(abs)}}{\boldsymbol{I_\lambda}} + \frac{\boldsymbol{I_\lambda(reflexão)}}{\boldsymbol{I_\lambda}} + \frac{\boldsymbol{I_\lambda(transmissão)}}{\boldsymbol{I_\lambda}} = \boldsymbol{a_\lambda + r_\lambda + t_\lambda = 1}$$

$$\frac{dF_D}{d\tau} = -\frac{1}{\mu_0} F_D + \frac{1}{\mu_0}\omega_0 f F_D + \frac{1}{\mu_0}\omega_0 (1-f) F_U$$

$$\frac{dF_U}{d\tau} = -\frac{1}{-\mu_0} F_U + \frac{1}{-\mu_0}\omega_0 f F_U + \frac{1}{-\mu_0}\omega_0 (1-f) F_D$$

Essas duas equações para duas incógnitas podem ser resolvidas diretamente.

Primeiro definimos duas quantidades que precisaremos para as soluções:

$$\frac{dF_D}{d\tau} = -\frac{1}{\mu_0}F_D + \frac{1}{\mu_0}\omega_0 f F_D + \frac{1}{\mu_0}\omega_0(1-f)F_U$$

$$\frac{dF_U}{d\tau} = -\frac{1}{-\mu_0}F_U + \frac{1}{-\mu_0}\omega_0 f F_U + \frac{1}{-\mu_0}\omega_0(1-f)F_D$$

Primeiro definimos duas quantidades que precisaremos para as soluções:

$$F_N = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{1} I(\Omega)\mu d\mu = F_D - F_U$$

$$F_A = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{1} I(\Omega) d\mu = (F_D + F_U)/\mu_0$$

O fluxo líquido, F_N, é o transporte líquido de energia através de uma superfície, contabilizando os fluxos ascendentes e descendentes.

O fluxo liquido, F_A, é uma medida da intensidade total da luz calculada em todas as direções.

F_A é a quantidade usada ao calcular j taxas na fotoquímica.

Pense em FN como a radiação líquida que atravessa um plano de área unitária e FA como a radiação incidente em uma esfera de área unitária.

Usando as equações anteriores, pode ser recombinado linearmente para se tornar:

$$\frac{dF_N}{d\tau} = -F_A + \omega_0 f F_A + \omega_0 (1-f) F_A$$

$$\mu_0^2 \frac{dF_A}{d\tau} = -F_N + \omega_0 f F_N - \omega_0 (1-f) F_N$$

que pode ser reduzido a

$$\frac{dF_N}{d\tau} = -F_A (1-\omega_0)$$

$$\mu_0^2 \frac{dF_A}{d\tau} = -F_N (1-\omega_0 g)$$

$$\frac{dF_N}{d\tau} = -F_A(1-\omega_0)$$

$$\mu_0^2 \frac{dF_A}{d\tau} = -F_N(1-\omega_0 g)$$

Introduzimos a aproximação de que f = (1/2 + g/2), onde **g é o parâmetro de assimetria** (cosseno médio do espalhamento; 1º momento da função de fase;).

As equações Acima representam a solução para a aproximação de 2 fluxos,

Transferência Radiativa do MCGA

Aproximação de dois fluxos (2 Feixes)

Equações de Dois Fluxos para Fluxo de Radiação Difusa

$$\frac{dF_D}{d\tau} = -\frac{1}{\mu_0}F_D + \frac{1}{\mu_0}\omega_0 f F_D + \frac{1}{\mu_0}\omega_0(1-f)F_U$$

$$\frac{dF_U}{d\tau} = -\frac{1}{-\mu_0}F_U + \frac{1}{-\mu_0}\omega_0 f F_U + \frac{1}{-\mu_0}\omega_0(1-f)F_D$$

Gradiente do Fluxo com a altura

Perda do Fluxo por espalhamento ou absorção

Ganho no Fluxo por espalhamento de outras direções

- Downwelling flux:

$$\frac{\partial F^-}{\partial z} = -\beta_e(\gamma_1 F^- - \gamma_2 F^+) + S^-$$

- Upwelling flux:

$$\frac{\partial F^+}{\partial z} = -\beta_e(\gamma_1 F^+ - \gamma_2 F^-) + S^+$$

Fonte de Espalhamento do feixe solar direto (shortwave) ou emissão (longwave)

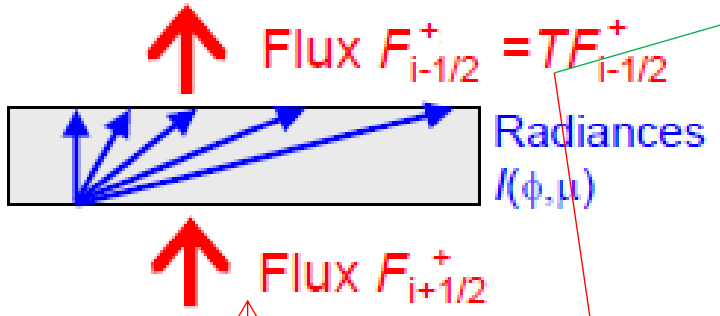
- **Onde os coeficientes γ_1 e γ_2 são funções simples de fator de assimetria γ_1 e albedo simples de espalhamento γ_2 (após escalonamento do delta-Eddington) e μ_1, o cosseno do ângulo zênite efetivo de radiação difusa.**

Transferência Radiativa do MCGA

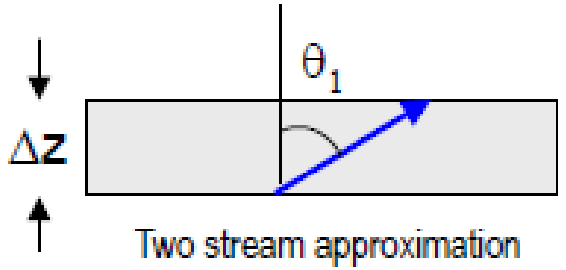
Aproximação de dois fluxos (2 Feixes)

Angulo de Dois Fluxos / Fator de Difusividade

$\mu_1 = cos(\theta_1)$ **é o ângulo efetivo do zênite que difunde a radiação e para obter a transmitância certa** T



$$T = e^{\left(\frac{-\Delta z}{\mu_1}\right)}$$



$$T = \frac{\int_0^{2\pi}\int_0^1 I(\phi,\mu)e^{\left(\frac{-\Delta z}{\mu}\right)}\mu d\mu\, d\phi}{\int_0^{2\pi}\int_0^1 I(\phi,\mu)\mu d\mu\, d\phi}$$

$$\frac{\partial F^-}{\partial z} = -\beta_e(\gamma_1 F^- - \gamma_2 F^+) + S^-$$

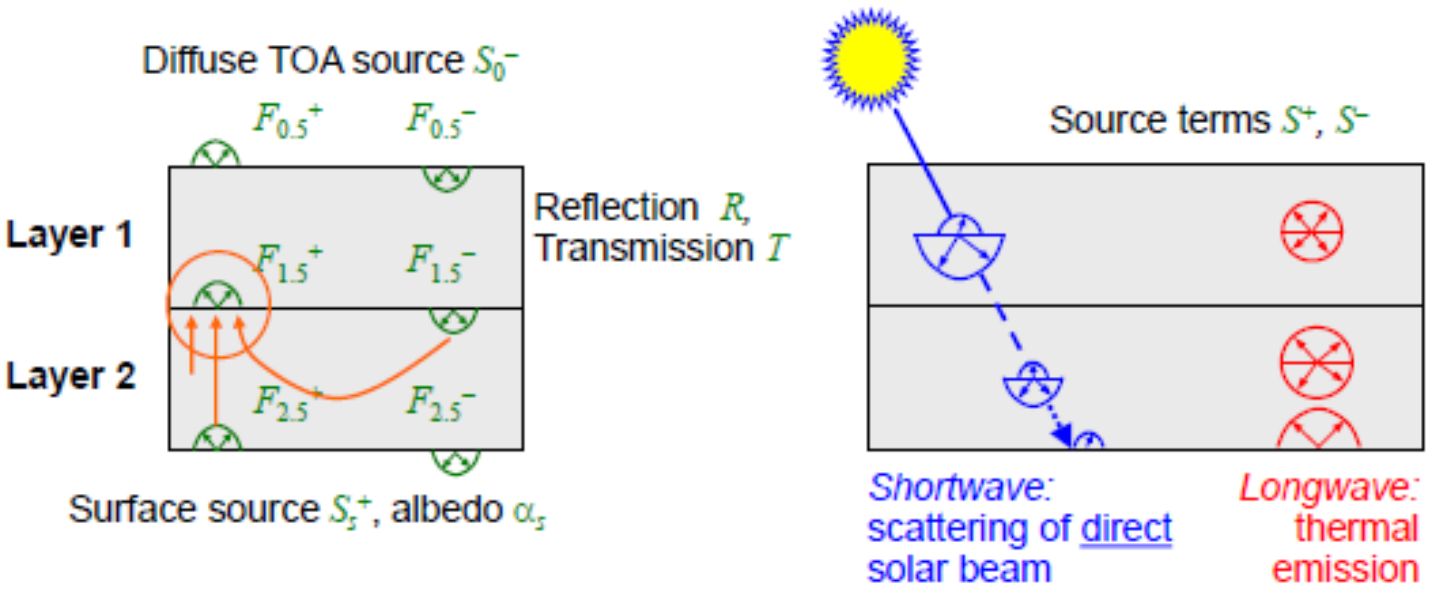
$$\frac{\partial F^+}{\partial z} = -\beta_e(\gamma_1 F^+ - \gamma_2 F^-) + S^+$$

- **A maioria dos esquemas de ondas longas usa o fator de difusividade Elsasser (1942) de** $\frac{1}{\mu_1}$ **= 1.66 , equivalente a** θ_1 **= 53°**

Transferência Radiativa do MCGA

Aproximação de dois fluxos (2 Feixes)

Esquema de Dois Fluxos Discretizado



As equações relacionando os fluxos difuso entre dois níveis tem a forma:

$$F_{i+0.5}^{+} = T_i F_{i+1.5}^{+} + R_i F_{i-0.5}^{-} + S_i^{+}$$

$$F_{i+1.5}^{-} = T F_{i+0.5}^{-} + R_i F_{i+1.5}^{+} + S_i^{+}$$

- **Termos T, R e S são encontrados na resolvendo a equações de dois fluxos para camadas homogêneas simples :as soluções são dadas por Meador e Weaver (1980)**

Transferência Radiativa do MCGA

Aproximação de dois fluxos (2 Feixes)

Solução do Esquema de Dois Fluxos Discretizado para uma atmosfera de duas camadas

- **Resolva o seguinte sistema de equações tri-diagonal**

$$F^{+}_{i+0.5} = T_i F^{+}_{i+1.5} + R_i F^{-}_{i-0.5} + S^{+}_{i}$$

$$F^{+}_{i+0.5} - R_i F^{-}_{i-0.5} - T_i F^{+}_{i+1.5} = S^{+}_{i}$$

$$\begin{pmatrix} & 1 & & & & & \\ 1 & -R_1 & -T_1 & & & & \\ & -T_1 & -R_1 & 1 & & & \\ & & & 1 & -R_2 & -T_2 & \\ & & & & -T_2 & -R_2 & 1 \\ & & & & & 1 & -\alpha_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F^{+}_{0.5} \\ F^{-}_{0.5} \\ F^{+}_{1.5} \\ F^{-}_{1.5} \\ F^{+}_{2.5} \\ F^{-}_{2.5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S^{-}_{0} \\ S^{+}_{1} \\ S^{-}_{1} \\ S^{+}_{2} \\ S^{-}_{2} \\ S^{+}_{S} \end{pmatrix}$$

- **Eficiente para resolver e simples para estender a mais camadas**
- **Esquemas típicos também incluem tratamentos separados para atmosfera com nuvens e céu claro**

Paulo Yoshio Kubota

- Solar:
  - Ultravioleta 02-0.4 µm
  - Visível 0.4-0.7µm
  - Infravermelho próximo 0.7-4 µm

- Infravermelho:
  - 4-100 µm

Salby, 2006

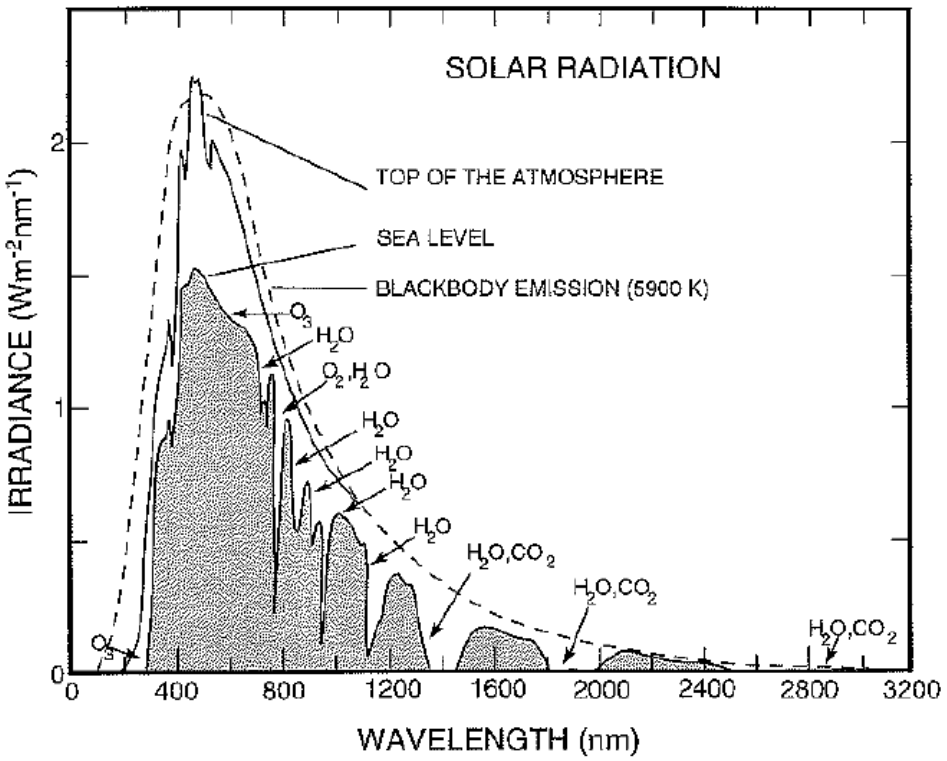


Figure 8.2 Spectrum of SW radiation at the top of the atmosphere (solid) and at the earth's surface (shaded), compared against the emission spectrum of a blackbody at 6000 K (dashed). Individual absorbing species indicated. Adapted from Coulson (1975).

Absorção

Warner (2012)

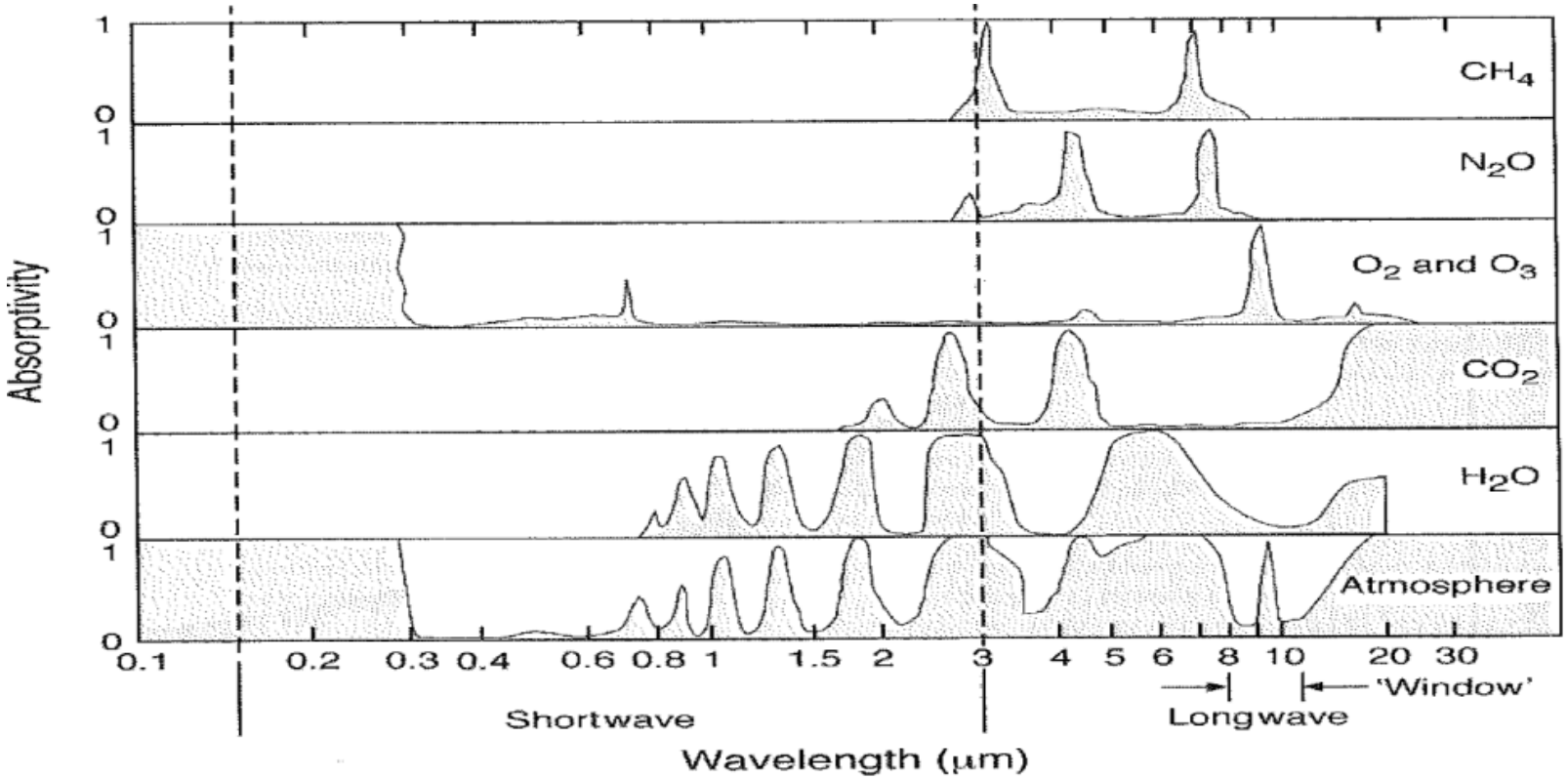


Fig. 4.21 The absorptivity (fraction absorbed) of the atmosphere's major gaseous components, and of the total atmospheric mixture of gases. Adapted from Fleagle and Businger (1963).

- Temperatura do Terra e do Sol?
- Radiação onda curta inclui comprimentos de onda visível e regiões próximas
- Processos de absorção, reflexão e espalhamento na atmosfera e as superfícies
- No caso da radiação em onda curta o fluxo emergente é a reflexão devido ao albedo da superfície

Topo da atmosfera

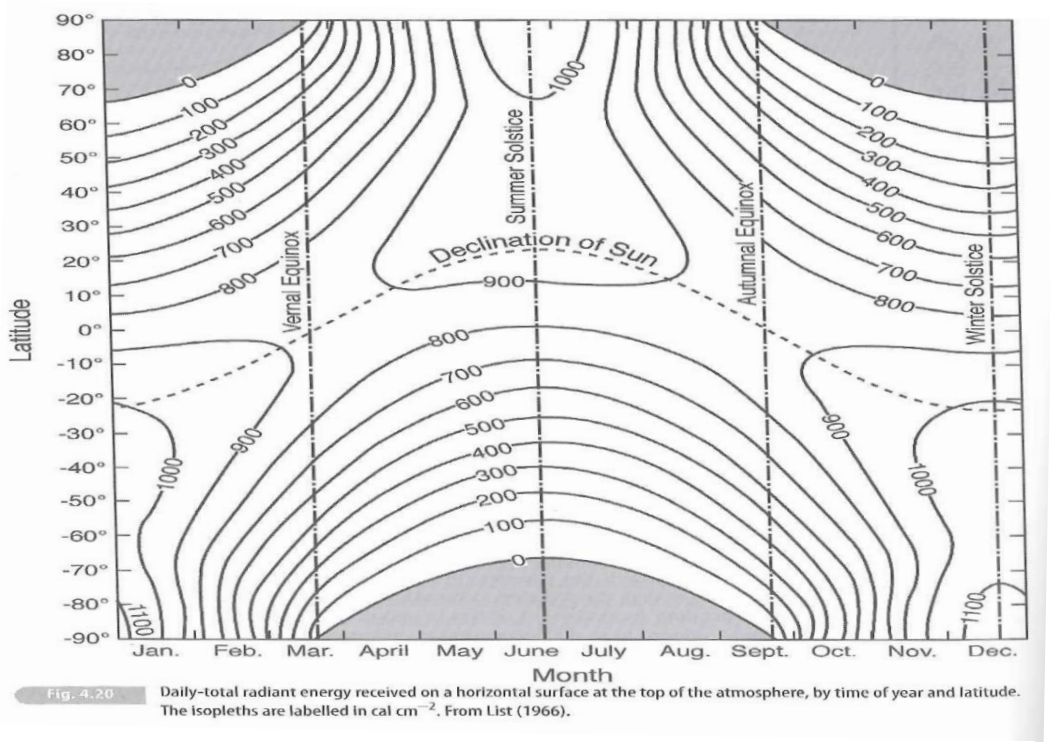


Fig. 4.20 Daily-total radiant energy received on a horizontal surface at the top of the atmosphere, by time of year and latitude. The isopleths are labelled in cal cm^{-2}. From List (1966).

- Em geral dentro da atmosfera a radiação responde as distribuições de nuvens de vapor de água

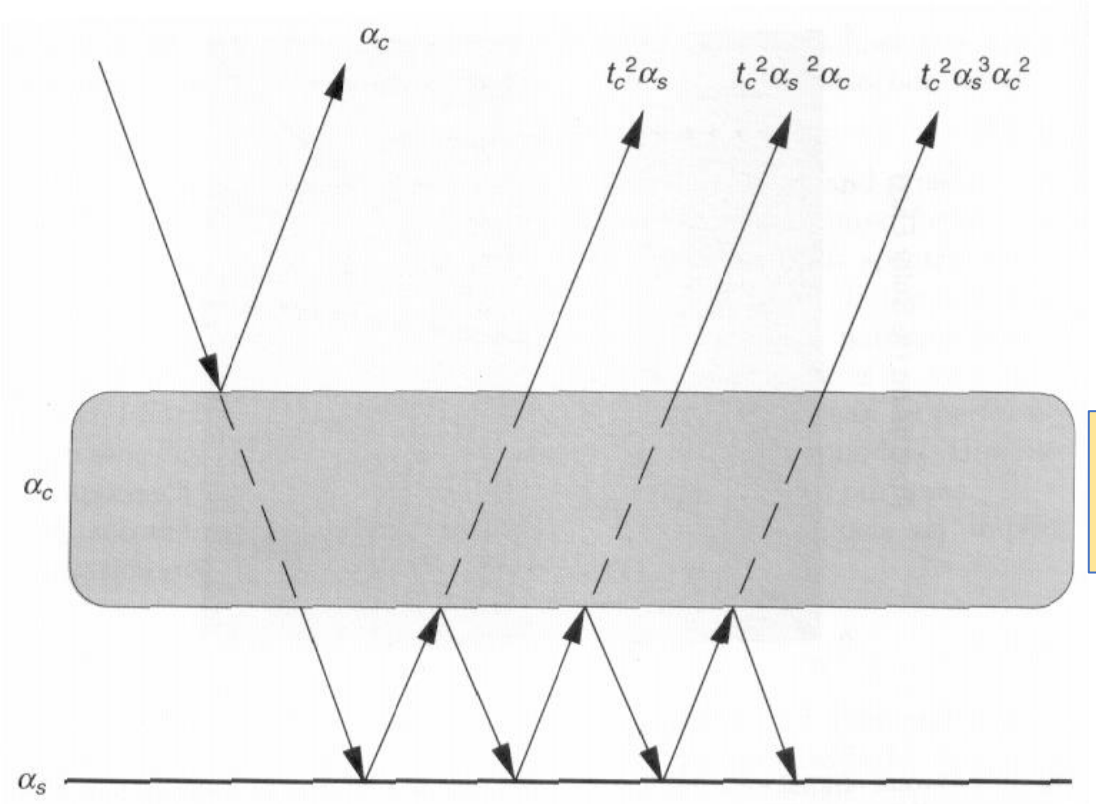
- Também, CO_2, O_3 e outros gases traço

- Na atmosfera das medias latitudes
  - Absorção de SW → + 2 K dia^{-1}
  - Resfriamento LW → - 2 K dia^{-1}

- Divergência vertical dos fluxos ascendentes e descendentes da radiação de onda curta e longa
- Equação de transferência radiativa
- Nuvens e seu papel
  - Tratamento: simples, complexo (fractal)

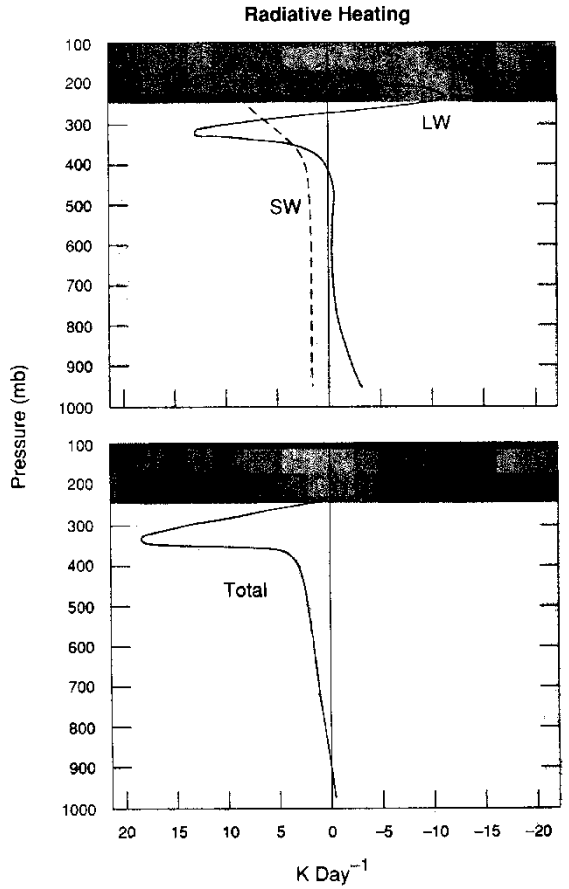
Radiacao solar (nuvens)

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_P\bar{\omega} = -\frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$



$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} = \frac{\bar{J}}{C_p} = -\frac{1}{\bar{\rho}c_p}\frac{\partial\overline{F_j}}{\partial x_j} - \frac{L_v\bar{E}}{\bar{\rho}c_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} = -\frac{1}{\bar{\rho}c_p}\frac{\partial\overline{F_j}}{\partial x_j}$$



$$\frac{\partial(\overline{T})}{\partial t} = -\frac{1}{\overline{\rho} c_p}\frac{\partial \overline{F_j}}{\partial x_j}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho C_p}\frac{\partial L^*}{\partial z} = \frac{1}{1 * 1004}\frac{-300 - -100}{15000} \sim -1.15\, K/day$$

Paulo Yoshio Kubota

- Importância da radiação de onda longa
  - Balanço de calor troposférico
  - Menos importante nas previsões de curto prazo que outros processos diabáticos: calor sensível, liberação de calor latente, etc.
  - Muito importante em integrações longas (clima)

- Esquemas de radiação nos modelos, exemplos:

Esquema	LW/SW	BANDAS	CO_2,O_3, NUVENS
RRTM	LW	16	“
GFDL	LW	14	“
GFDL	SW	12	“
MM5	SW	1	NUVENS
GODDARD	SW	11	CO_2, O_3, NUVENS

Balanço energia

- Fluxo de Radiação em onda curta no topo da atmosfera é aproximadamente 343 Wm^{-2}
  - 20% absorvido pela atmosfera
  - 49% absorvido pela superfície terrestre
  - 26% refletido pela atmosfera
  - 5% é refletido pela superfície terrestre

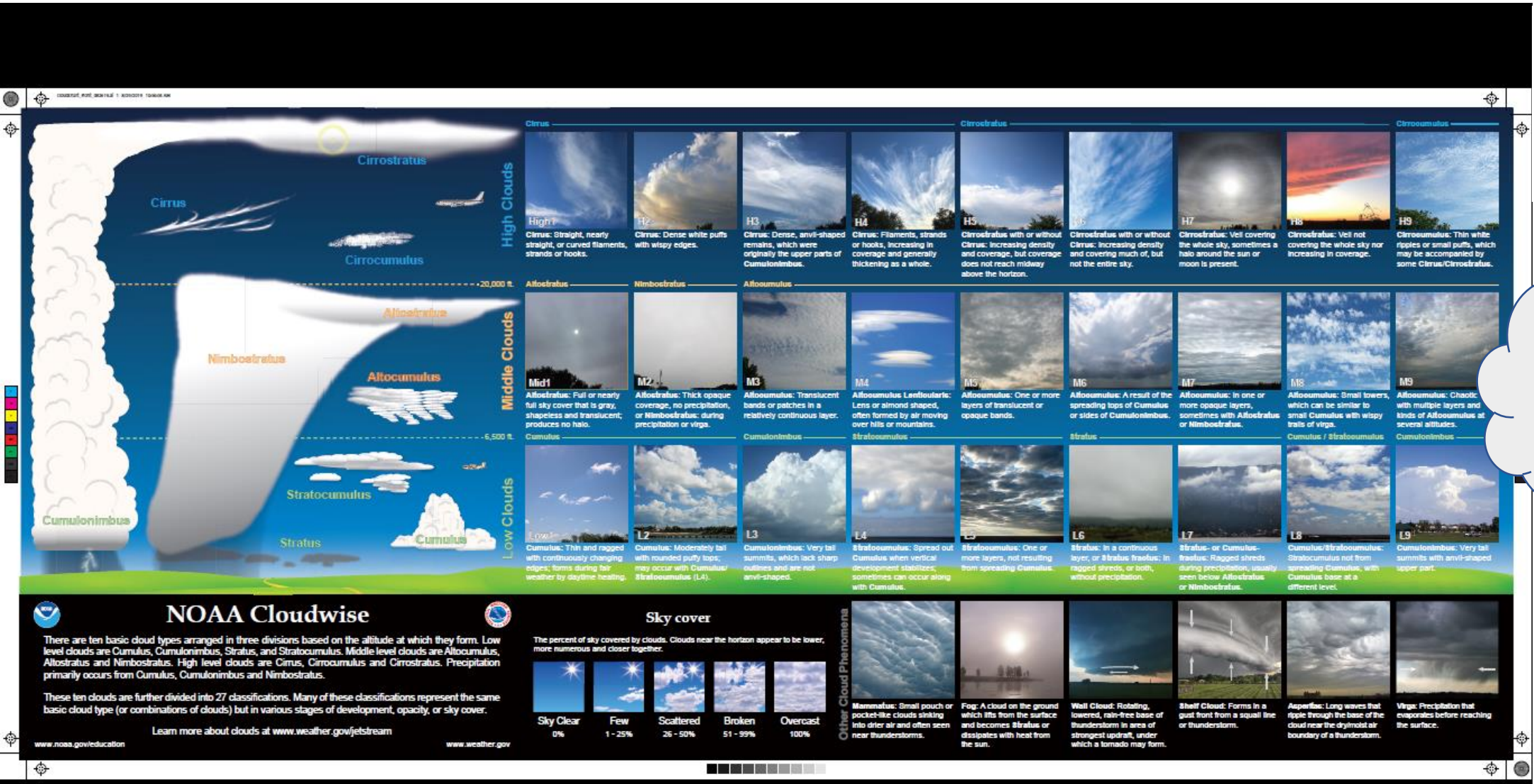
- 83% emitido pela superfície é novamente absorvido
- Balanço de radiação à superfície: onda curta (absorvida) e onda longa (emissão e absorção): 106 Wm^{-2}
- Equilíbrio através da transferência de calor sensível (16 Wm^{-2}) e latente (90 Wm^{-2}) a atmosfera

- Problemas
  - Transferência radiativa (computacional)
    - LBL → alto custo para seu uso em modelos de tempo e clima
    - Úteis para ajuste de parametrizações mais simples
  - Aspectos técnicos → espalhamento e absorção
  - Composição acurada dos constituintes atmosféricos e propriedades óticas
  - Nuvens: céu claro e coberto

Fonte de erros na parametrização da interação nuvem-radiação

(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

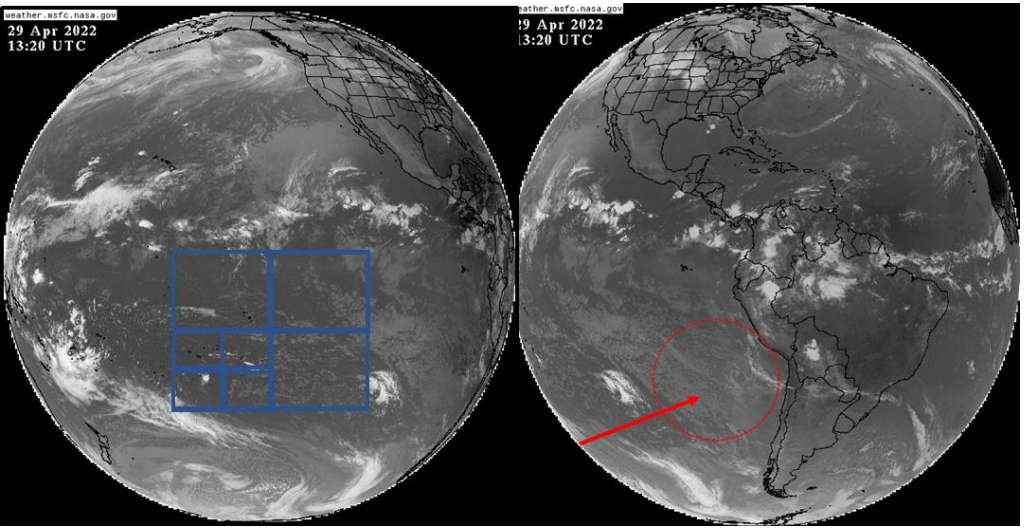
interação nuvem-radiação



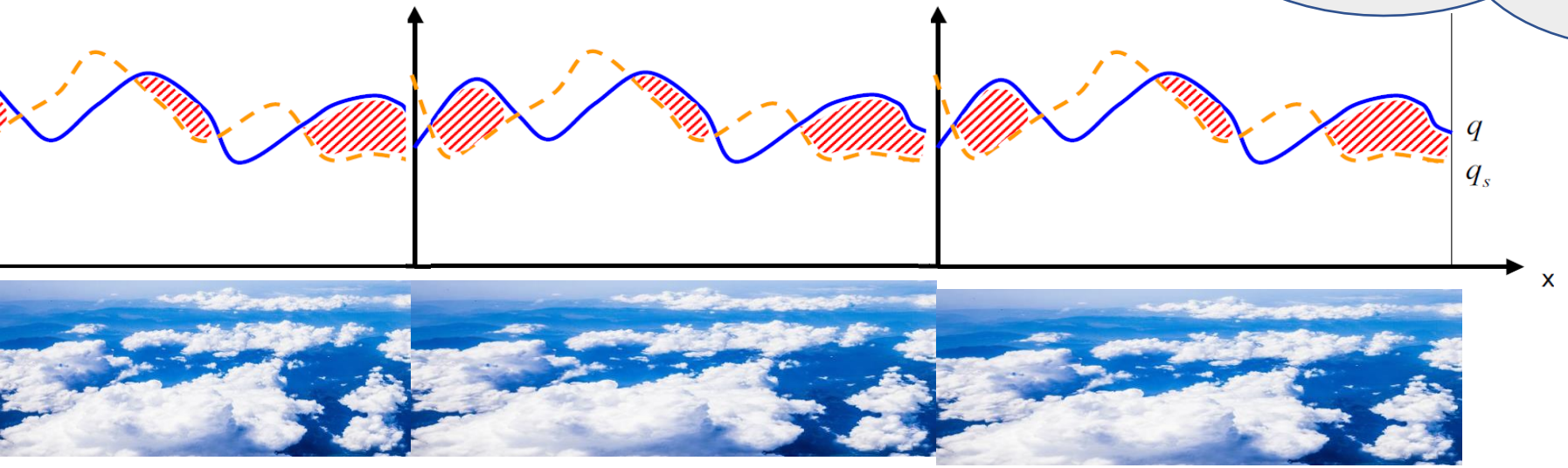


(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

interação nuvem-radiação



Erros devido a dificuldade de representar a nuvens em uma célula de grade?



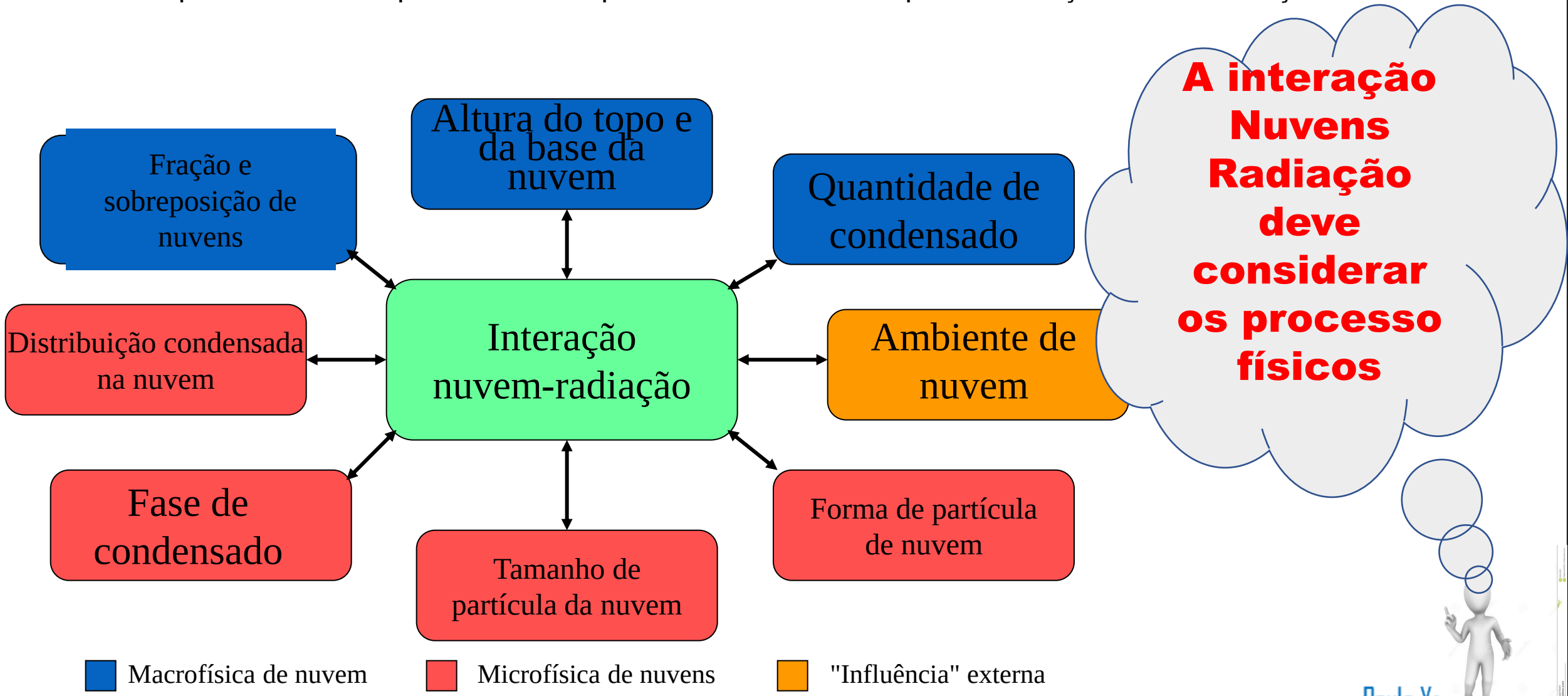


Paulo Yoshio Kubota

(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

interação nuvem-radiação

Muitos desses processos são apenas mal compreendidos - Por exemplo, a interação com a radiação



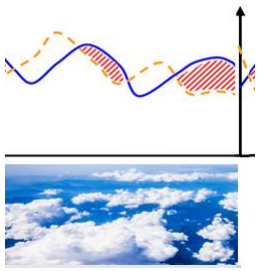
A interação Nuvens Radiação deve considerar os processo físicos

Paulo Yo

Brazilian Atmospheric Model

a) Nuvens Baixas

- Fração de nuvens em função de supersaturação (RH_c)=> $fc = 1 - \sqrt{\frac{1-RH}{1-RH_c}}$

$fc \Rightarrow$ 

Dthdpc = -0.4e-1 => critério estabilidade para a formação de nuvens de inversão

a) Devido ao tipo de inversão da camada if $\frac{d\theta}{dP_{k+1}} <$ dthdpc $\Rightarrow fc = MAX(-f6p67 * \left(\frac{d\theta}{dP_{k-1}} - \text{dthdpc}\right), 0.0)$

a) Nuvens Médias

$$cldsatn = MAX(\frac{RH - RH_c}{RH_r}, 0.0)$$

RH_c = 0.8 ! Umidade Relativa Crítica
RH_r = 0.2 ! Umidade Relativa Critica de Referência

a) Nuvens Altas

$$cldsatn = MAX(\frac{RH - RH_c}{RH_r}, 0.0)$$

RH_c = 0.9 ! Umidade Relativa Crítica
RH_r = 0.2 ! Umidade Relativa Critica de Referência

a) Nuvens Profundas (CumuloNimbus e Nimbustratus)

Cld_{Convec}= fp2457 + fp1253 * LOG(prec * f8p0e3)
Cld_{Convec} = MAX(Cld_{Convec}, 0.0e0_r8)
Cld_{Convec}= MIN(Cld_{Convec}, f0p8)

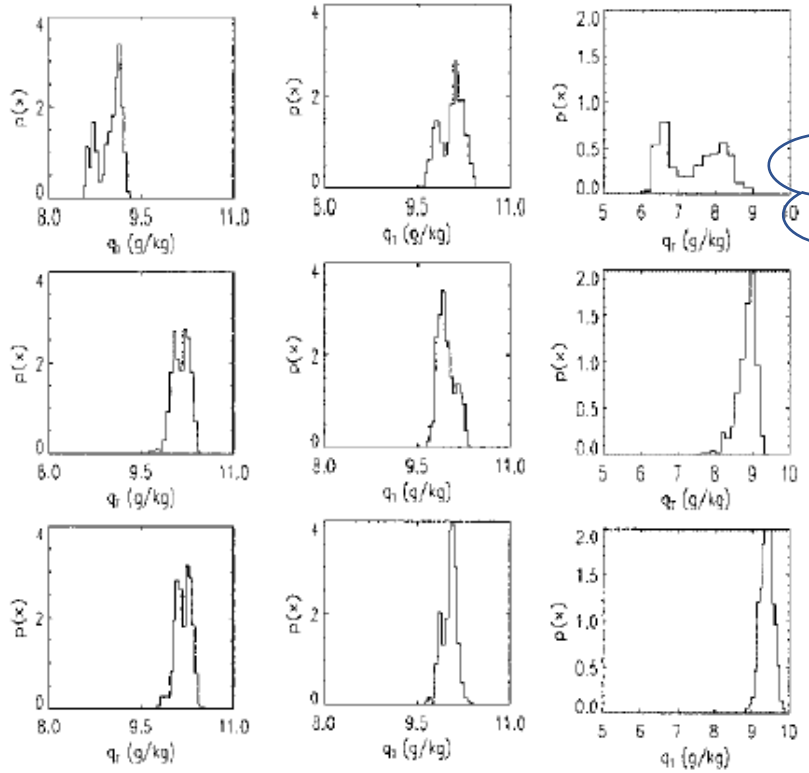
fp2457 = 0,2457
fp1253 = 0,1253
f8p0e3 = 8.0e3

PREC = taxa de precipitação

Paulo Yoshio Kubota

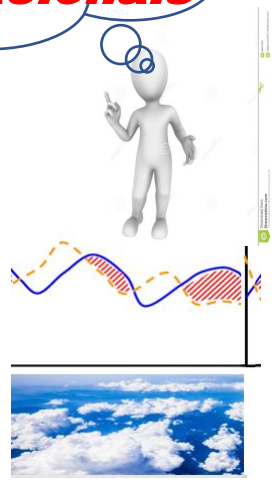
Brazilian Atmospheric Model

Exemplos de PDFs encontrados na literatura obtidos e dados de agua liquida e gelo



Derivando PDF de dados Observacionais

fc ⇒ PDF ⇒



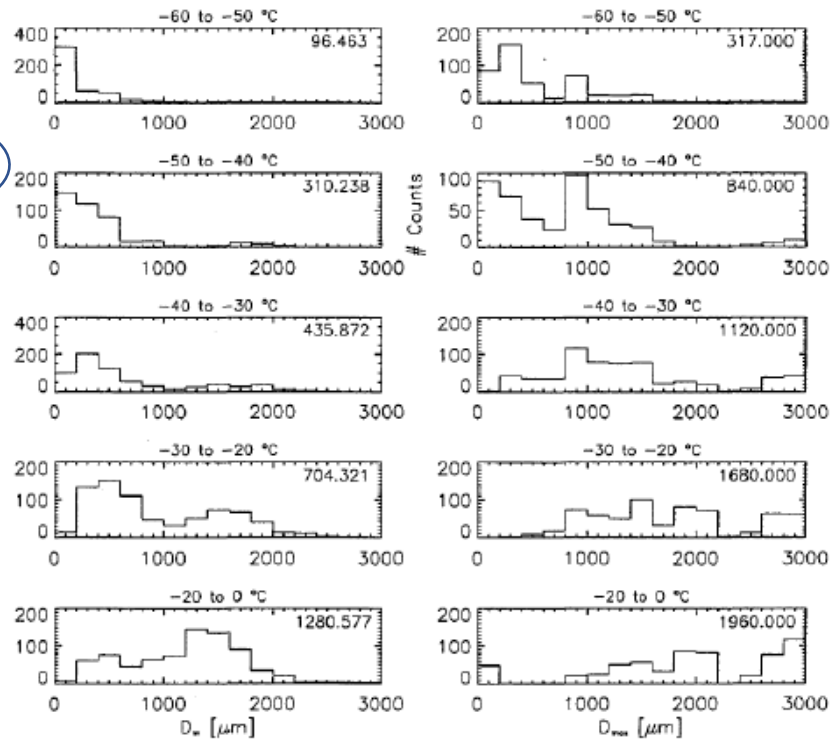
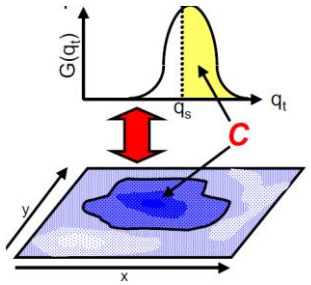


Figure 5: Reproduction total water PDFs from the aircraft observational study of Wood and Field (2000). Refer to the original article for details.

TOMPKINS, A.M.: CLOUD PARAMETRIZATION

Figure 6: Reproduction of ice water content PDFs from the aircraft observational study of Heymsfield and McFarquhar (1996). Refer to the original article for details.

Assume-se que toda supersaturação é imediatamente condensada como nuvem. Aqui também estamos ignorando as flutuações de temperatura para simplificar



$$C = \int_{qs}^{\infty} G(q_t) dq_t$$

Paulo Yoshio Kubota

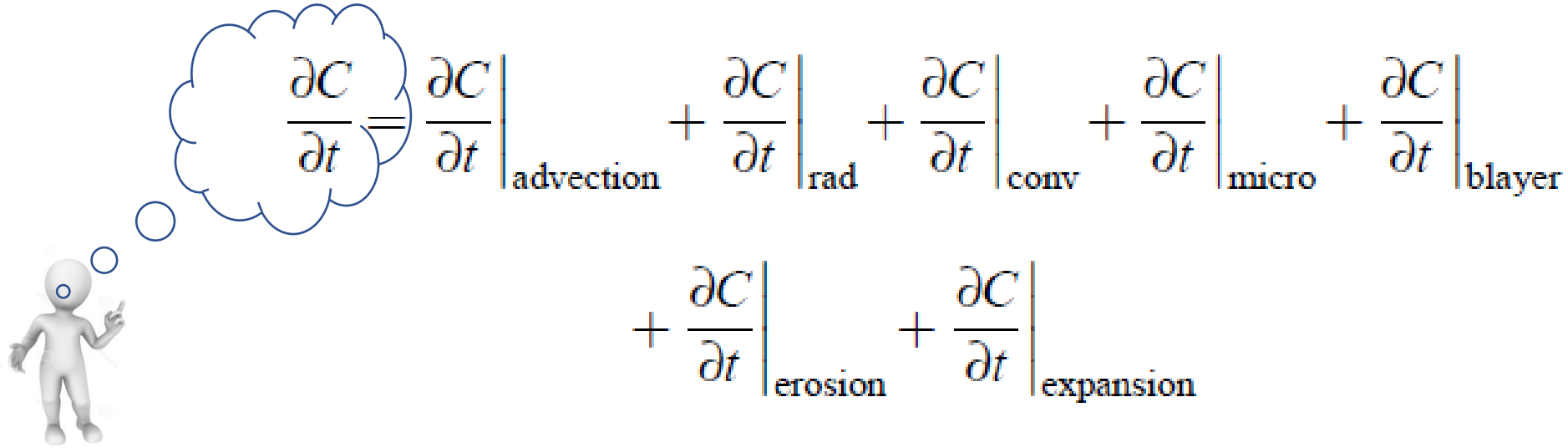
Brazilian Atmospheric Model

Esquema Prognósticos

Met Office UM, Wilson et al 2008

Anteriormente usado um esquema RH_{crit} equivalente a uma PDF triangular simétrico (Smith 1990)

Agora usando um esquema de prognóstico para C e q_l



$$\frac{\partial C}{\partial t} = \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{\text{advection}} + \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{\text{rad}} + \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{\text{conv}} + \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{\text{micro}} + \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{\text{blayer}} + \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{\text{erosion}} + \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{\text{expansion}}$$

Originalmente Clima, NWP global, agora em mesoescalas Radiação, turbulência e expansão apenas alteram q_t, não C, q_l

Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

Eq. transferência radiativa

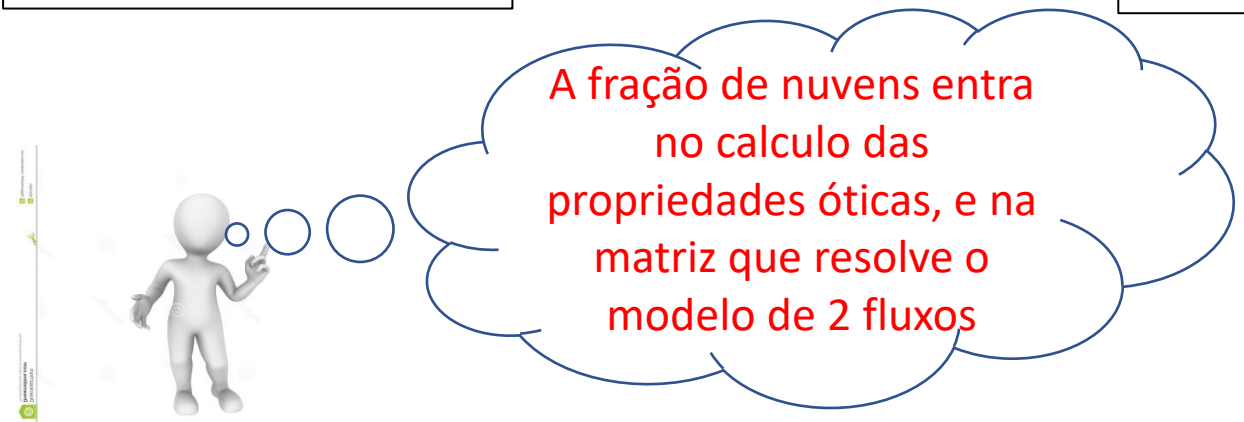
$$\Omega \cdot \nabla I(\Omega) = -\beta_e I(\Omega) + \beta_s \int_{4\pi} P(\Omega, \Omega') I(\Omega') d\Omega' + S(\Omega)$$

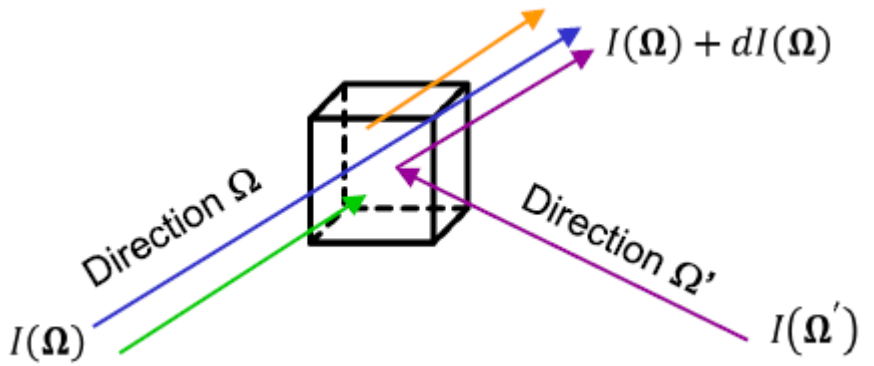
Derivada espacial representando quanta radiação está a upstream

Perda por absorção ou espalhando

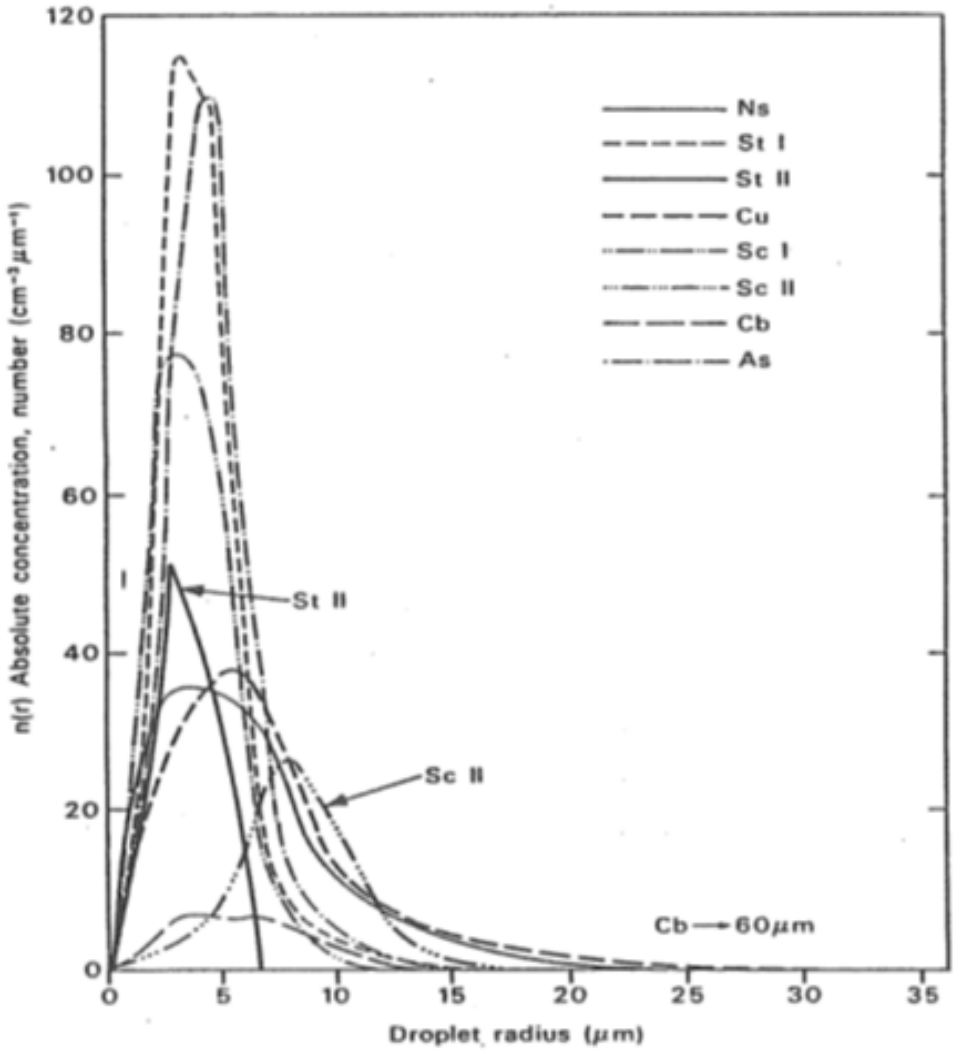
Ganho através do espalhamento de Radiação espalhada de todas as outras direções

Fonte como emissão térmica





Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.



Tamanho das Distribuições

- Deseja-se o ***volume integral das propriedades de espalhamento***.
- A descrição da distribuição do tamanho $n(r)[m^{-4}]$, onde $n(r)dr$ é o numero de concentração de partículas com raio entre r e $r + dr$.

– O coeficiente de extinção m^{-1} é a integral da seção transversal de extinção de partículas m^2 por unidade de volume

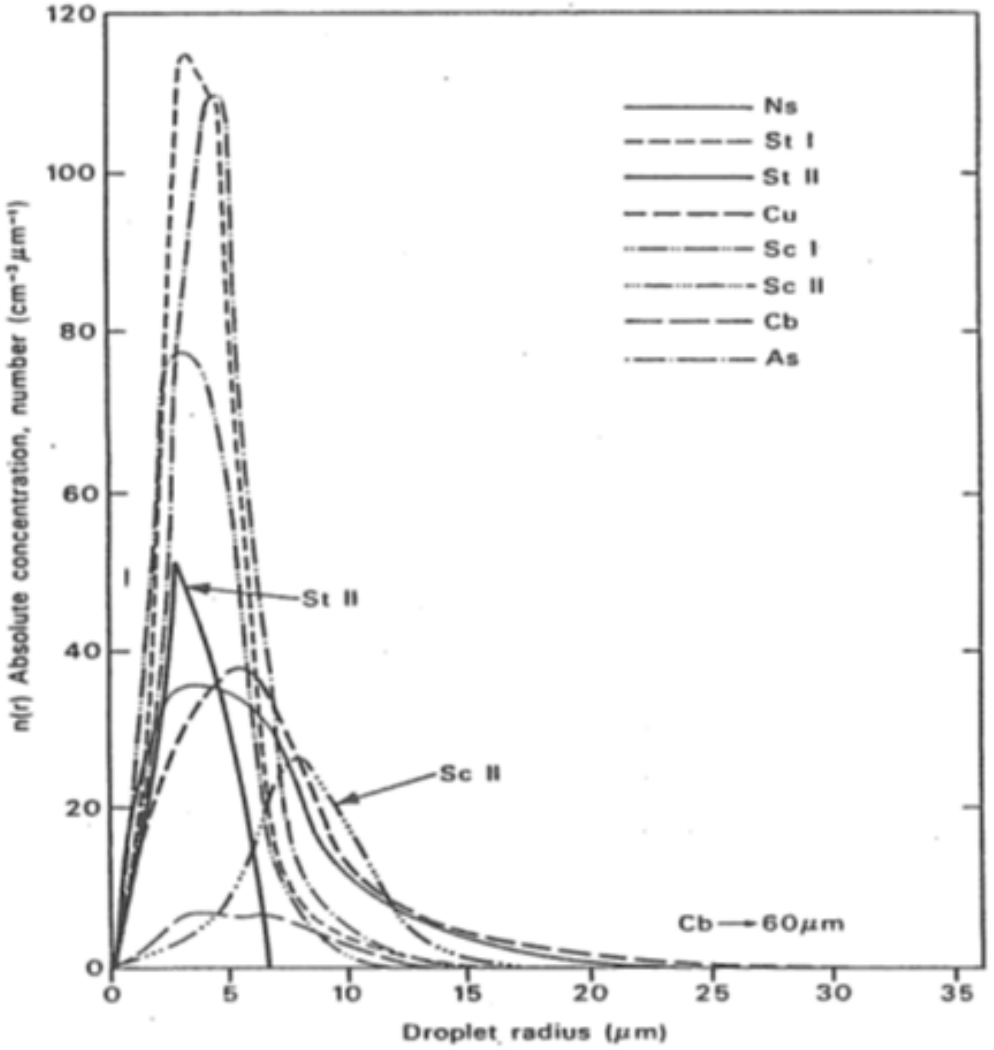
$$\beta_e = \int n(r)\sigma_e(r)dr$$

- Na região óptica geométrica $(r \gg \lambda)$ $\sigma_e = 2\pi r^2$, portanto, é apropriado caracterizar o tamanho médio das partículas por

$$Effetive\ radius\ r_e = \frac{\int r^3\, n(r)dr}{\int r^2\, n(r)dr} = \frac{3LWC}{2\rho_l \beta_{e,go}}$$

Brazilian Atmospheric Model

Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.



• **Pode converter o** teor de água de prognóstico do modelo em ***coeficiente de extinção***

• Em cada parte do espectro, ω e g **são parametrizados em função de** r_e

1 τ **extinction optical depth**
2 θ **single scattering albedo**
3 ω ***a função de fase de espalhamento***
4 g **assymetry parameter**
5 f **forward scattered fraction**

Obtidos através de tabelas de coeficientes pré-calculados para diferentes bandas e raio efetivo de agua liquida e gelo

Brazilian Atmospheric Model

a) Propriedades Óticas de Nuvens (Ebert and Curry,1992, JGR, 97, 3831-3836)

! extinction optical depth

$if\,(cldn \geq cldmin\,.and.\,cldn \geq cldeps)then$

$$\mathrm{liq}_{tau} = 1000 * cliqwp * \left[abaril + \frac{bbaril}{MAX\left(4.2, MIN(scaleFactor * rel, 16)\right)}\right]$$

Else

$$\mathrm{liq}_{tau} = 0.0$$

Endif

! single scattering albedo * tau

$$liq_{tau_w} = liq_{tau} * MIN\left[1 - cbaril - dbaril * MIN\left(MAX(4.2, scaleFactor * Rel, 16)\right), 0.99999\right]$$

!

! Fator asymmetry parameter

$$w = ebaril * \left[fbaril * MIN\left(MAX(4.2, scaleFactor * Rel, 16)\right)\right]$$

! assymetry parameter * tau * w

$$liq_{tau_w_g} = liq_{tau_w} * w$$

! forward scattered fraction * tau * w*w

$$liq_{tau_w_f} = liq_{tau_w} * w * w$$

(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

$$\Omega \cdot \nabla I(\Omega) = -\beta_e I(\Omega) + \beta_s \int_{4\pi} P(\Omega, \Omega') I(\Omega') d\Omega' + S(\Omega)$$

Derivada espacial representando quanta radiação está a upstream

Perda por absorção ou espalhando

Ganho através do espalhamento de Radiação espalhada de todas as outras direções

Fonte como emissão térmica

- Radiation is an integral:

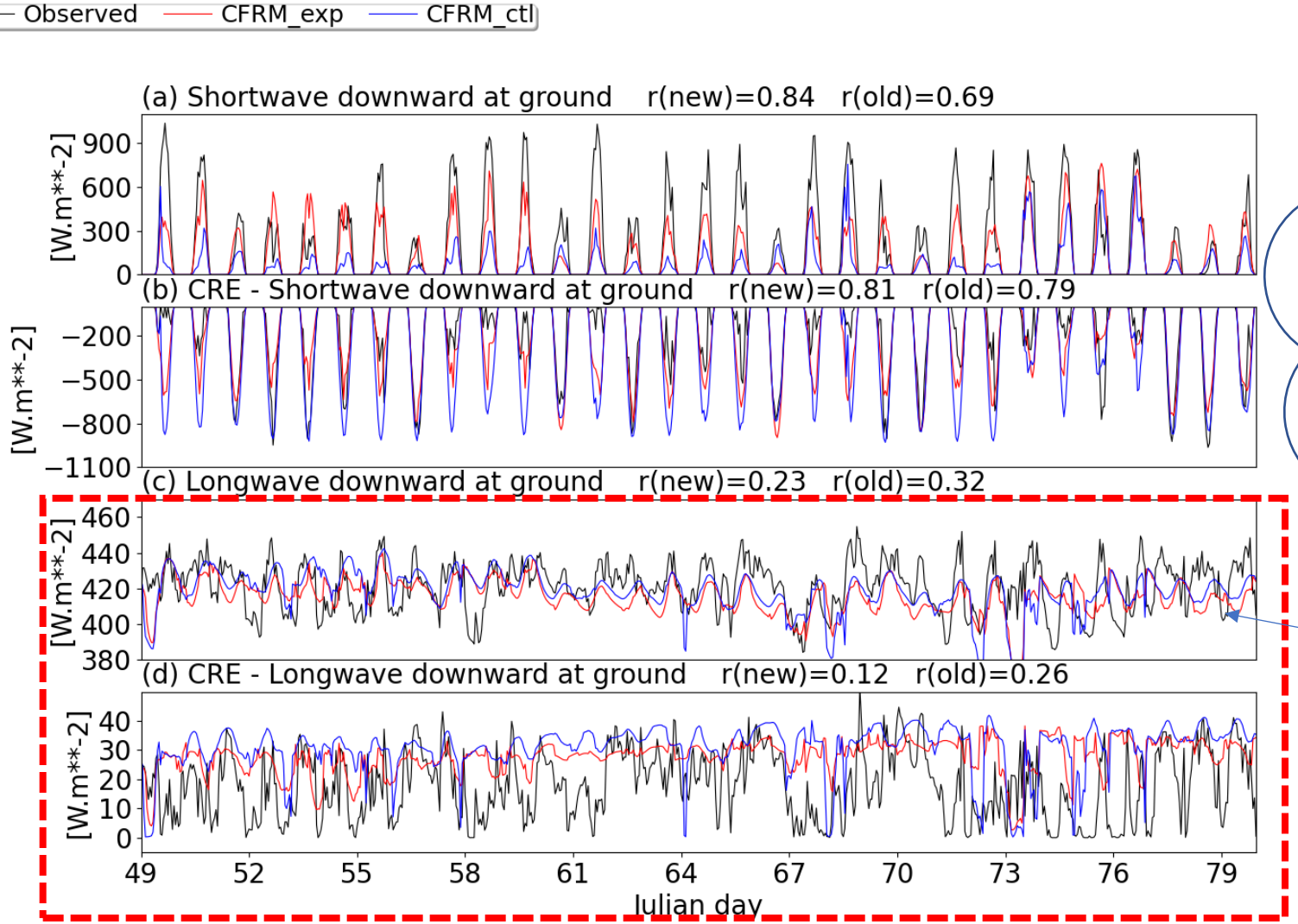
$$\overline{F^{\uparrow\downarrow}}(z) = \int_{\Delta t}\int_{\infty}\int_{\Delta \mathbf{x}}\int_{2\pi} I(z, \mathbf{\Omega}, \mathbf{x}, \nu, t) d\mathbf{\Omega} d\mathbf{x} d\nu dt$$

Dimension	Typical number of quadrature points	How well is this dimension known?	Consequence of poor resolution
Time	1/3 (every 3 h)	At the timestep of the model	Changed climate sensitivity (Morcrette 2000); diurnal cycle (Yang & Slingo 2001)
Angle	2 (sometimes 4)	Well (some uncertainty on ice phase functions)	±6 W m^{-2} (Stephens et al. 2001)
Space	2 (clear+cloudy)	Poorly (clouds!)	Up to a 20 W m^{-2} long-term bias (Shonk and Hogan 2009)
Spectrum	100-250	Very well (HITRAN database)	Incorrect climate response to trace gases?

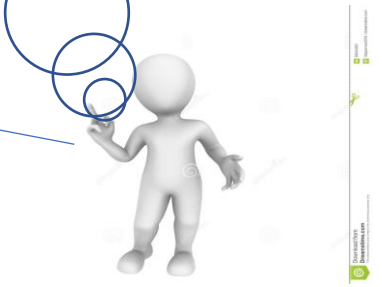
(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

E2: Fluxos de radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.4 - Série temporal dos fluxos de radiação e efeito radiativo de nuvens (CRE) para o período da IOP1 do GoAmazon 2014/15. Simulações utilizando os dados do SAM como forçantes de larga escala.



Mesmos com esquemas sofisticados não conseguimos resolver o problema da interação da radiação com nuvens.
Principalmente no comprimento de onda da radiação térmica (terrestre) devido a nebulosidade.



Fonte: Layrson Gonçalves, 2022

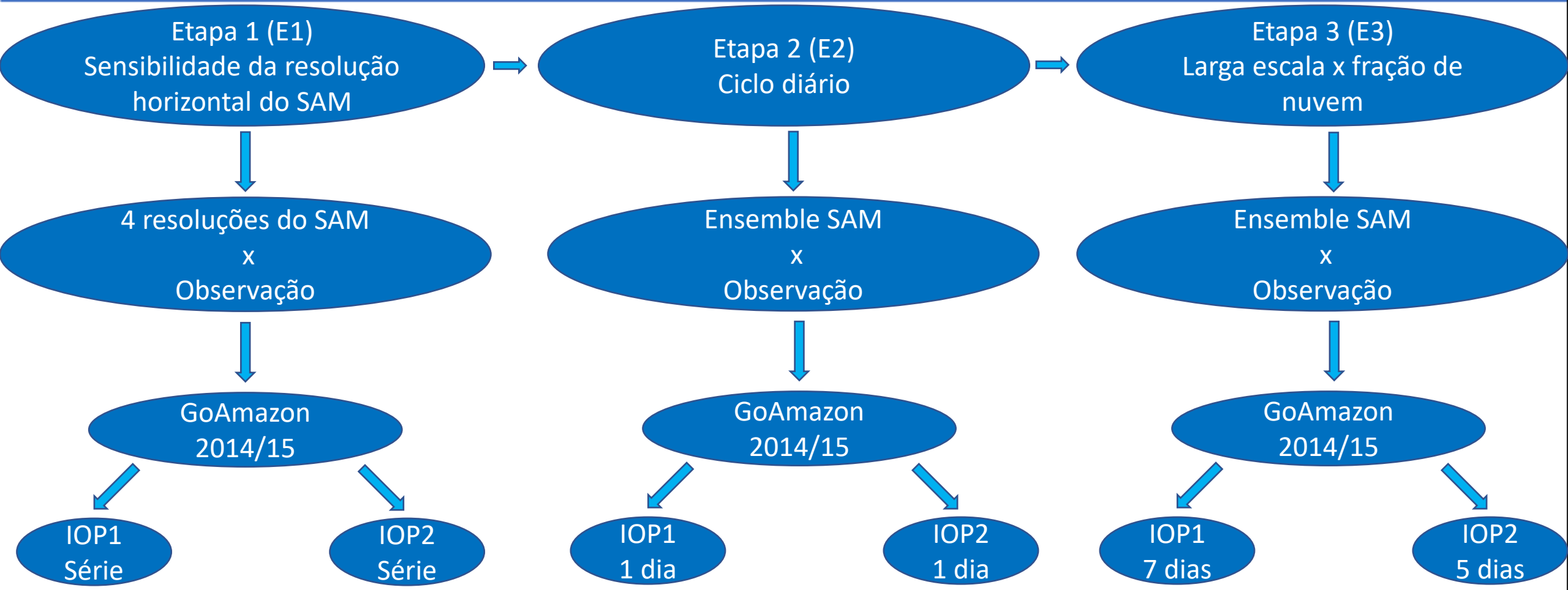
Paulo Yoshio Kubota

Parte 1

ESTUDO DAS INTERAÇÕES ENTRE A NEBULOSIDADE-RADIAÇÃO E AS VARIÁVEIS DINÂMICAS E TERMODINÂMICAS DA ATMOSFERA, BASEADO NOS DADOS OBSERVACIONAIS DO GOAMAZON 2014/15 E EM MODELAGEM NUMÉRICA UTILIZANDO UM CLOUD RESOLVING MODEL

Paulo Yoshio Kubota

Parte 1



Radiação
Fração de nuvem
Precipitação

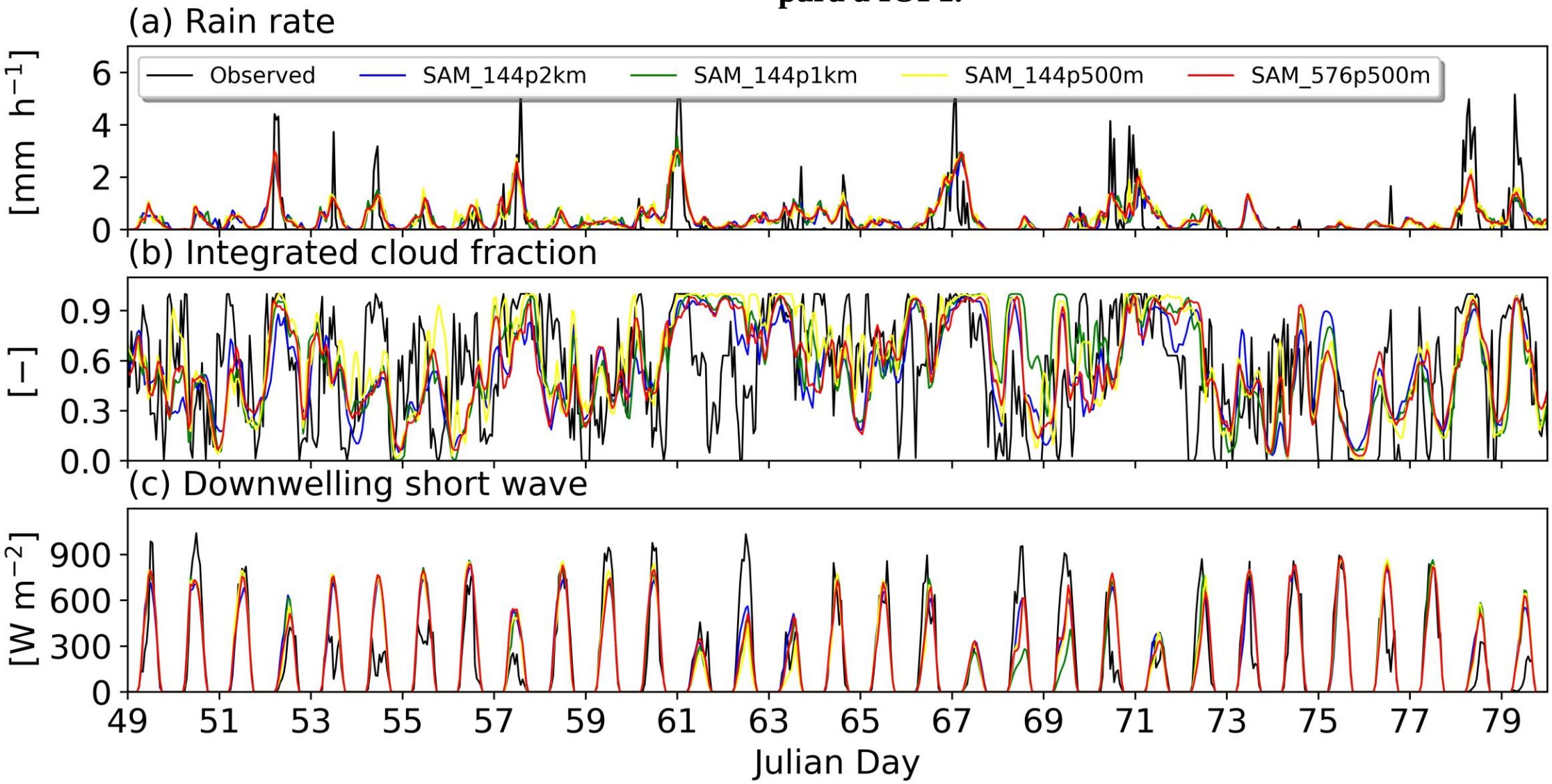
Tipo de nuvem
Fração de nuvem
Radiação
Precipitação
Temperatura
Omega
Umidade relativa

Tipo de nuvem
Fração de nuvem
Radiação
Conteúdo de água
Temperatura
Omega
Umidade relativa

Paulo Yoshio Kubota

E1: Sensibilidade da resolução horizontal e validação do SAM

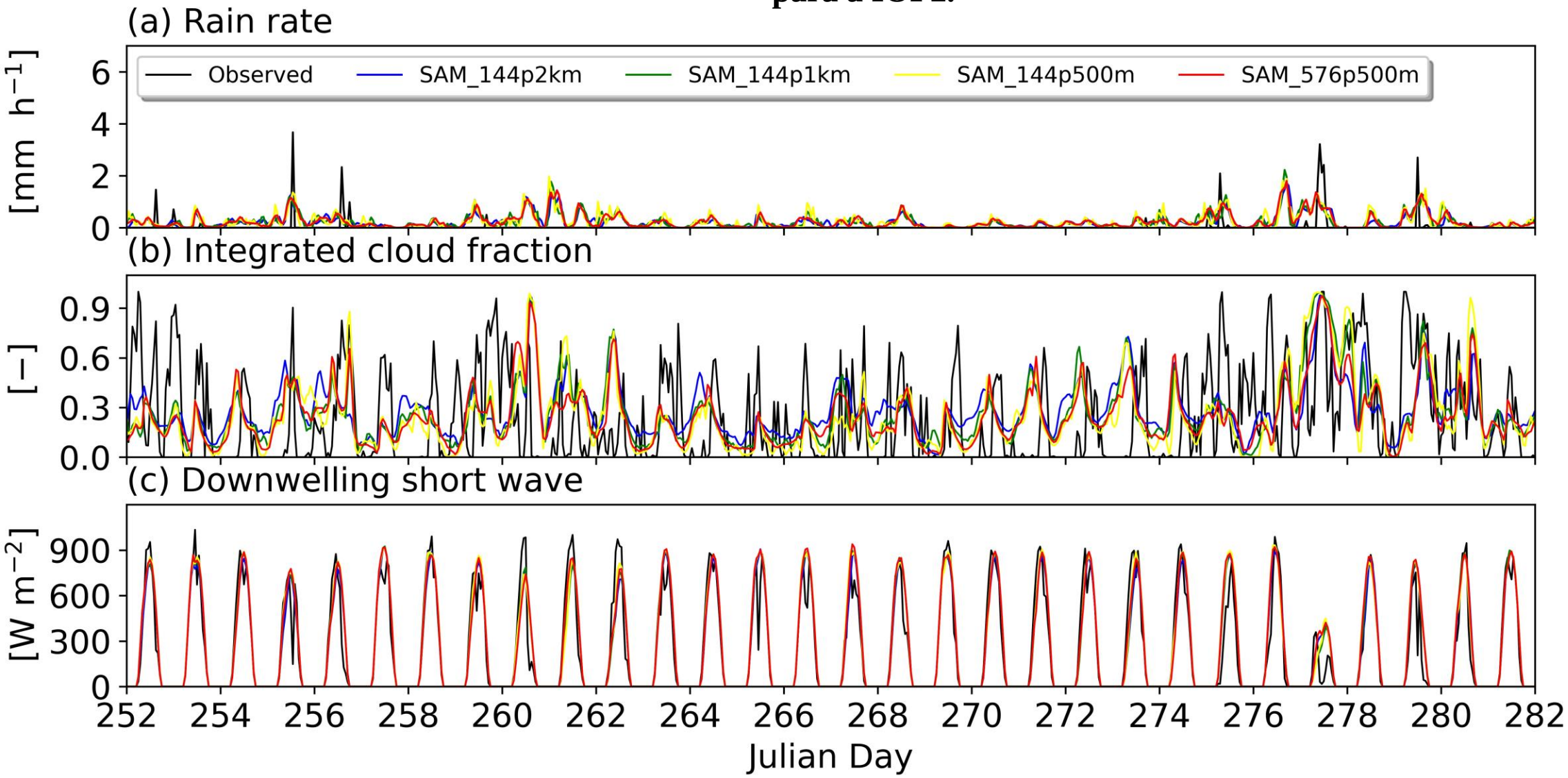
Figura 4.1 - Série temporal da fração de nuvem integrada, taxa de precipitação e fluxo de radiação de onda curta para a IOP1.



Yoshio Kubota

E1: Sensibilidade da resolução horizontal e validação do SAM

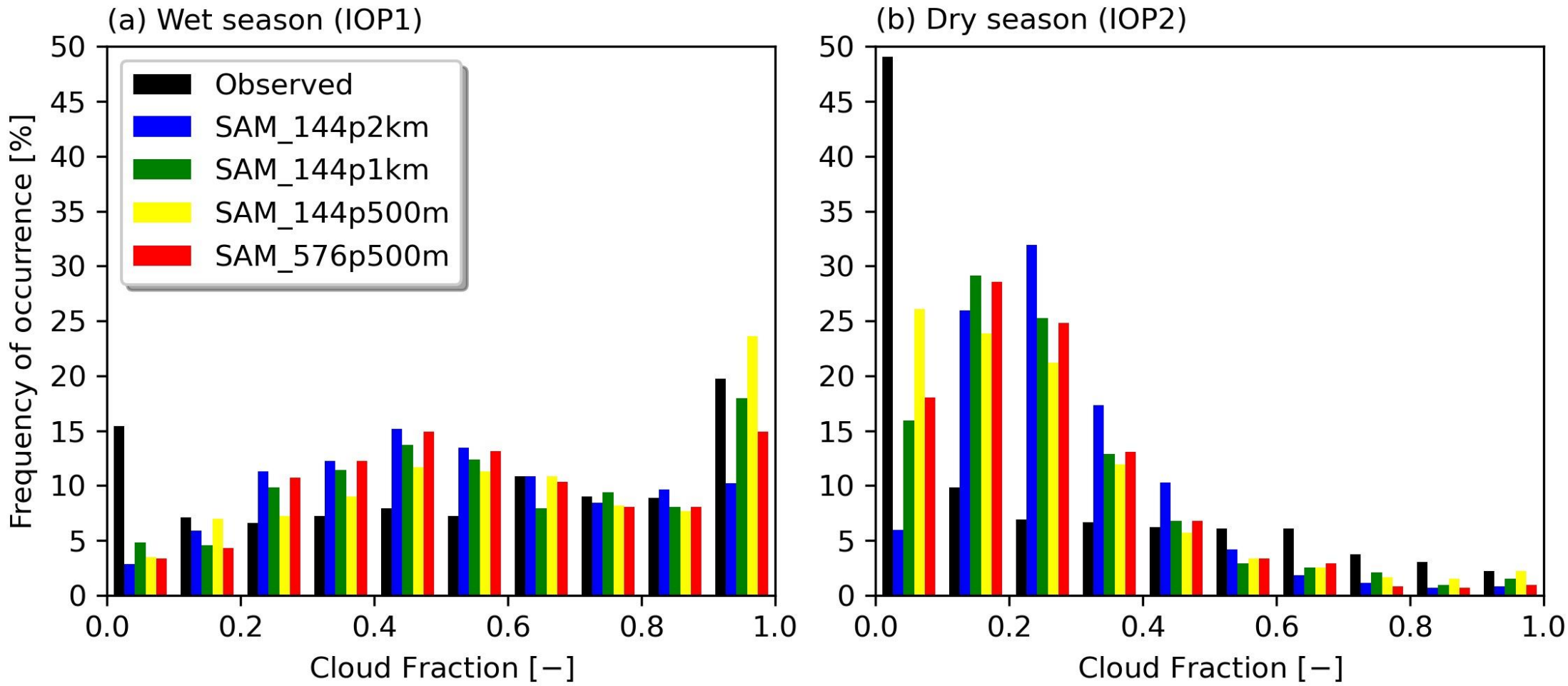
Figura 4.2 - Série temporal da fração de nuvem integrada, taxa de precipitação e fluxo de radiação de onda curta para a IOP2.



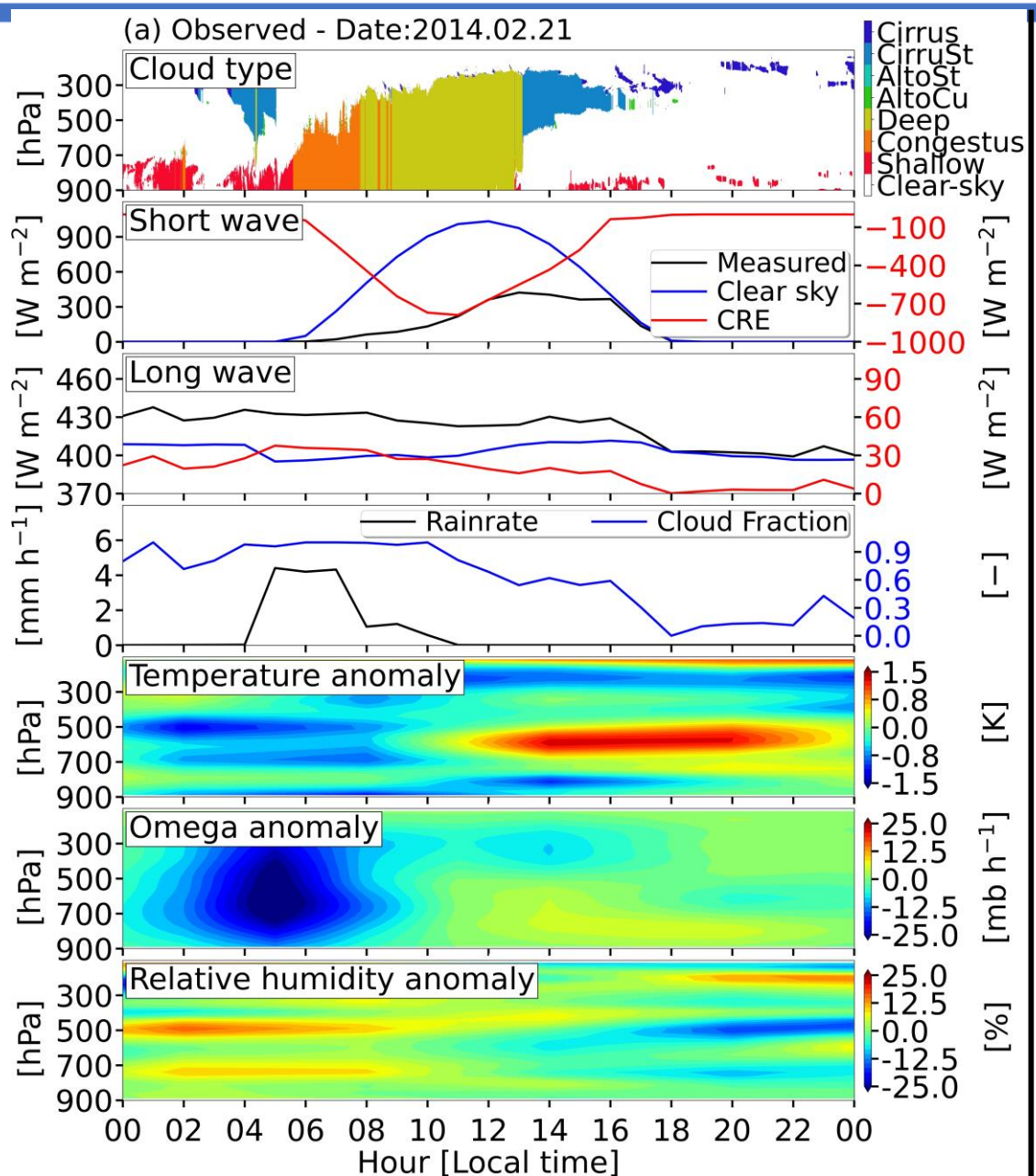
Yoshio Kubota

E1: Sensibilidade da resolução horizontal e validação do SAM

Figura 4.3 - Histograma de distribuição da fração de nuvem integrada para os dados observados e simulados com o modelo SAM para os períodos das IOP1 e IOP2.



E2: Ciclo diário das variáveis de larga escala e fluxo de radiação



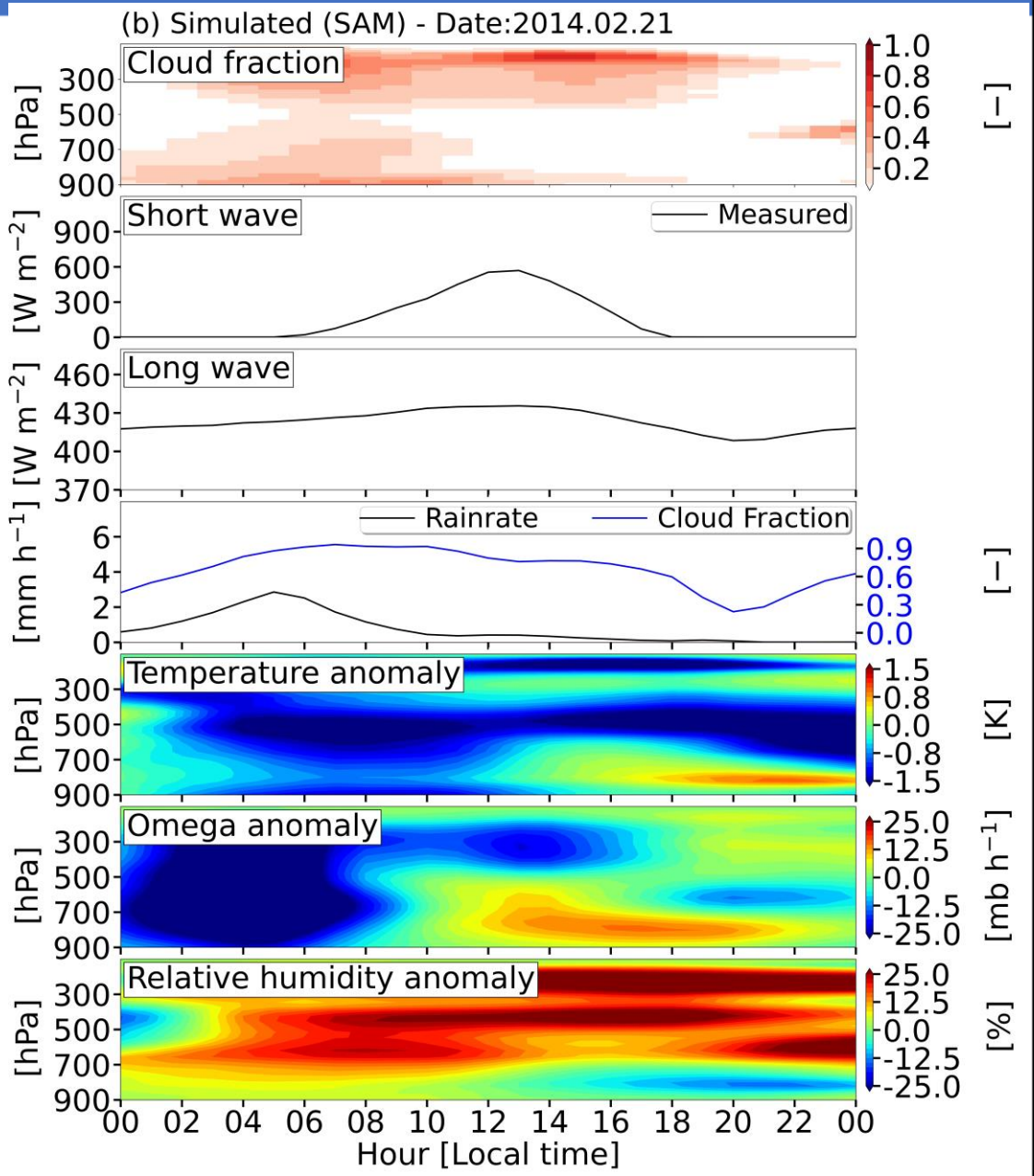
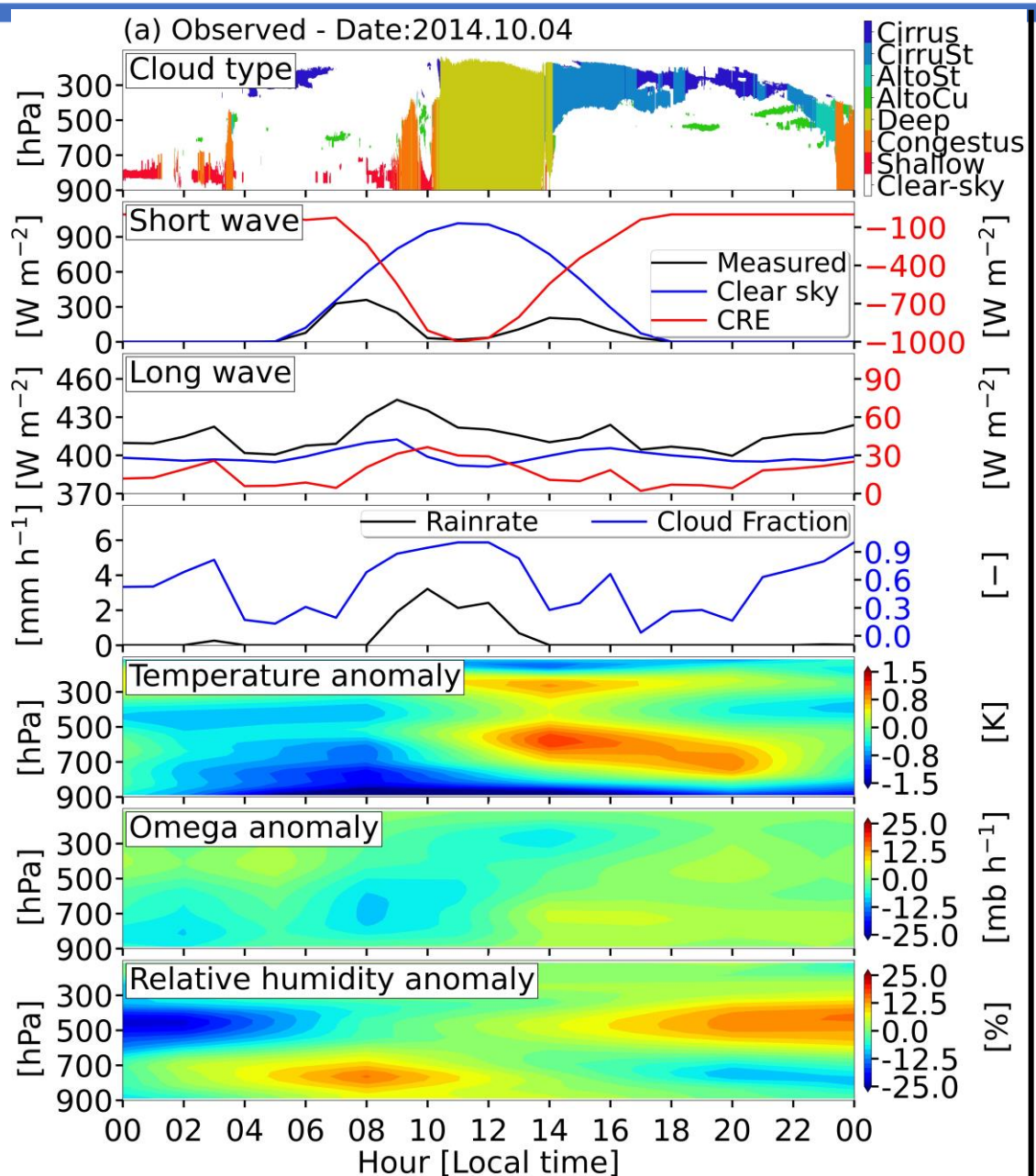


Figura 4.4 - Ciclo diário da nebulosidade, fluxos de radiação e anomalias das variáveis de larga escala para o dia 21 de fevereiro de 2014.

E2: Ciclo diário das variáveis de larga escala e fluxo de radiação



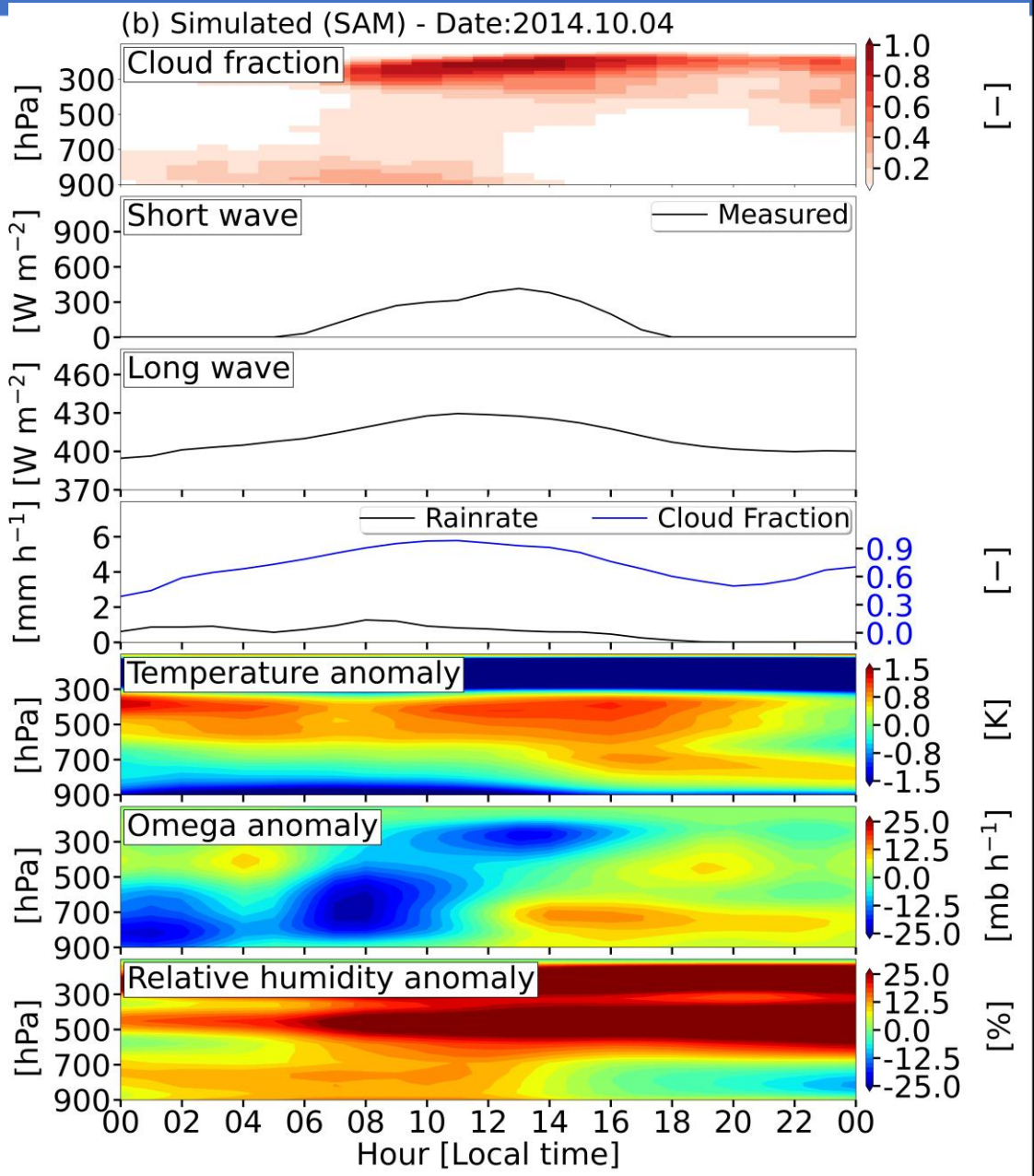
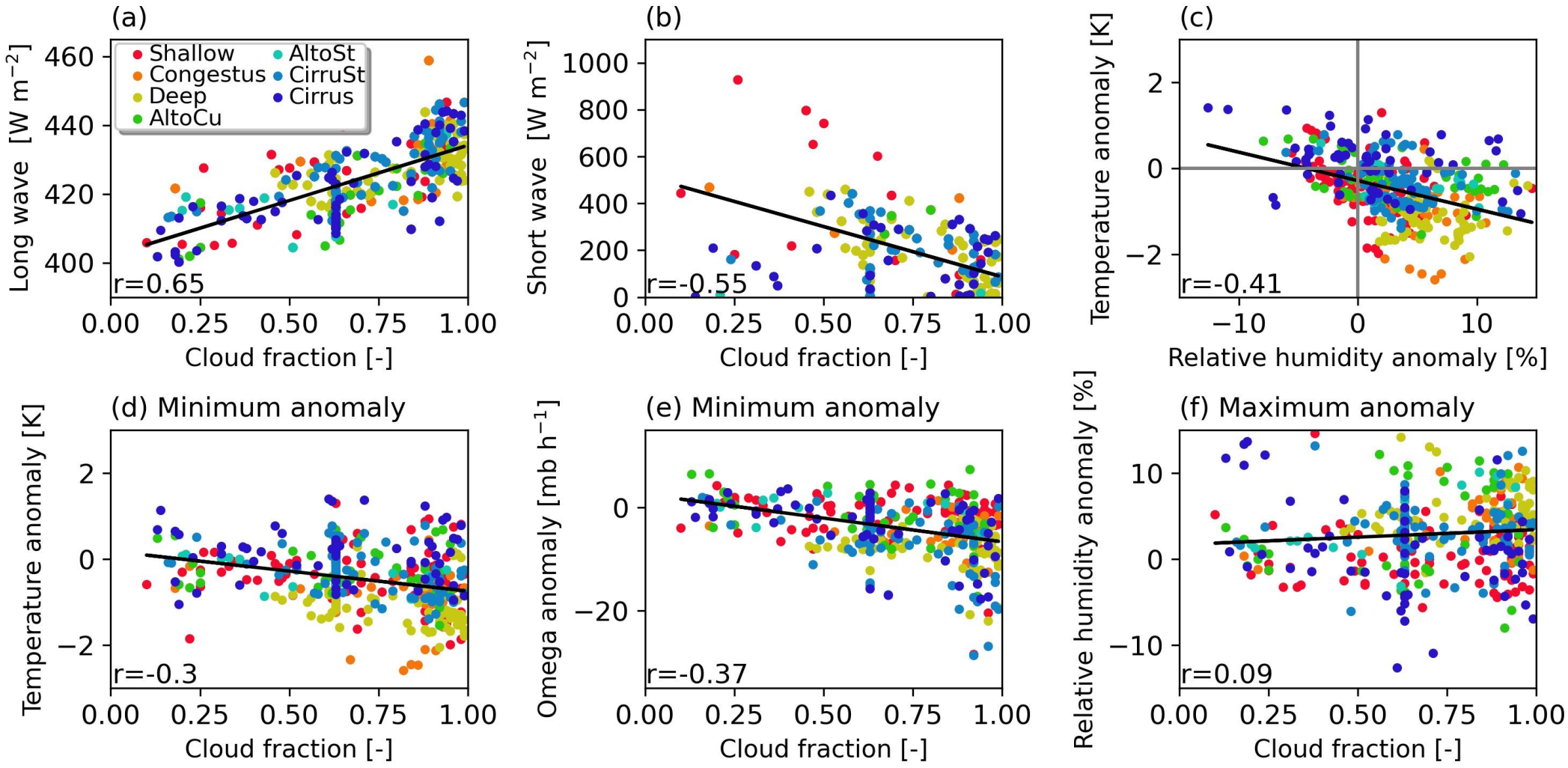


Figura 4.5 - Ciclo diário da nebulosidade, fluxos de radiação e anomalias das variáveis de larga escala para o dia 10 de outubro de 2014.

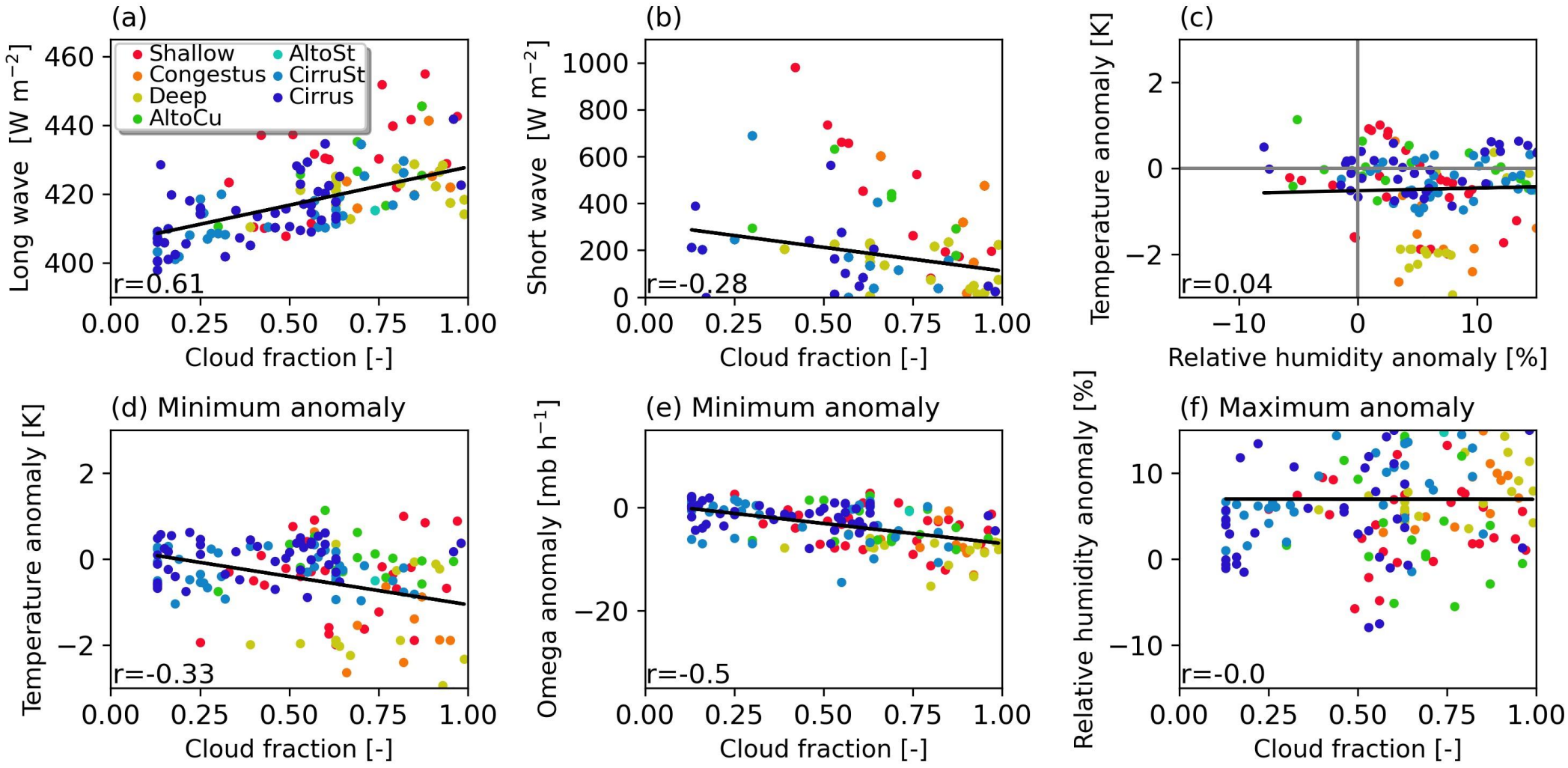
E3: Relação entres as variáveis de larga escala e fração de nuvem

Figura 4.6 - Dispersão entre a fração de nuvens observada e radiação de onda longa, radiação de onda curta, taxa de precipitação, valores mínimos da variância de temperatura, mínimo de omega e máximo de umidade relativa para os casos selecionados durante o IOP1



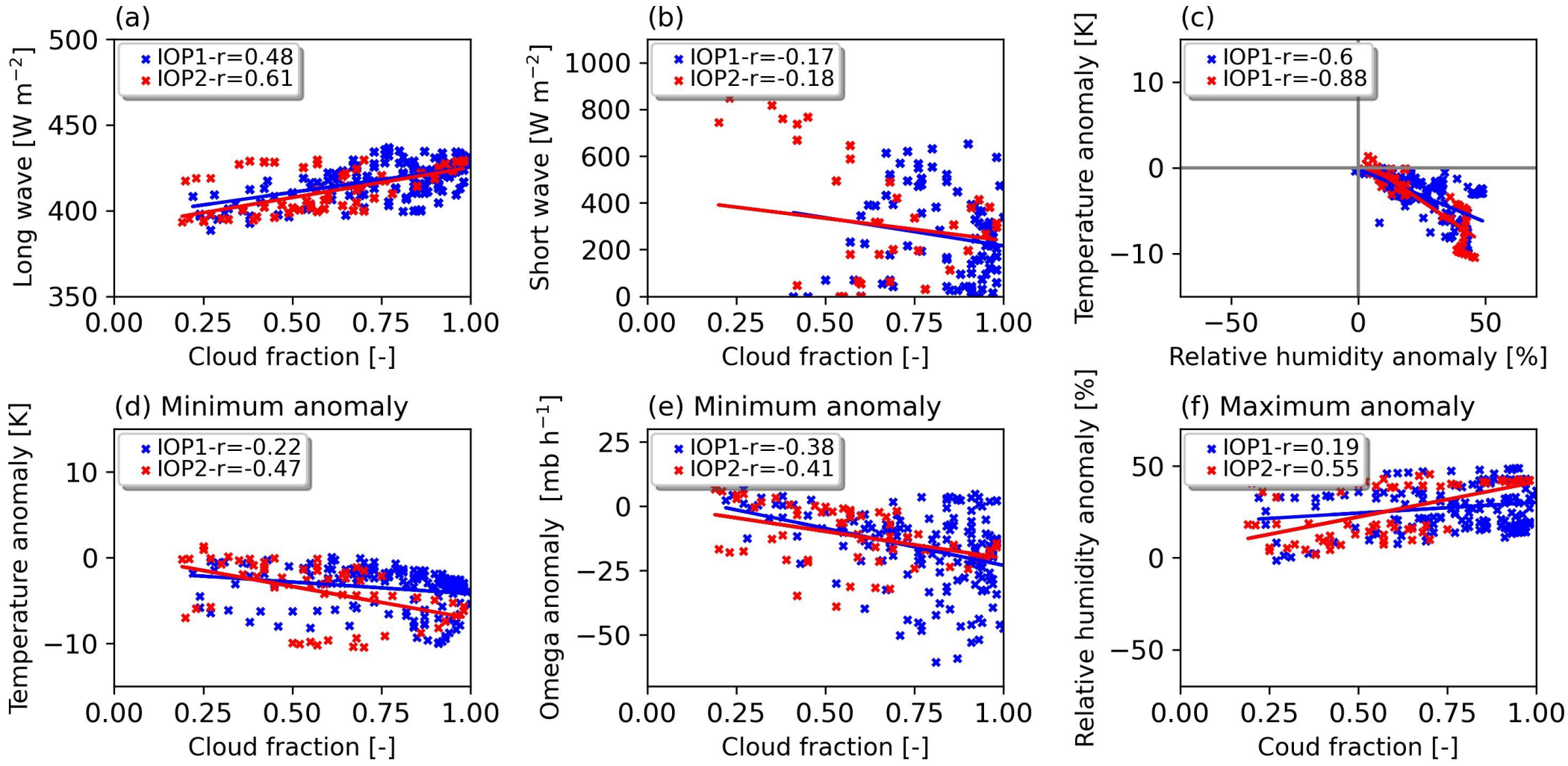
E3: Relação entres as variáveis de larga escala e fração de nuvem

Figura 4.7 - Dispersão entre a fração de nuvens observada e radiação de onda longa, radiação de onda curta, taxa de precipitação, valores mínimos da variância de temperatura, mínimo de omega e máximo de umidade relativa para os casos selecionados durante o IOP2



E3: Relação entres as variáveis de larga escala e fração de nuvem

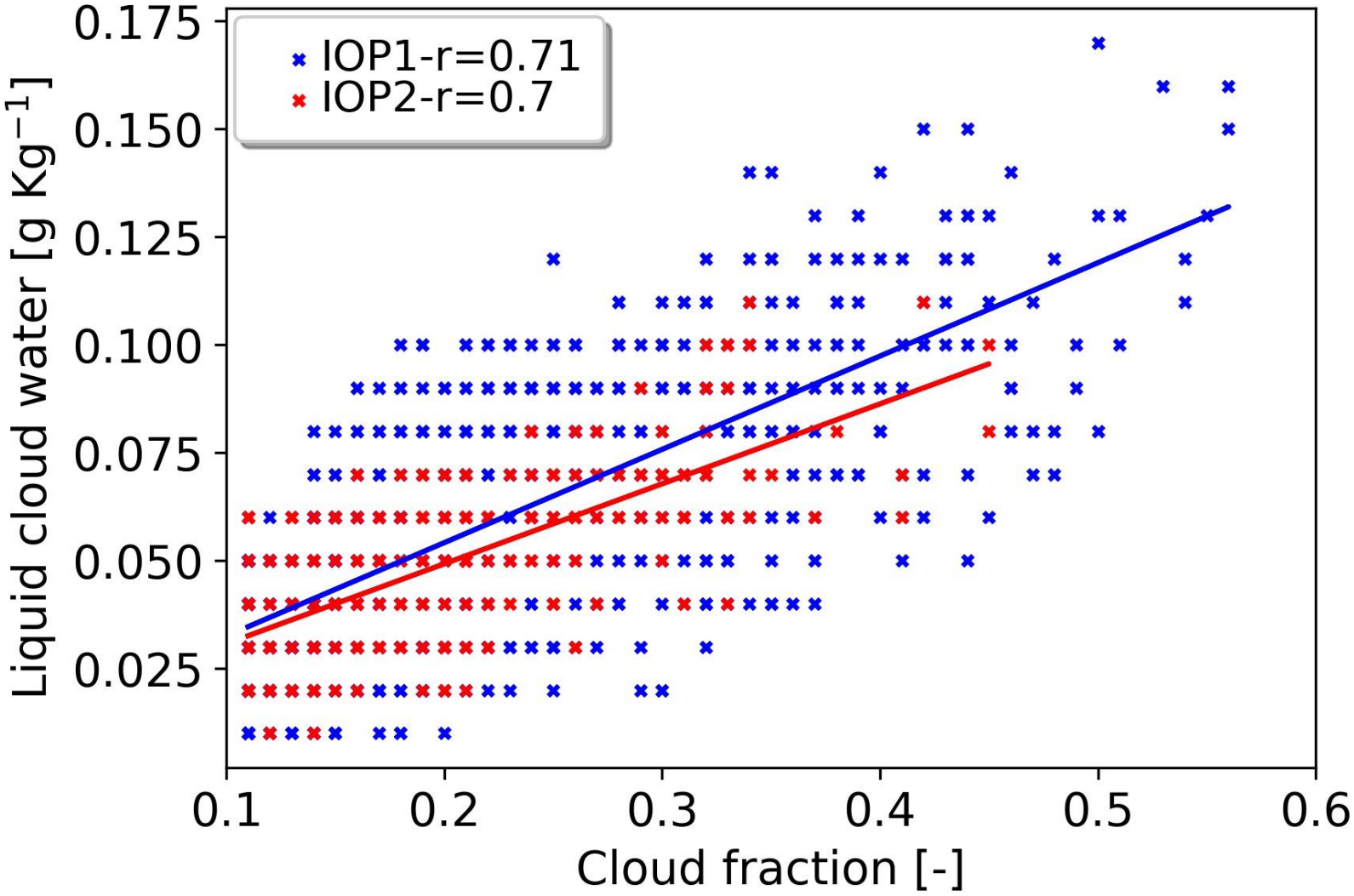
Figura 4.8 - Dispersão entre a fração de nuvens simulada com o modelo SAM e radiação de onda longa, radiação de onda curta, anomalias de temperatura e umidade relativa, valores mínimos de anomalia de temperatura, mínimo de ômega e máximo de umidade relativa para os casos selecionados durante o IOP1 e IOP2.



shio Kubota

E3: Relação entres as variáveis de larga escala e fração de nuvem

Figura 4.9 - Dispersão entre a fração de nuvem simulada e conteúdo de água líquida.



Conclusão

- Simulações do SAM comparadas com dados observados para os períodos úmido e seco da região amazônica

- Taxa de precipitação, fração de nuvem e fluxo de radiação de onda curta
- Ensemble das 4 simulações

- Análise mais detalhada do ciclo diurno das interações entre os fluxos de radiação, variáveis dinâmicas e termodinâmicas da atmosfera, e a nebulosidade
- Perfil de fração de nuvem e fluxo de radiação
- As anomalias das variáveis de larga escala apresentaram comportamentos fisicamente associados a formação, evolução e dissipação da nebulosidade

- As análises de dispersão confirmaram que os fluxos de radiação incidentes à superfície mostram alterações associadas a presença de nuvens na atmosfera, principalmente de convecção profunda

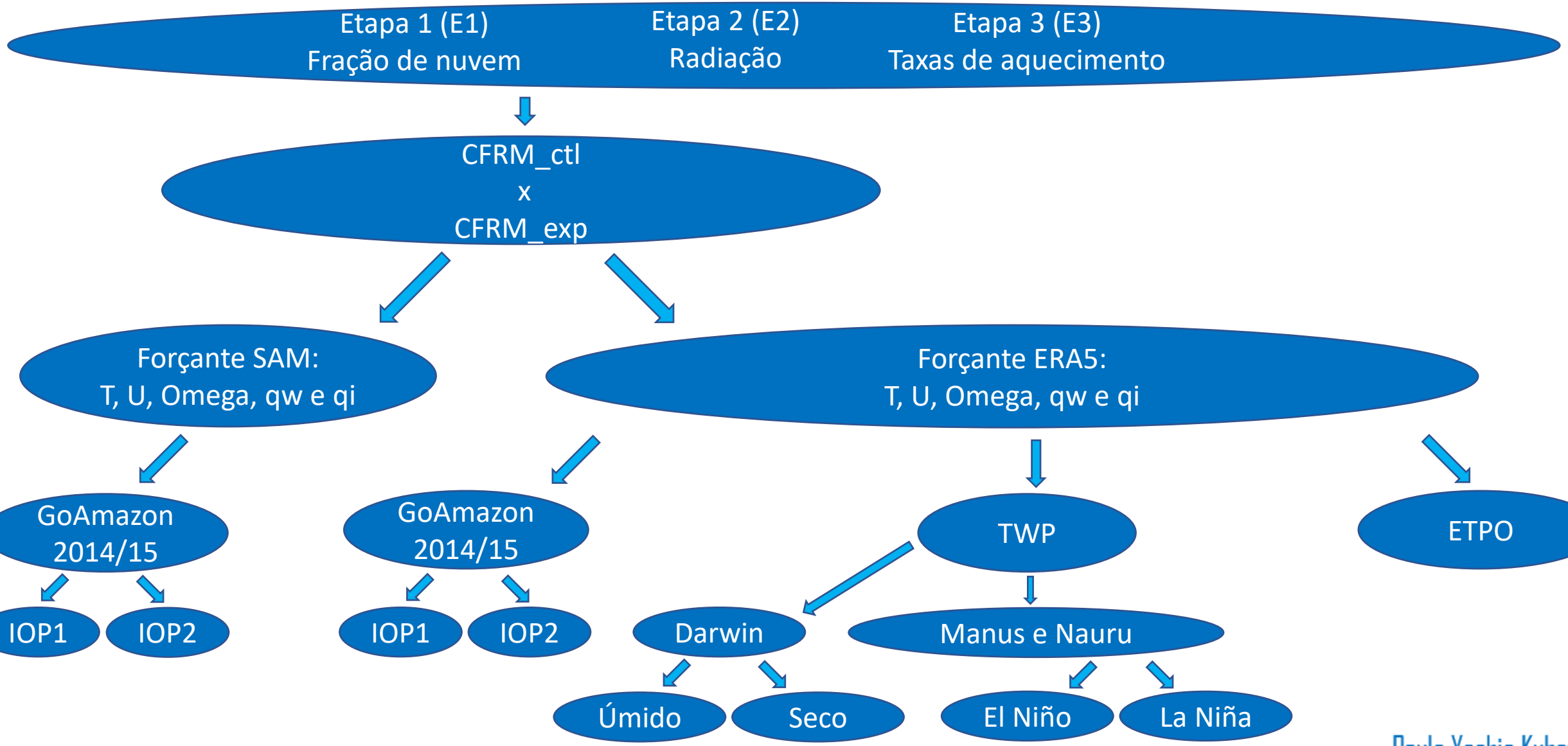
- **Importância de simular corretamente a fração de nuvem em modelos numéricos de tempo e clima**
- **Propor a utilização da anomalia das variáveis de larga escala e grandezas físicas associadas as nuvens (conteúdo de água), como uma forma de estimar a fração de nuvem em parametrizações físicas associadas a nebulosidade**

Parte 2

UMA NOVA PARAMETRIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE NUVEM PARA OBTER UMA ESTIMATIVA DA DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA NEBULOSIDADE CONSISTENTE COM OS DADOS OBSERVADOS

Paulo Yoshio Kubota

Parte 2



Paulo Yoshio Kubota

E1: Fração de nuvem

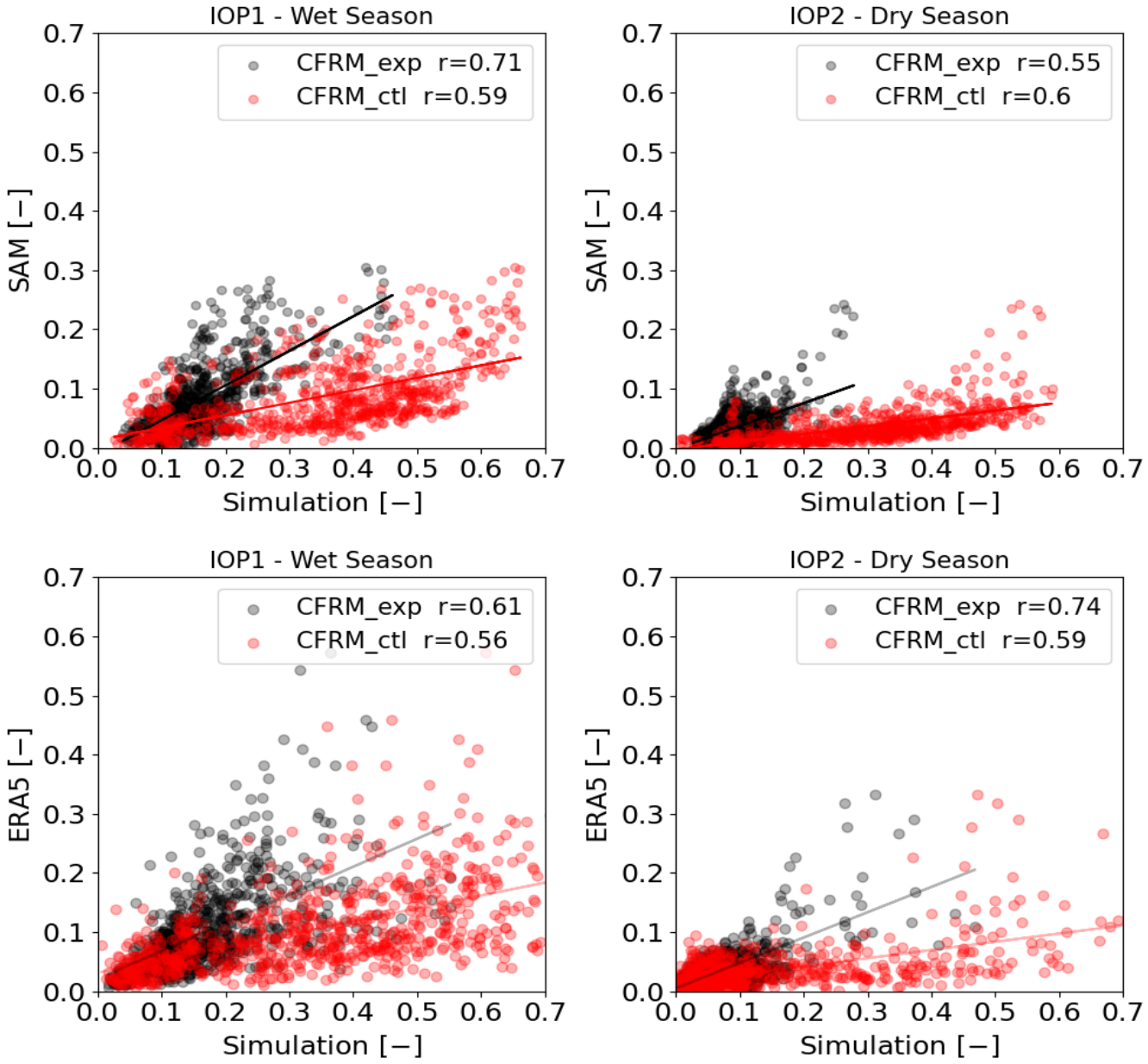


Figura 5.1 - Gráfico de dispersão da fração de nuvem do ponto T3 do GoAmazon 2014/15.

Paulo Yoshio Kubota

E1: Fração de nuvem

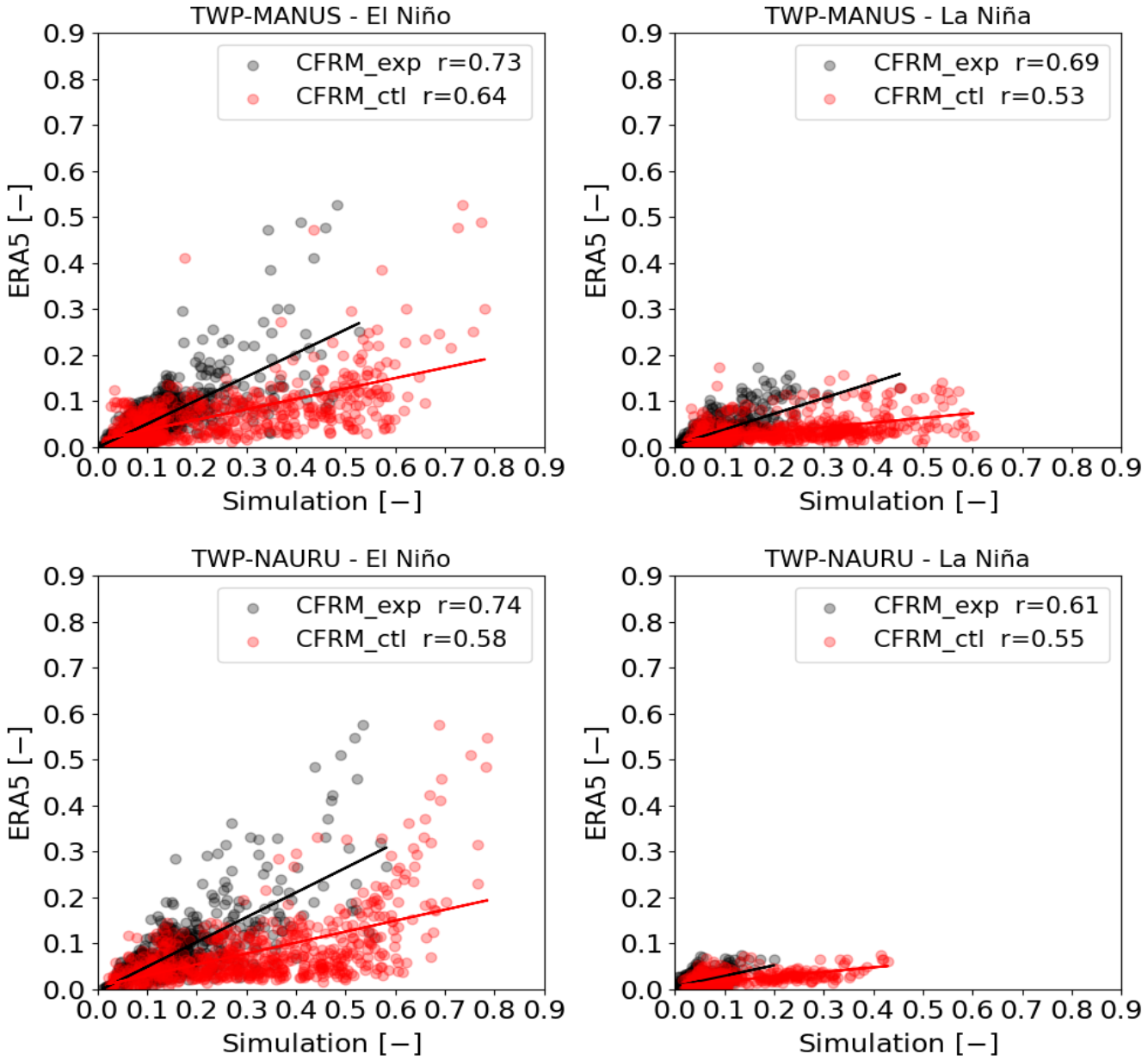


Figura 5.2 - Gráfico de dispersão da fração de nuvem para os três pontos do experimento TWP.

E1: Fração de nuvem

Figura 5.2 - Gráfico de dispersão da fração de nuvem para os três pontos do experimento TWP.

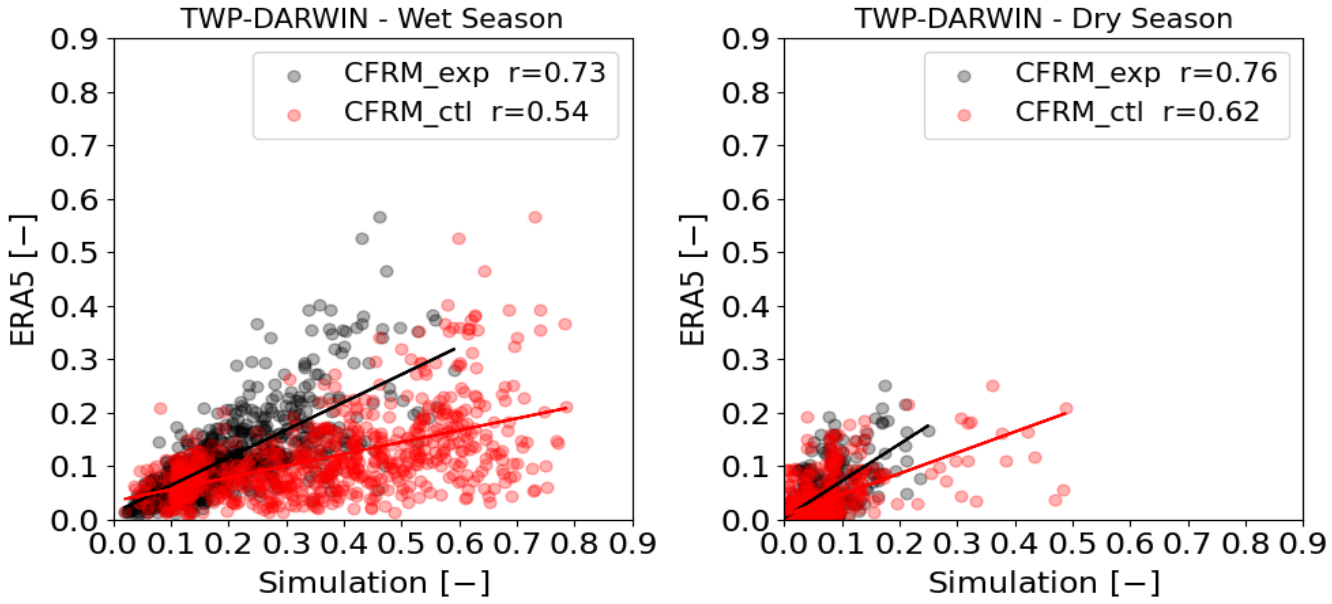
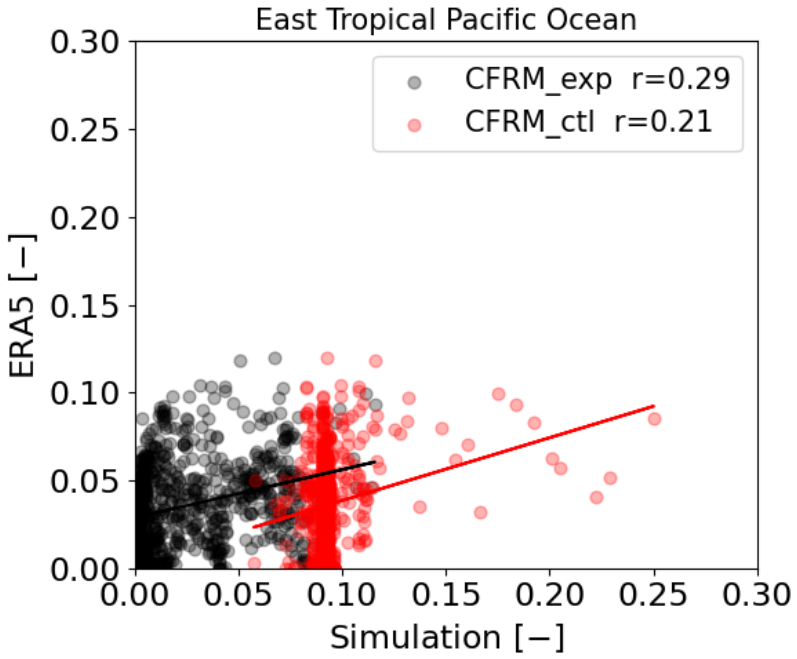


Figura 5.3 - Gráfico de dispersão da fração de nuvem para o ponto ETPO.



shio Kubota

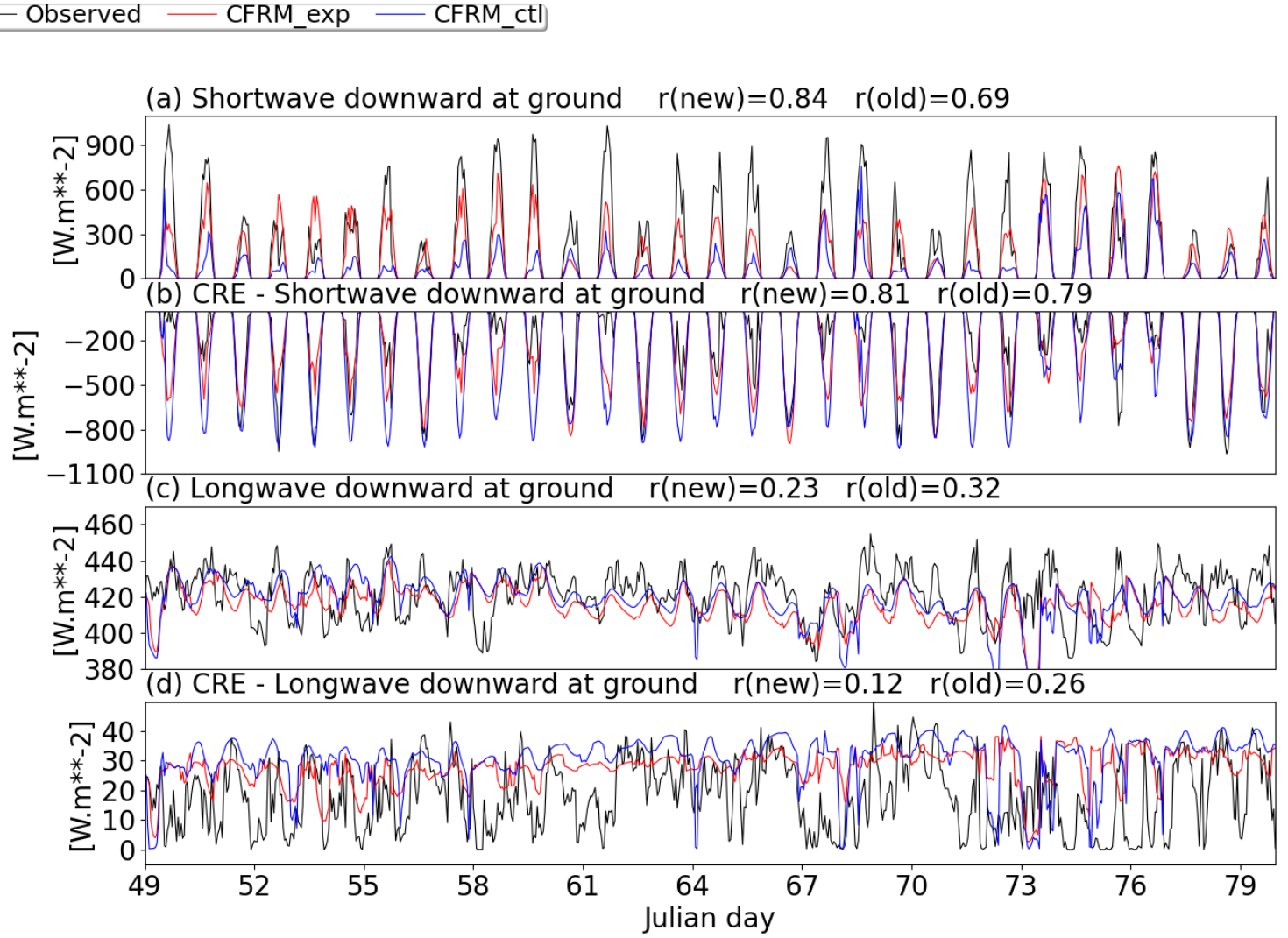
E1: Fração de nuvem

Tabela 5.1 - Resumo dos coeficientes de correlação de fração de nuvem entre as simulações e os dados de referência.

	Áreas de estudo	CFRM_exp	CFRM_ctl
SAM	GoAmazon 2014/15 Período Úmido (**Seco**)	0,71 (**0,55**)	0,59 (**0,60**)
ERA5	GoAmazon 2014/15 Período Úmido (**Seco**)	0,61 (**0,74**)	0,56 (**0,59**)
	TWP - Darwin Período Úmido (**Seco**)	0,73 (**0,76**)	0,54 (**0,62**)
	TWP - Manus El Niño (**La Niña**)	0,73 (**0,69**)	0,64 (**0,53**)
	TWP - Nauru El Niño (**La Niña**)	0,74 (**0,61**)	0,58 (**0,55**)
	East Tropical Pacific Ocean.	0,29	0,21

E2: Fluxos de radiação de onda longa e onda curta

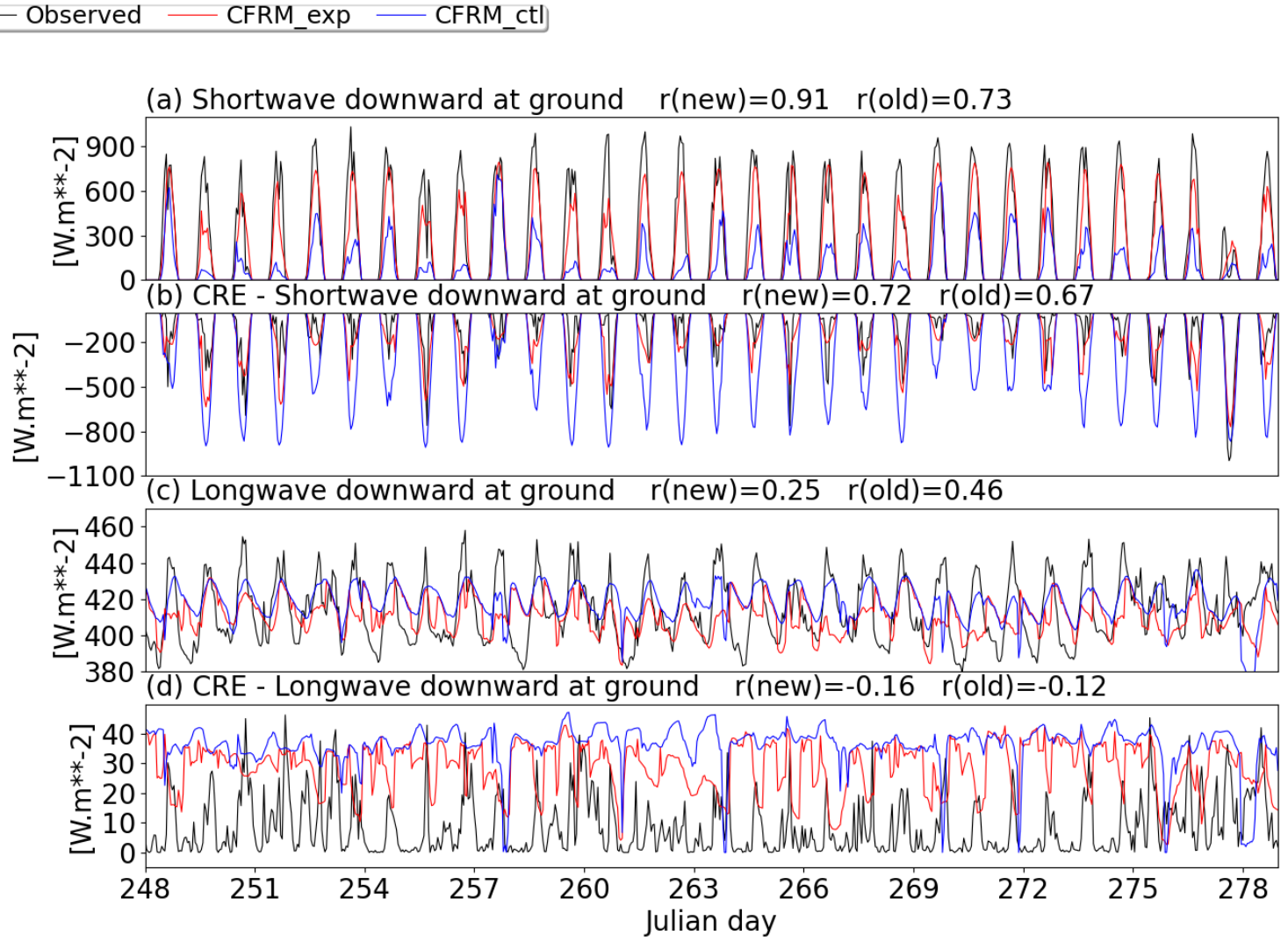
Figura 5.4 - Série temporal dos fluxos de radiação e efeito radiativo de nuvens (CRE) para o período da IOP1 do GoAmazon 2014/15. Simulações utilizando os dados do SAM como forçantes de larga escala.



Paulo Yoshio Kubota

E2: Fluxos de radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.5 - Série temporal dos fluxos de radiação e efeito radiativo de nuvens (CRE) para o período da IOP2 do GoAmazon 2014/15. Simulações utilizando os dados do SAM como forçantes de larga escala.



Paulo Yoshio Kubota

E2: Fluxos de radiação de onda longa e onda curta

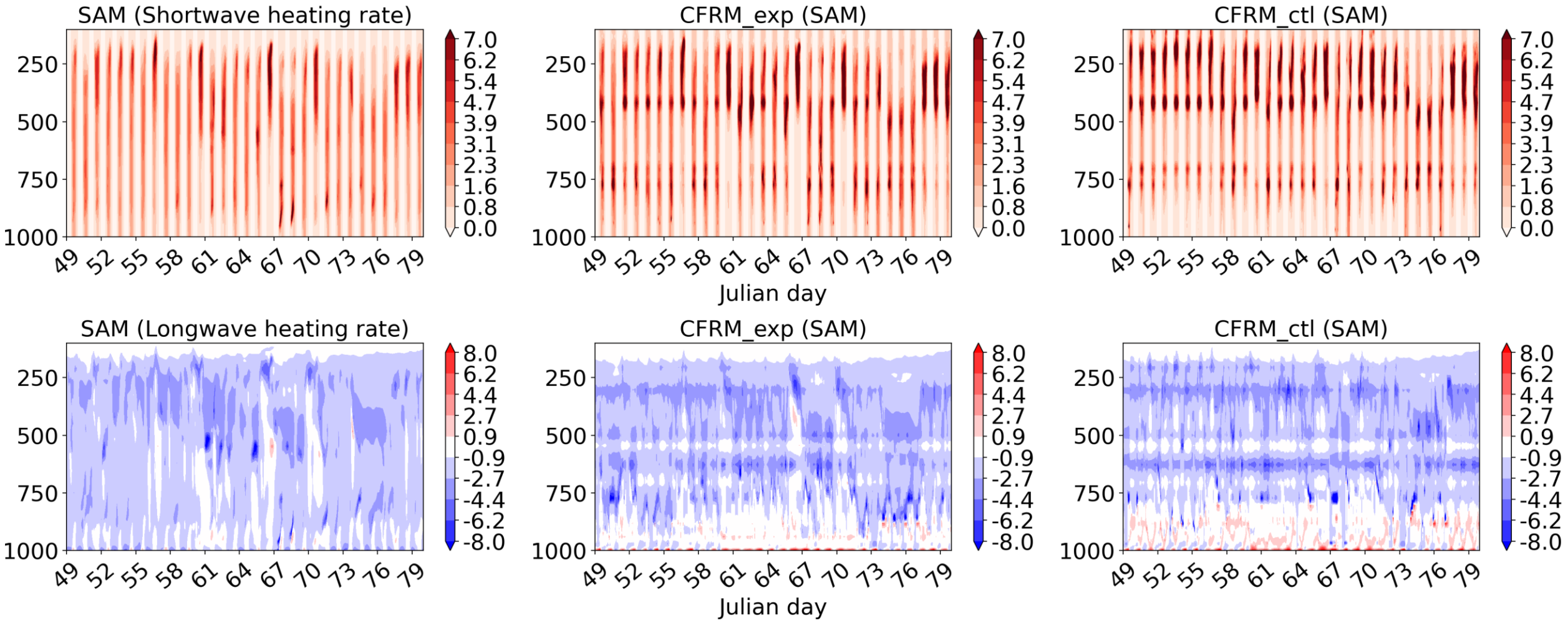
Tabela 5.2 - Resumo dos valores de correção dos fluxos de radiação de onda curta e onda longa observado e simulado com o CFRM.

	FORÇANTE (SAM)		FORÇANTE (ERA5)							
	GOAMAZON		GOAMAZON		NAURU		MANUS		DARWIN		ETPO
	IOP1	IOP2	IOP1	IOP2	LA NIÑA	EL NIÑO	LA NIÑA	EL NIÑO	ÚMIDO	SECO	JAN 2010
OCIS EXP (**CTL**)	0,84 (**0,69**)	0,91 (**0,73**)	0,86 (**0,69**)	0,85 (**0,72**)	0,89 (**0,85**)	0,87 (**0,76**)	0,86 (**0,80**)	0,87 (**0,80**)	0,80 (**0,62**)	0,97 (**0,94**)	0,96 (**0,85**)
CRE OCIS EXP (**CTL**)	0,81 (**0,79**)	0,72 (**0,67**)	0,84 (**0,80**)	0,68 (**0,63**)	0,53 (**0,41**)	0,77 (**0,73**)	0,50 (**0,51**)	0,74 (**0,73**)	0,77 (**0,74**)	0,68 (**0,62**)	0,51 (**0,62**)
OLIS EXP (**CTL**)	0,24 (**0,32**)	0,25 (**0,46**)	0,47 (**0,54**)	0,56 (**0,54**)	0,38 (**0,15**)	0,26 (**0,27**)	0,28 (**0,18**)	0,43 (**0,49**)	0,43 (**0,27**)	0,83 (**0,81**)	0,06 (**0,18**)
CRE OLIS EXP (**CTL**)	0,12 (**0,26**)	-0,16 (-**0,12**)	0,34 (**0,43**)	0,3 (**0,27**)	0,24 (**0,10**)	0,20 (**0,23**)	0,08 (**0,08**)	0,18 (**0,20**)	0,08 (**0,06**)	0,46 (**0,41**)	0,04 (**0,17**)

E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.8 - Simulações das taxas de aquecimento/resfriamento radiativo para região do GoAmazon 2014/15 utilizando dados do SAM como forçantes.

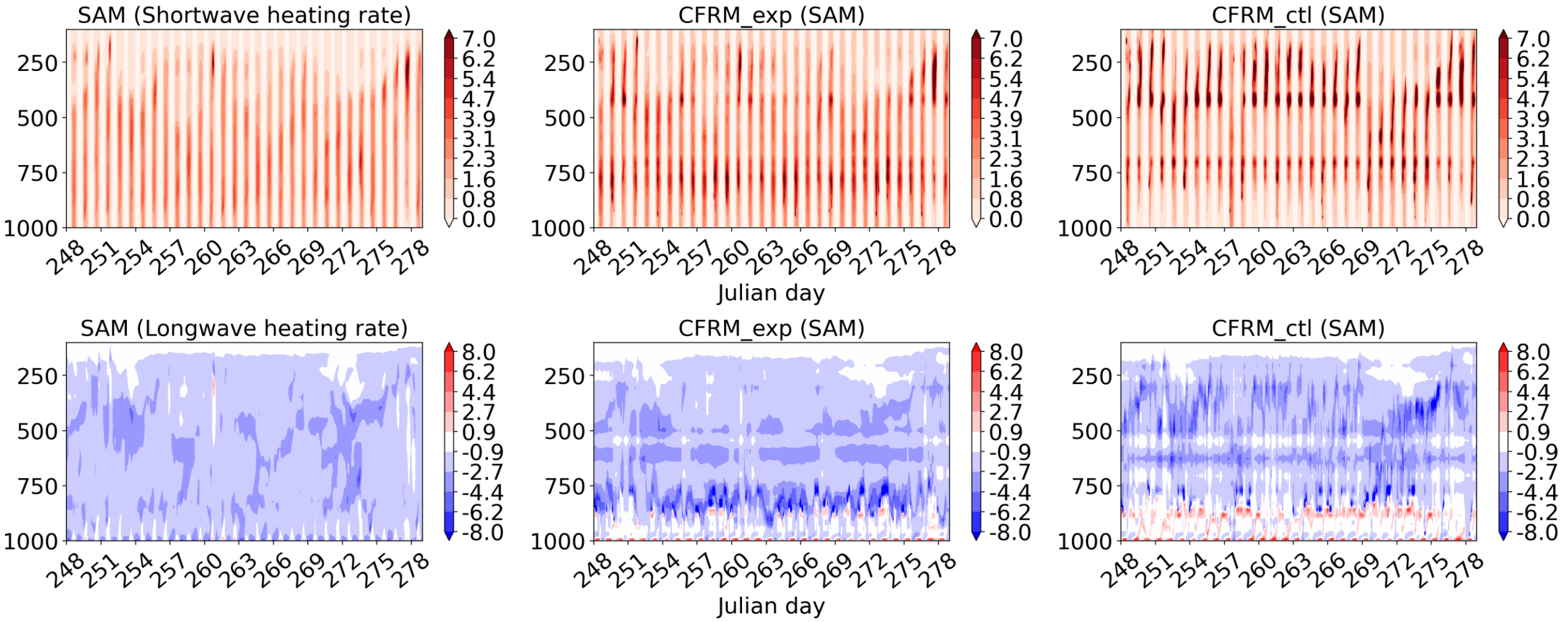
- **SAM-IOP1**



E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.8 - Simulações das taxas de aquecimento/resfriamento radiativo para região do GoAmazon 2014/15 utilizando dados do SAM como forçantes.

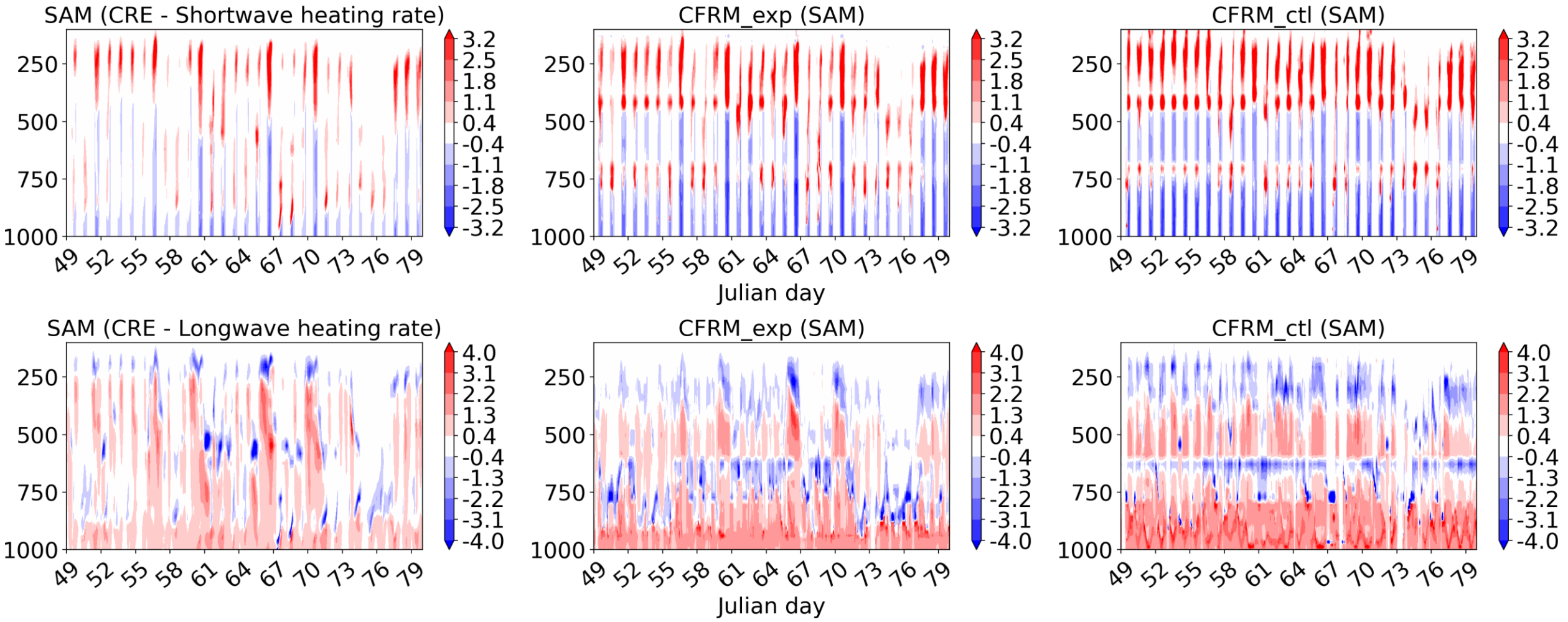
- **SAM-IOP2**



E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.10 - Simulações do efeito radiativo das nuvens nas taxas de aquecimento/resfriamento para região do GoAmazon 2014/15 utilizando dados do SAM como forçantes.

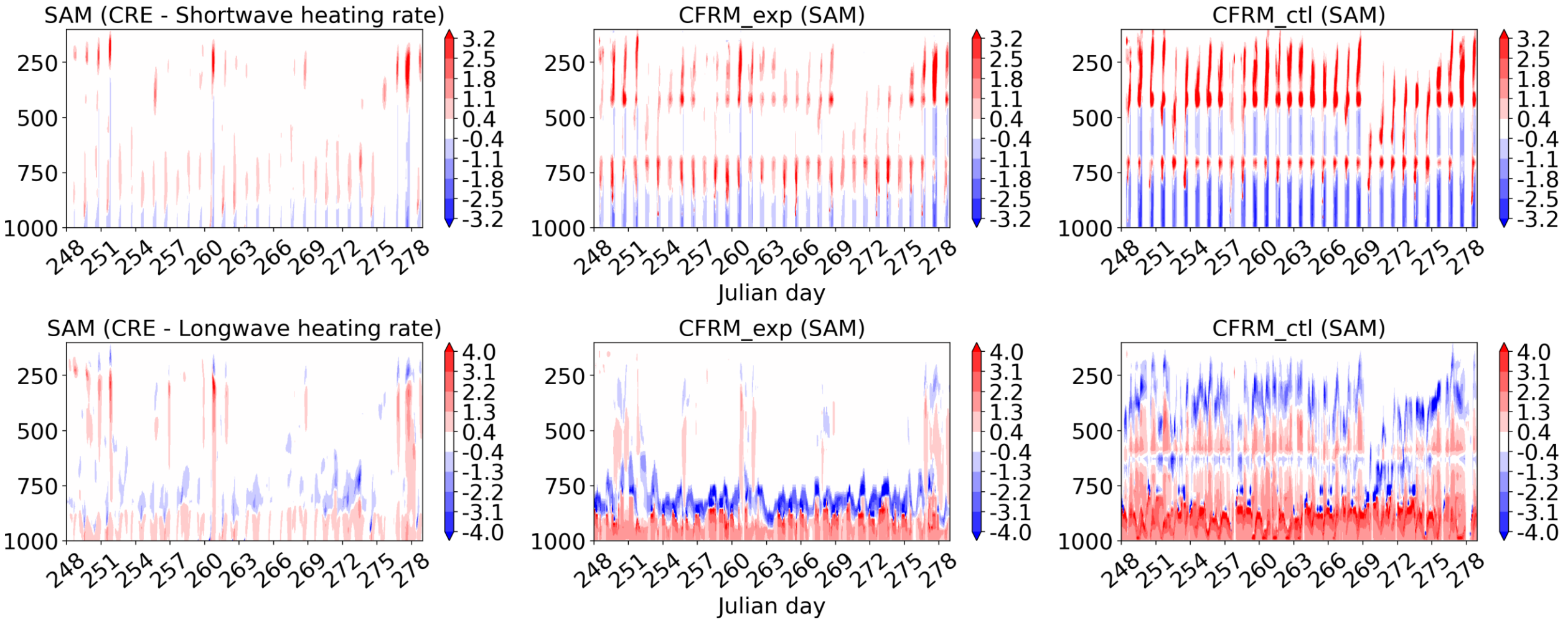
- **SAM-IOP1**



E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.10 - Simulações do efeito radiativo das nuvens nas taxas de aquecimento/resfriamento para região do GoAmazon 2014/15 utilizando dados do SAM como forçantes.

- **SAM-IOP2**



E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Tabela 5.3 - Resumo dos valores de correlação entre as taxas de aquecimento/resfriamento simuladas com o CFRM e os dados de referência.

	FORÇANTE (SAM)		FORÇANTE (ERA5)							
	GOAMAZON		GOAMAZON		NAURU		MANUS		DARWIN		ETPO
	IOP1	IOP2	IOP1	IOP2	LA NINA	EL NINO	LA NINA	EL NINO	ÚMIDO	SECO	JAN 2019
HRSW EXP (**CTL**)	0,93 (**0,87**)	0,96 (**0,91**)	0,34 (**0,27**)	0,59 (**0,47**)	0,78 (**0,77**)	0,49 (**0,46**)	0,71 (**0,64**)	0,36 (**0,35**)	0,55 (**0,47**)	0,61 (**0,60**)	0,71 (**0,71**)
CRE - HRSW EXP (**CTL**)	0,83 (**0,51**)	0,65 (**0,27**)	0,48 (**0,29**)	0,60 (**0,45**)	0,44 (**0,34**)	0,61 (**0,51**)	0,55 (**0,44**)	0,64 (**0,55**)	0,54 (**0,39**)	0,37 (**0,24**)	0,28 (**0,44**)
HRLW EXP (**CTL**)	0,42 (**0,47**)	0,08 (**0,28**)	0,57 (**0,56**)	0,45 (**0,50**)	0,46 (**0,21**)	0,79 (**0,63**)	0,87 (**0,65**)	0,81 (**0,69**)	0,70 (**0,58**)	0,58 (**0,56**)	0,04 (**0,05**)
CRE - HRLW EXP (**CTL**)	0,75 (**0,34**)	0,70 (**0,32**)	0,56 (**0,35**)	0,63 (**0,35**)	0,15 (**0,01**)	0,73 (**0,50**)	0,72 (**0,45**)	0,73 (**0,56**)	0,68 (**0,37**)	0,63 (**0,55**)	0,01 (**0,01**)

Paulo Yoshio Kubota

Conclusão

- Desenvolver e avaliar uma nova parametrização de fração de nuvem
- Calibração com os dados do GoAmazon 2014/15
- CFRM_ctl e CFRM_exp (GoAmazon, TWP e ETPO)

- Maiores valores de fração de nuvem no período úmido do GoAmazon e Darwin, período de El Niño em Manus e Nauru
- CFRM_exp com valores mais próximos aos dados de referência

- Fluxos de radiação de onda curta consistente com os dados observados (diminuição no período úmido)
- Melhor simulado com o CFRM_exp, o ctl tende a subestimar o fluxo de radiação de onda curta
- Com relação ao fluxo de radiação de onda longa incidente à superfície, não é possível definir uma clara melhora nas simulações realizadas utilizando a nova parametrização de fração de nuvens

- As simulações do CFRM, utilizando os dados do SAM como forçantes, descrevem bem o comportamento das taxas de aquecimento nos períodos úmido e seco na região amazônica
- melhor simulado utilizando a nova parametrização de fração de nuvens (CFRM_exp)
- Valores de correlação que são maiores quando se utiliza a nova parametrização para todas as regiões de estudo

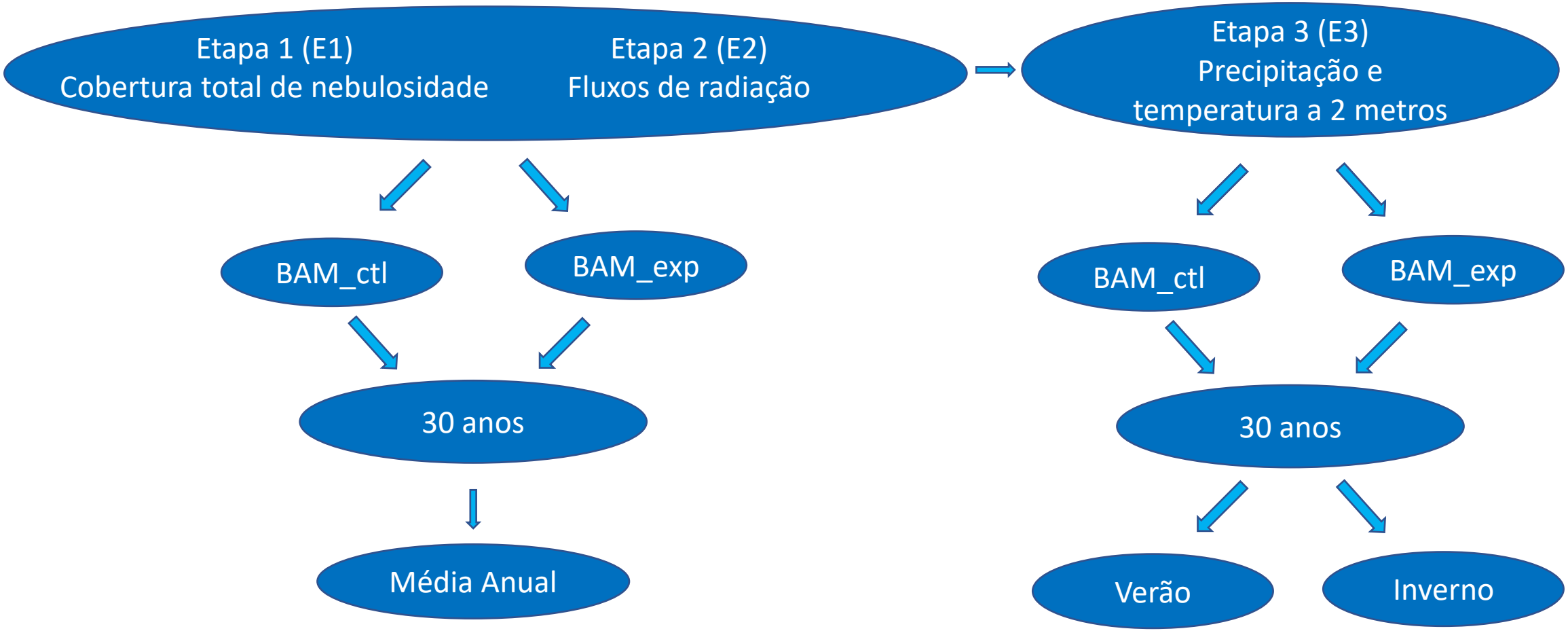
- **Como os resultados apresentados neste capítulo indicaram um bom desempenho da nova parametrização de fração de nuvens quando acoplado a um esquema de radiação (nesse caso o CLIRAD), espera-se que sua aplicação em um modelo de tempo e clima também diminua os erros associados à representação da nebulosidade.**

Parte 3

AVALIAÇÃO DA NOVA PARAMETRIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE NUVEM NA REPRESENTAÇÃO DA NEBULOSIDADE GLOBAL E O IMPACTO NOS FLUXOS DE RADIAÇÃO E VARIÁVEIS DE LARGA ESCALA UTILIZANDO O MODELO ATMOSFÉRICO GLOBAL BRASILEIRO

Paulo Yoshio Kubota

Parte 3



Paulo Yoshio Kubota

E1: Avaliação da melhoria na representação da cobertura total da nebulosidade em simulação longa

Figura 6.1 - Climatologia Anual da cobertura total de fração de nuvens.

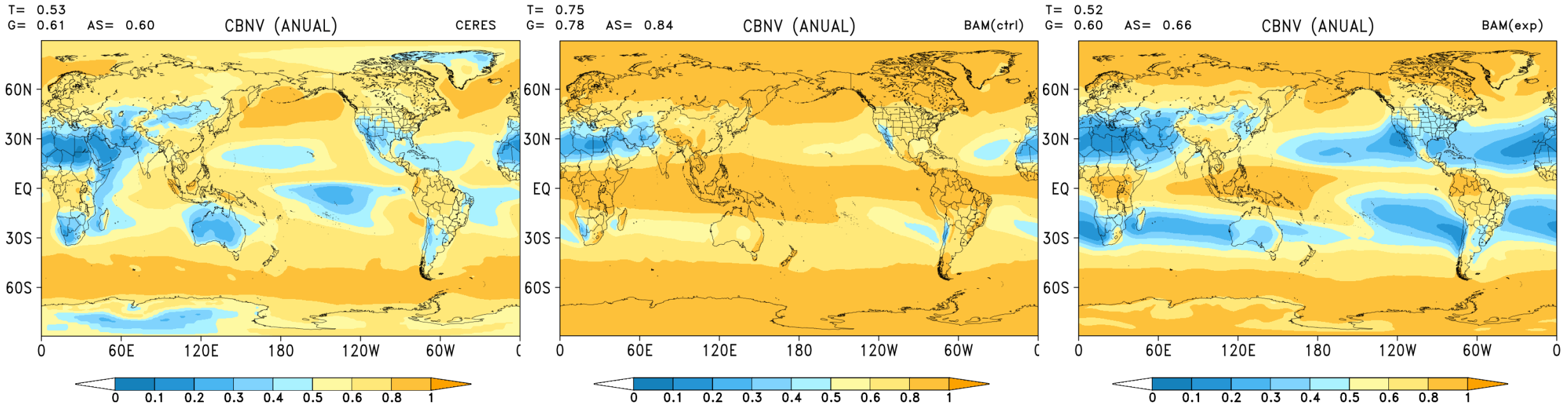


Figura 6.3 - Climatologia dos fluxos de radiação de onda curta incidente à superfície para condições de céu claro e céu com nuvens.

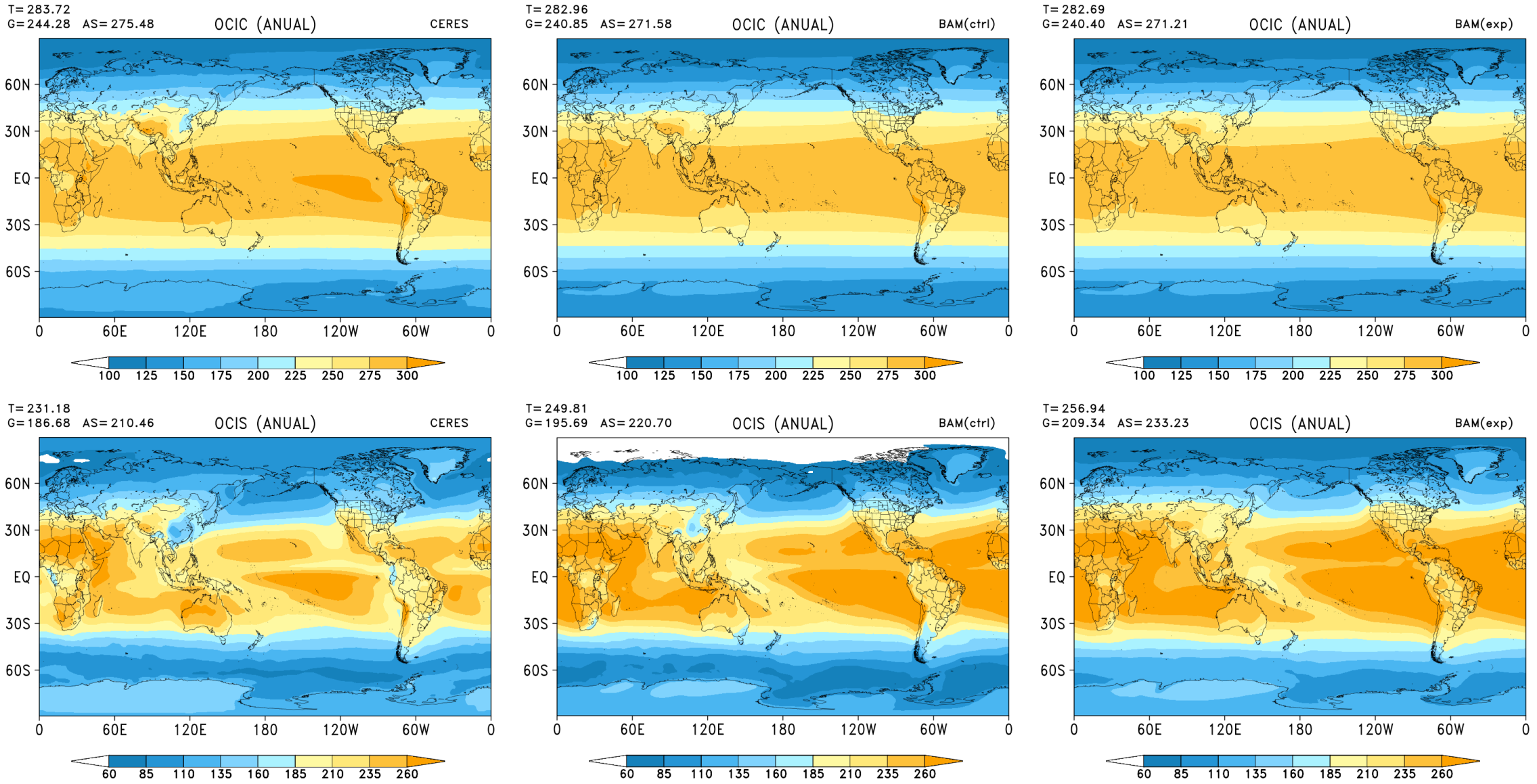


Figura 6.4 - Climatologia dos fluxos de radiação de onda longa incidente à superfície para condições de céu claro e céu com nuvens.

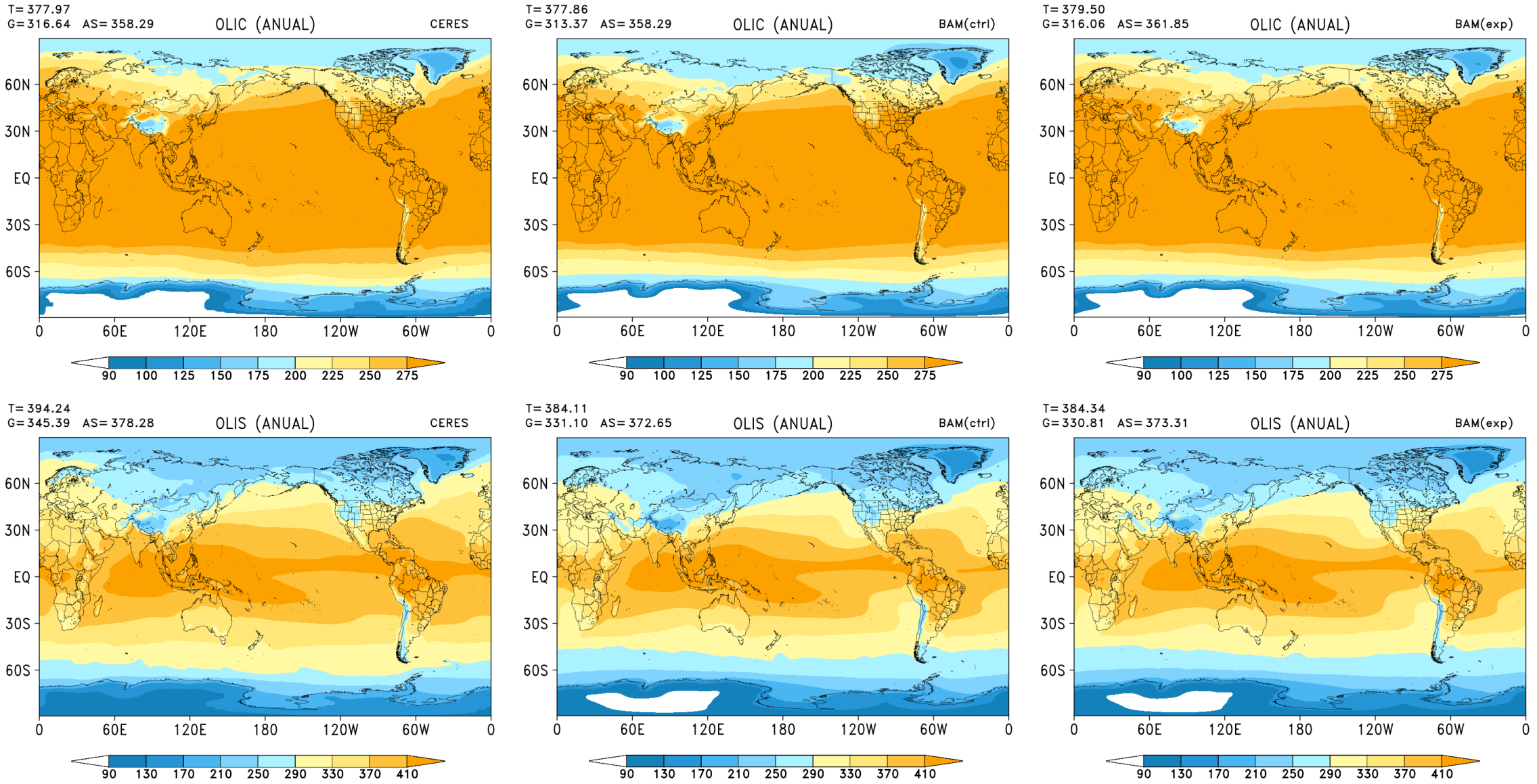
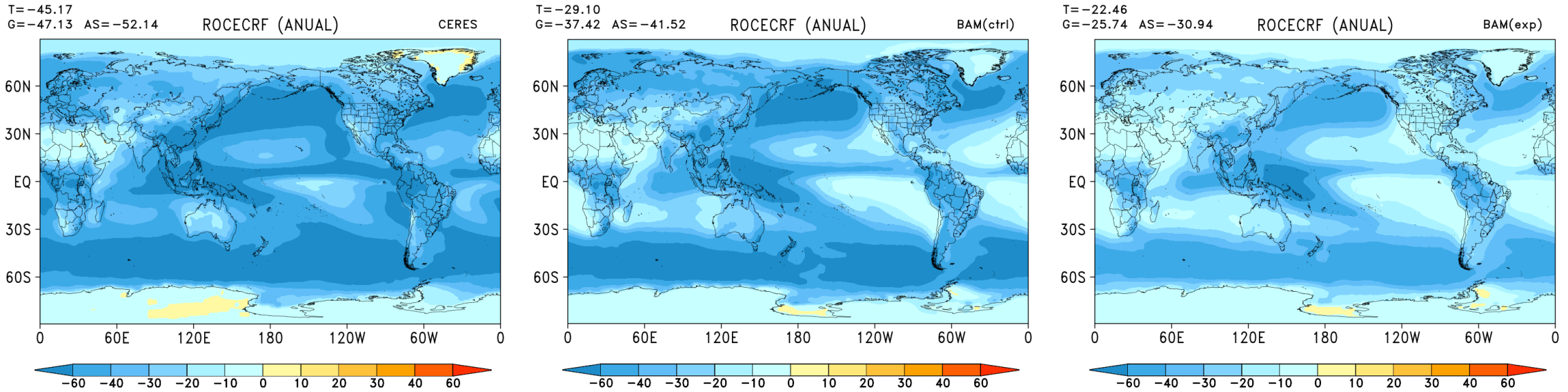
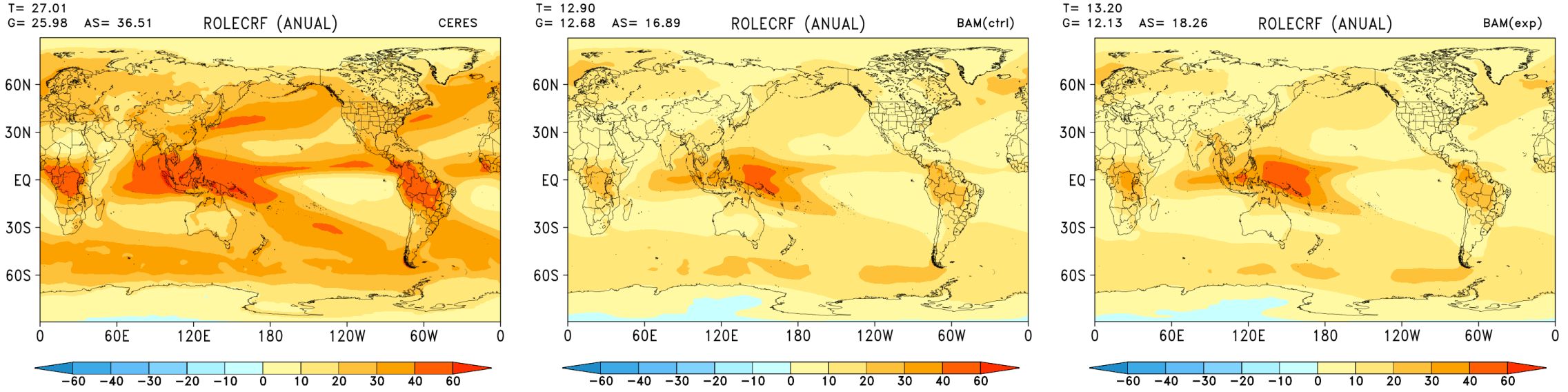


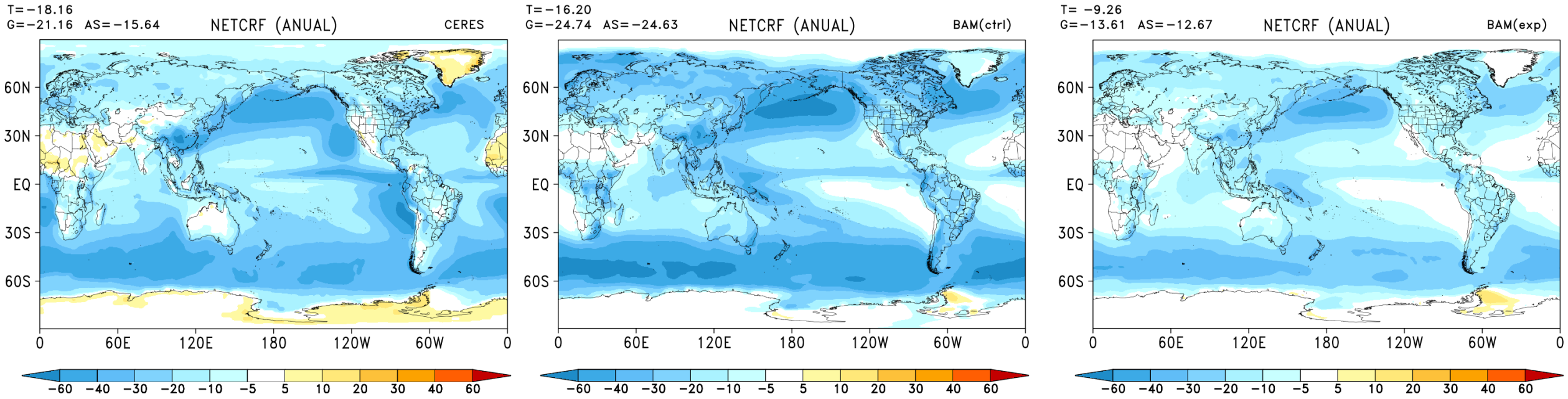
Figura 6.5 - Climatologia das forçantes radiativas de onda curta e onda longa no topo da atmosfera.





E2: Avaliação do impacto da representação da nebulosidade nas componentes de radiação na superfície terrestre e no topo da atmosfera

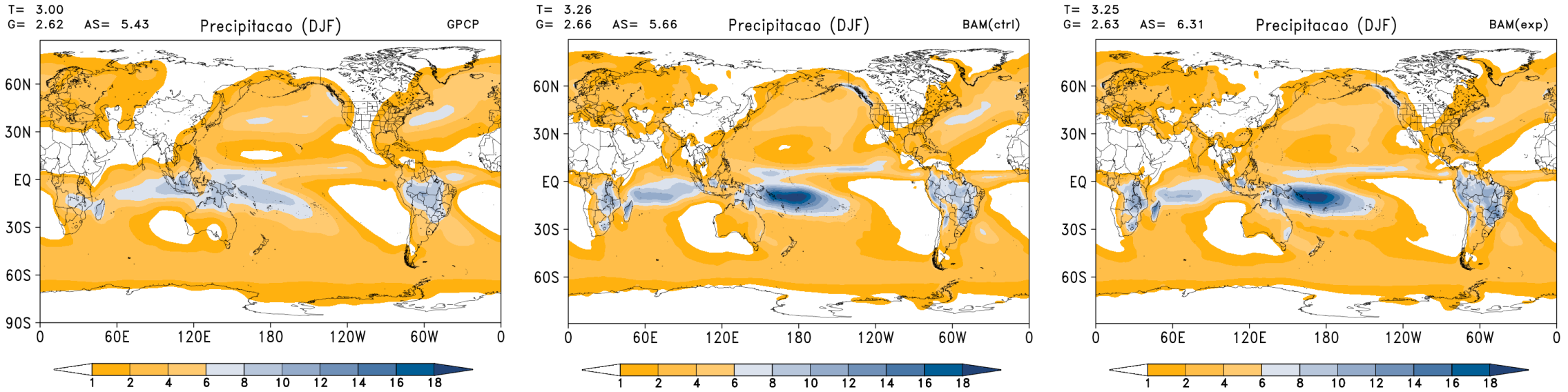
Figura 6.5 - Climatologia das forçantes radiativas de onda curta e onda longa no topo da atmosfera.

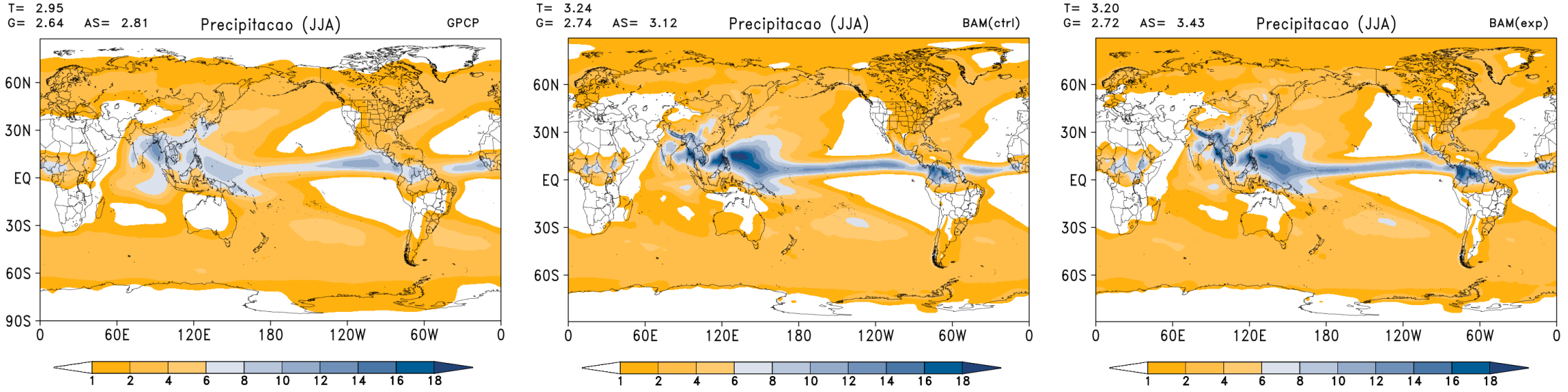


Paulo Yoshio Kubota

E3: Avaliação do impacto e melhoria na simulação da precipitação e temperatura do ar à 2 metros

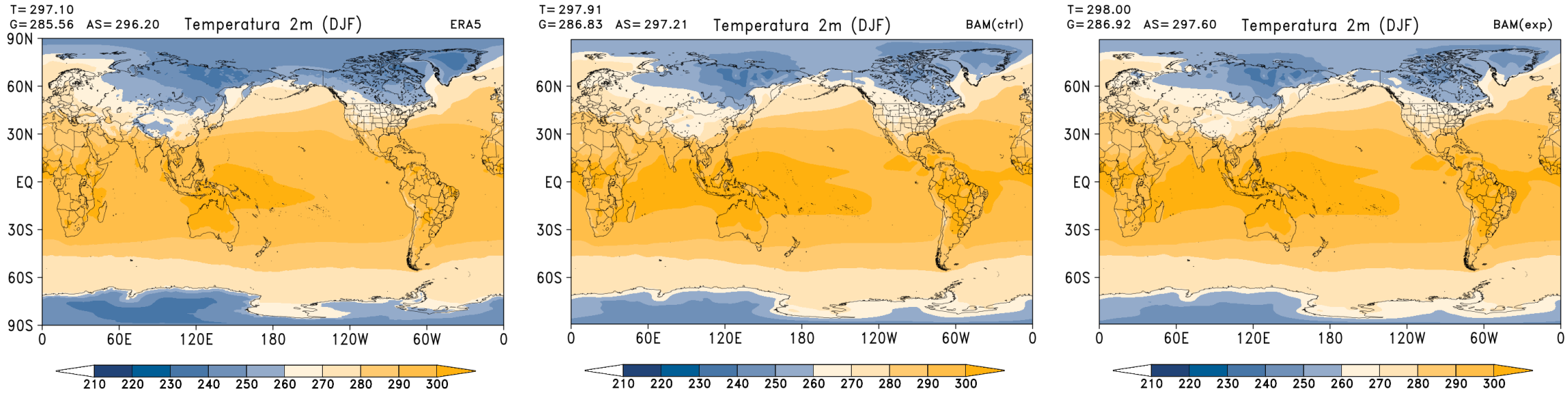
Figura 6.6 - Climatologia de precipitação do GPCP e BAM

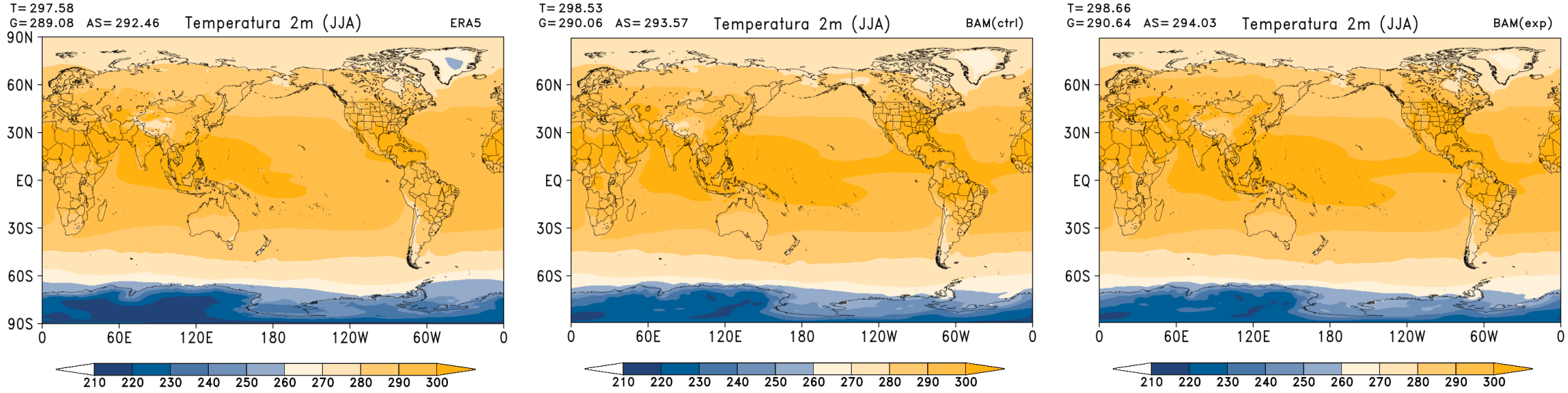




E3: Avaliação do impacto e melhoria na simulação da precipitação e temperatura do ar à 2 metros

Figura 6.9 - Climatologia da temperatura do ar a 2 metros ERA5 e BAM.





A maior fonte de erro na parametrização de radiação é o ciclo de vida das nuvens (produção, desenvolvimento, dissipação) . Teste a contribuição da parametrização de nuvens na taxa de aquecimento da atmosfera.

```
config_radt_cld_scheme = 'cld_fraction'
```

e

```
config_radt_cld_scheme = 'cld_incidence'
```

Converta hora para segundos
H*3600

```
config_fg_interval=10800
config_fg_interval=21600
config_fg_interval=43200
```

Analise as variáveis

```
cldfrac_isobaric=>vdcc     27 t,z,y,x Cloud fraction interpolated to isobaric surfaces
rthratensw_isobaric=>tswd  27 t,z,y,x tendency of potential temperature due to short wave radiation interpolated to isobaric surfaces [K/s]
rthratenlw_isobaric=>tlwd  27 t,z,y,x tendency of potential temperature due to long wave radiation interpolated to isobaric surfaces [K/s]
```

e o padrão dos sistemas atmosféricos previstos

Faça as simulações modificando os parâmetros no namelist

.../monan_linux/monan/pre/namelist/MONAN-Model_v1.0.0_egeon.gnu940/namelist.init_atmosphere.LBC.regional

```
&physics
    config_sst_update = false                     ! if updating sea-ice and SST with an surface.nc file,
                                                  ! set to true, and edit the 'surface' stream in the
                                                  ! streams.atmosphere file accordingly
    config_sstdiurn_update = false
    config_deepsoiltemp_update = false
    config_physics_suite = 'mesoscale_reference'  !Choice of physics suite 'mesoscale_reference','convection_permitting','none'
    config_microp_scheme = 'mp_wsm6'              !configuration for cloud microphysics schemes (hidden by default)
                                                  !'suite','mp_wsm6','mp_thompson','mp_kessler','off' (default: suite)
    config_convection_scheme = 'cu_grell_freitas'           !configuration for convection schemes (hidden by default)
                                                  !'suite','cu_kain_fritsch','cu_tiedtke','cu_ntiedtke','cu_grell_freitas','off' (default: suite)
    config_radt_cld_scheme = 'suite'              !configuration for calculation of horizontal cloud fraction (hidden by default)
                                                  !'suite','cld_fraction','cld_incidence' (default: suite)
    config_radt_lw_scheme = 'suite'               !configuration for long-wave radiation schemes (hidden by default)
                                                  !'suite','rrtmg_lw','cam_lw','off' (default: suite)
    config_radt_sw_scheme = 'suite'               !configuration for short-wave radiation schemes (hidden by default)
                                                  ! 'suite','rrtmg_sw','cam_sw','off' (default: suite)
    config_lsm_scheme = 'suite'                   !configuration for land-surface schemes (hidden by default)
                                                  !'suite','noah','off' (default: suite)
    config_gwdo_scheme = 'suite'                  !configuration of gravity wave drag over orography (hidden by default)
                                                  !'suite','bl ysu gwdo','off' (default: suite)
    config_sfclayer_scheme = 'sf_monin_obukhov'   !configuration for surface layer-scheme (hidden by default)
                                                  ! 'suite','sf_monin_obukhov','sf_mynn','off' (default: suite)
    config_pbl_scheme =  'bl_mynn'                !'suite'                  !configuration for planetary boundary layer schemes (hidden by default)
                                                  !'suite','bl_ysu','bl_mynn','off' (default: suite)
/
```

- Review:
  - Stephens, G.L. 1984, The parameterization of radiation for Numerical Weather Prediction and Climate Models. Monthly Weather Review, 112(4): 826-867.